

计算机辅助设计与制造

Computer Aided Design & Manufacturing





CAD & CAM

计算机辅助工程分析

6、Computer Aided Engineering

目 录

CONTENT

01 CAE技术概述

02 数值分析工具

03 CAE分析案例

Part
01

CAE技术概述

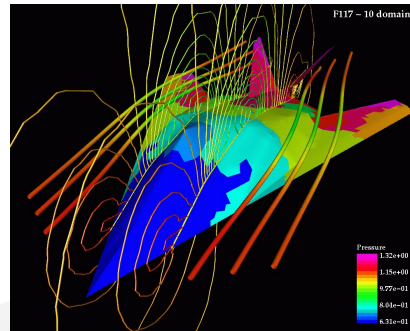
- CAE技术应用领域
- CAE技术应用实例

产品的研发过程利用计算机进行建模及性能仿真分析

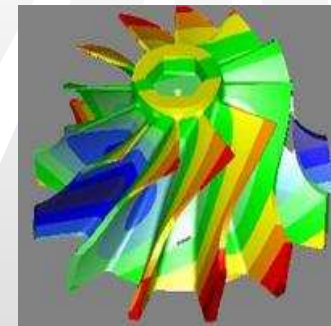
Computer Aided Engineering



结构分析

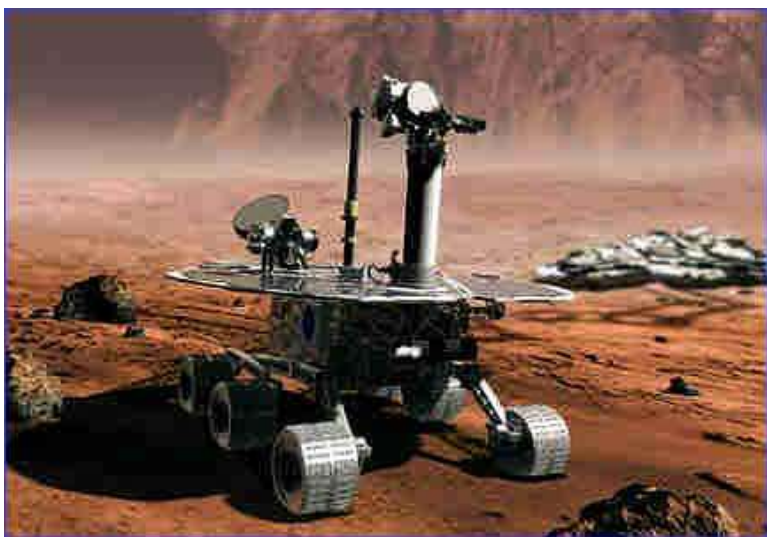


气流场分析



应力分析

为什么要采用CAE



火星探测器软着陆仿真分析



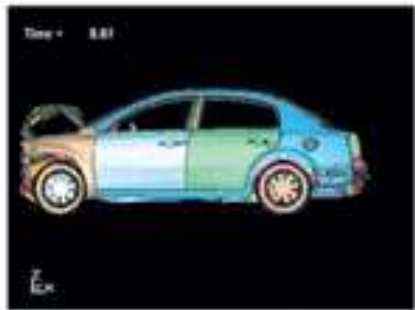
汽车工业应用

Computer Aided Engineering

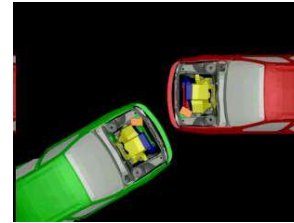


波音777

Computer Aided Engineering



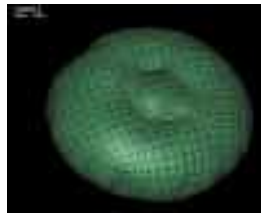
奔腾轿车
车体抗撞性
CAE分析



碰撞

[NCAP](#)

(New Car Assessment Program)

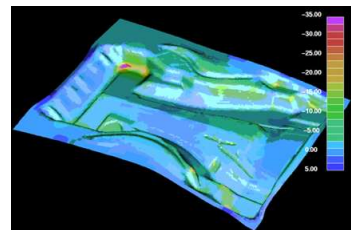
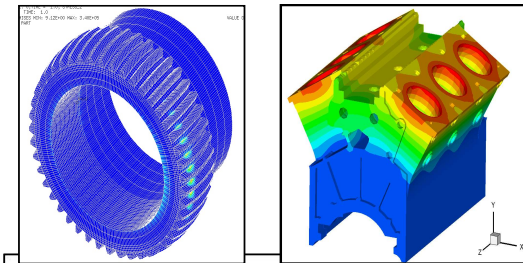
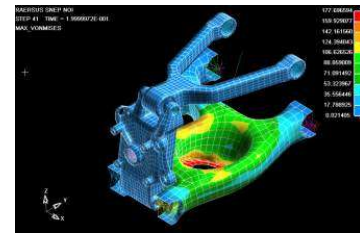


气囊展开



乘员安全性

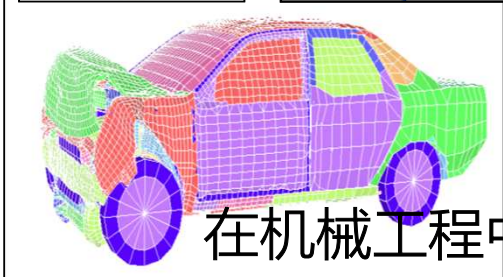
零部件分析



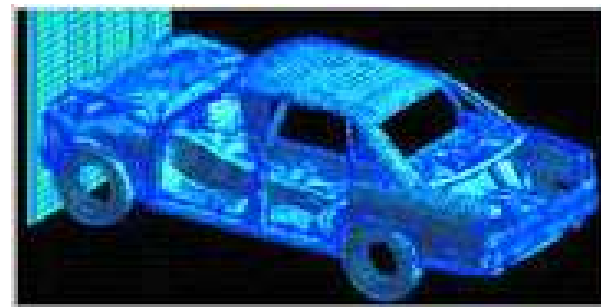
冲压成型



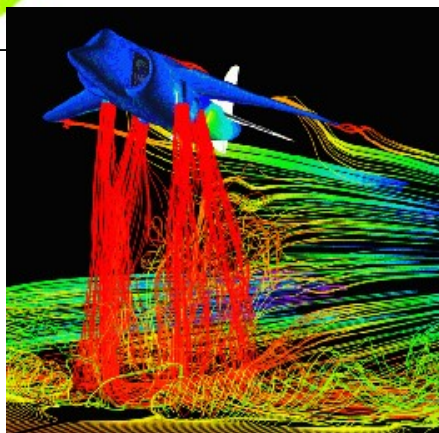
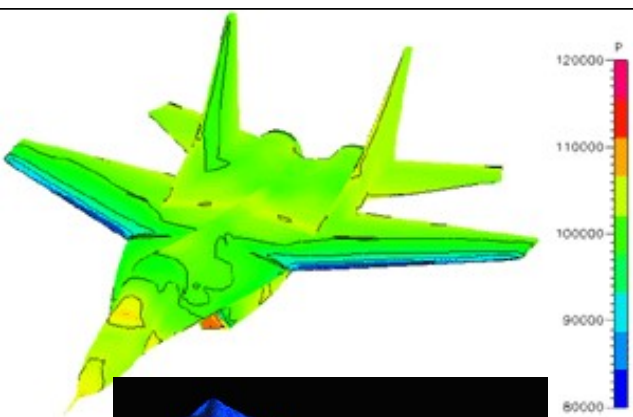
铸造成型



在机械工程中的应用

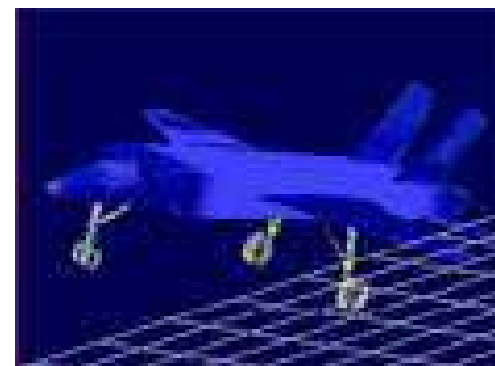


红旗轿车正面碰撞CAE分析和红旗轿车正面碰撞试验



在航空/国防工业中的应用

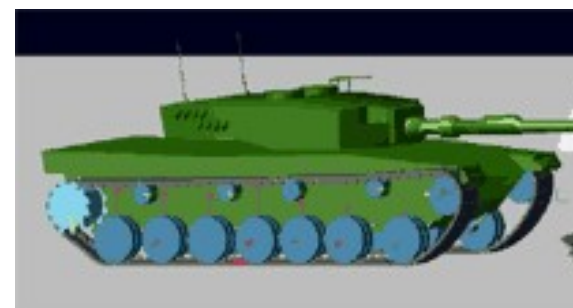
Computer Aided Engineering



飞行器破坏模态

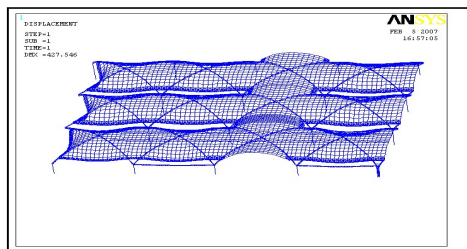
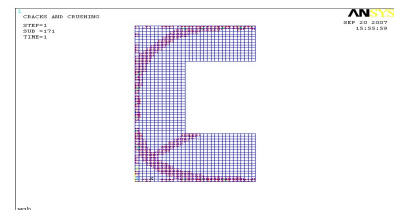
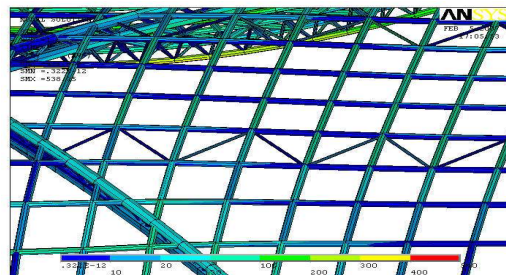
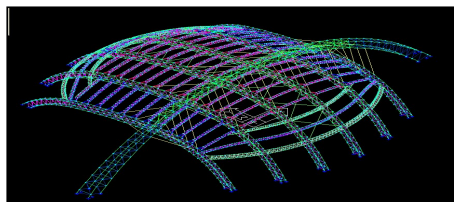


起落架应力分析

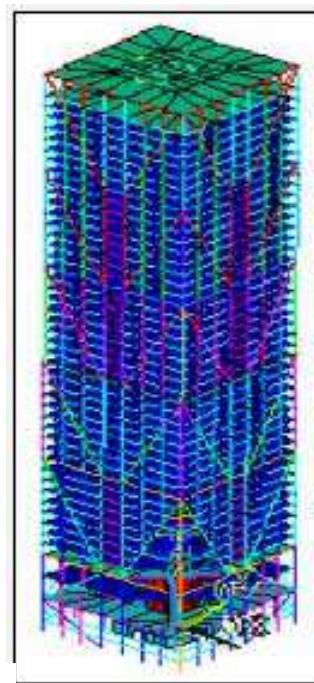


坦克的传动系统

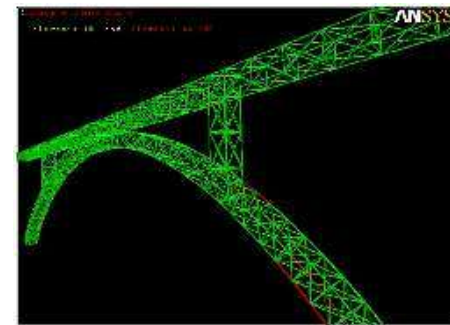
在土木/建筑工程中的应用



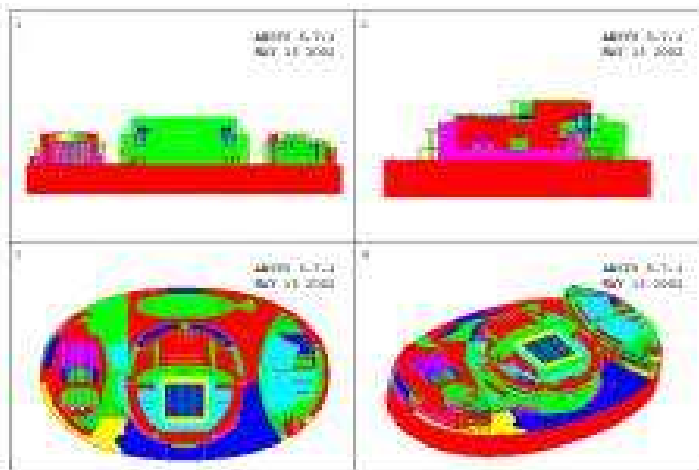
高层建筑



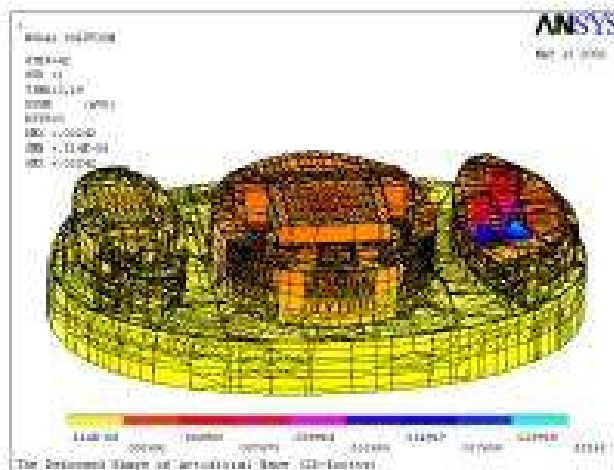
桥梁



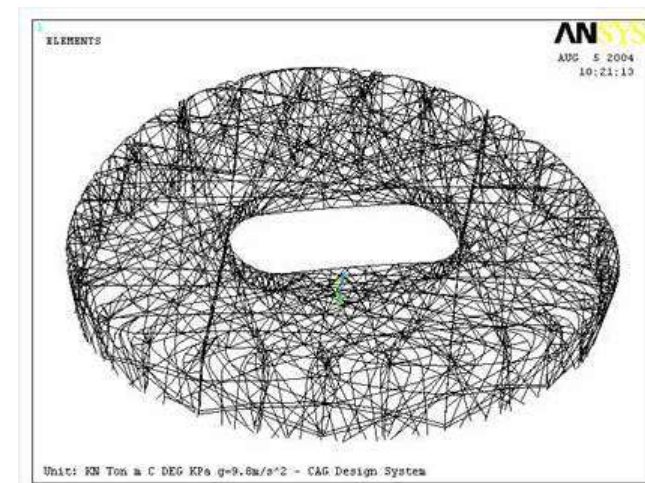
鸟巢



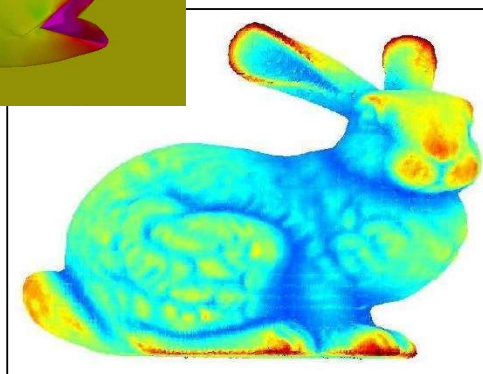
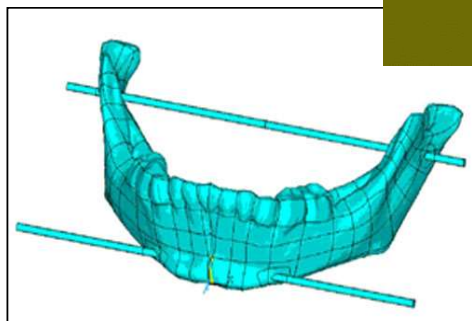
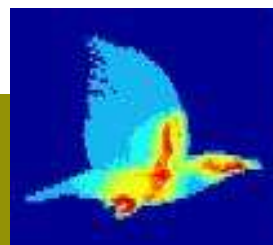
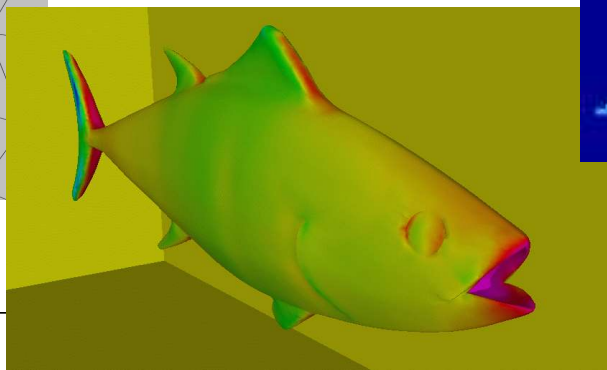
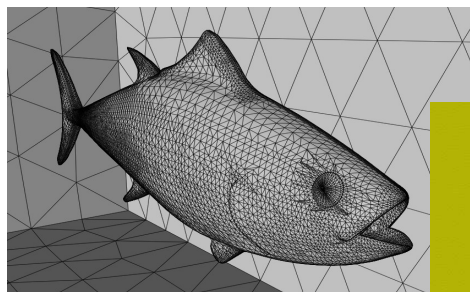
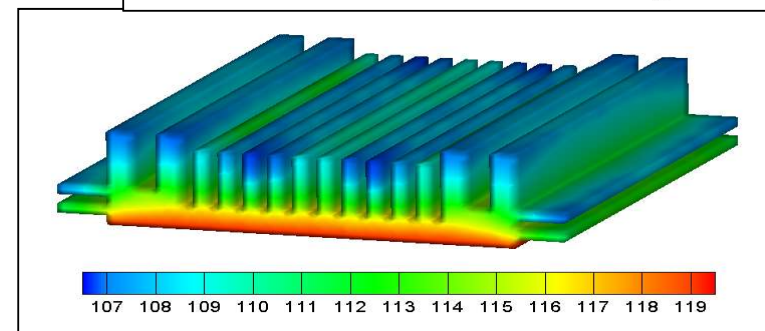
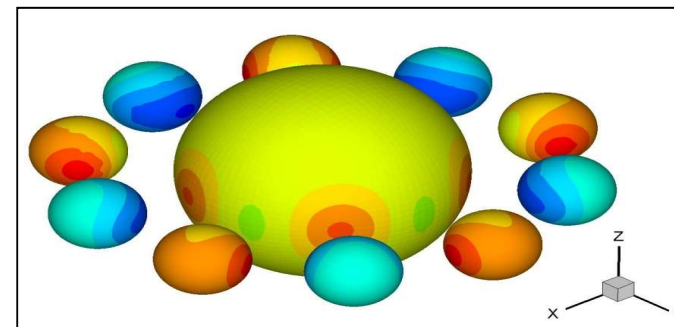
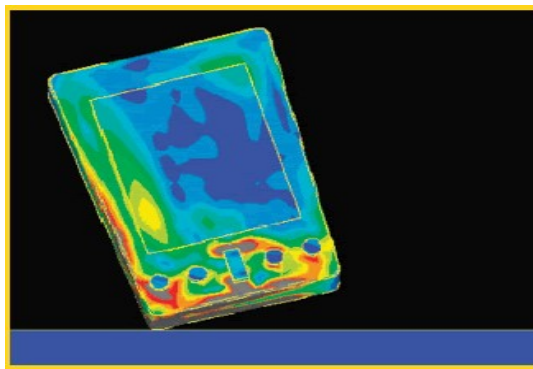
国家大剧院计算模型



结构的整体变形

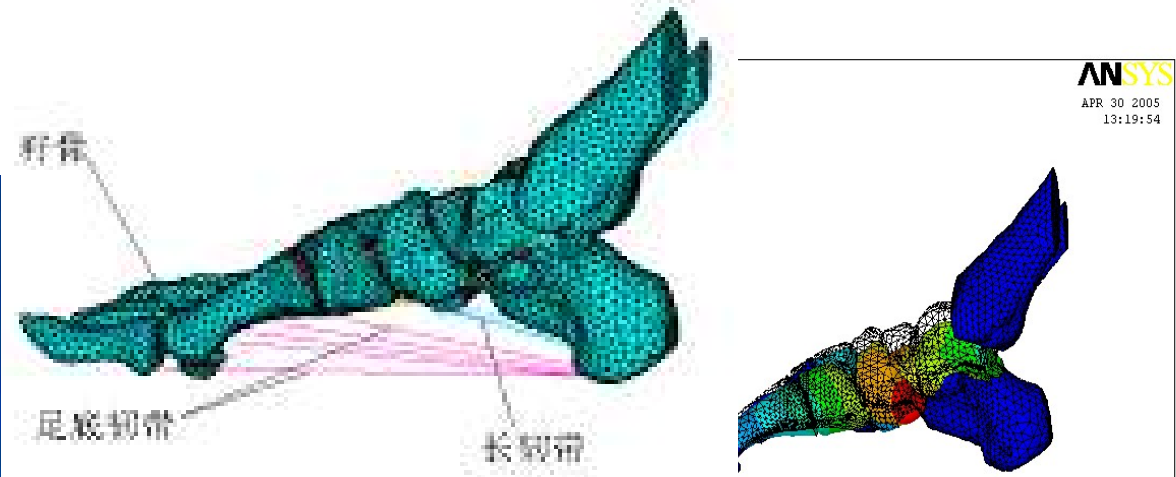
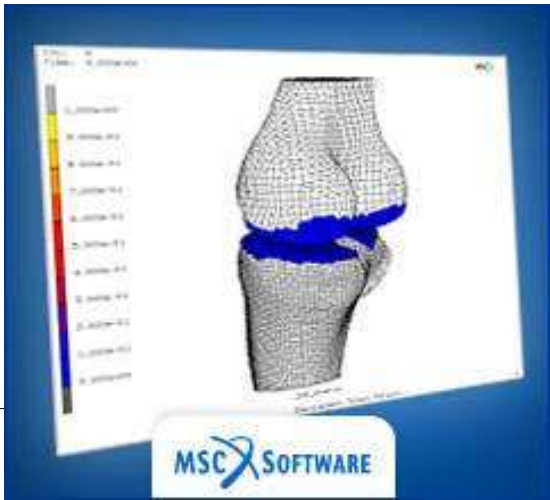
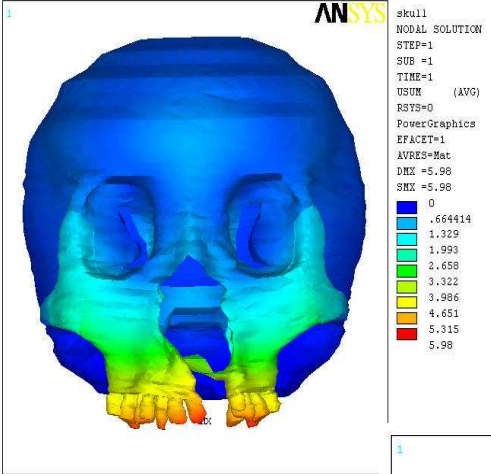


在电子工程中的应用

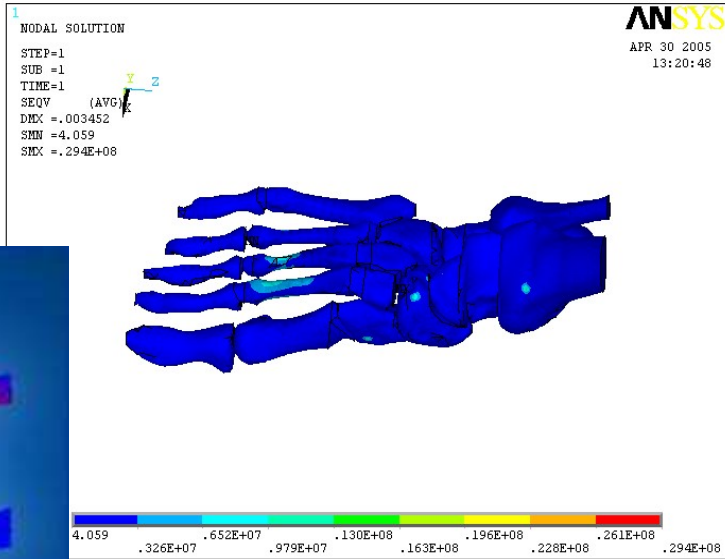


在生物工程中的应用

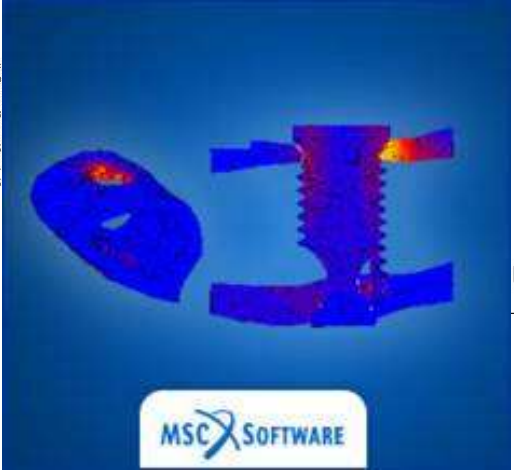
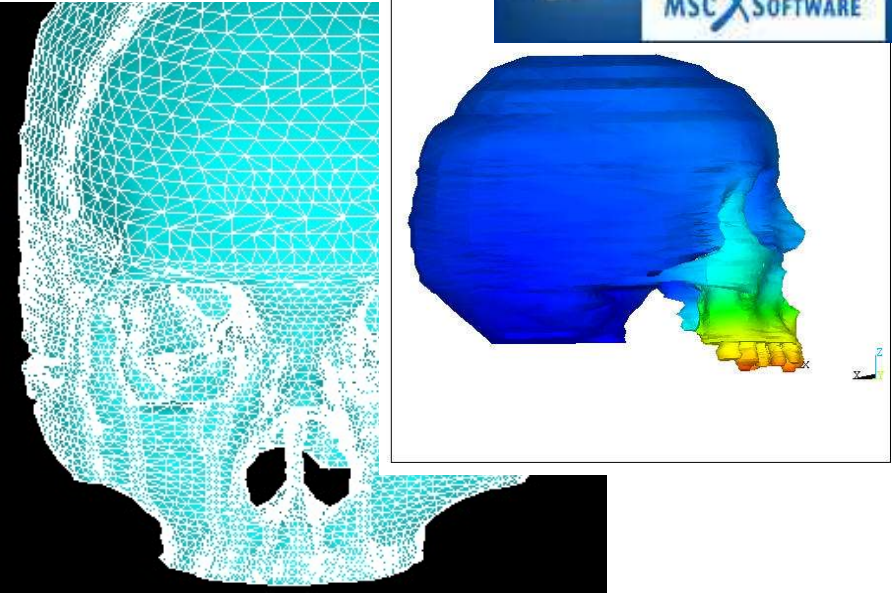
在医学中的应用



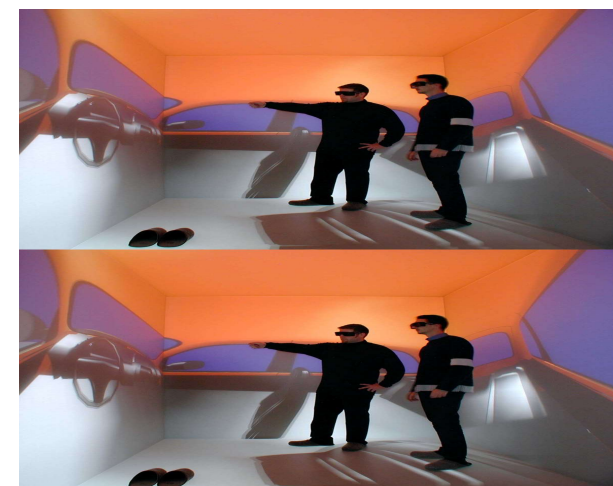
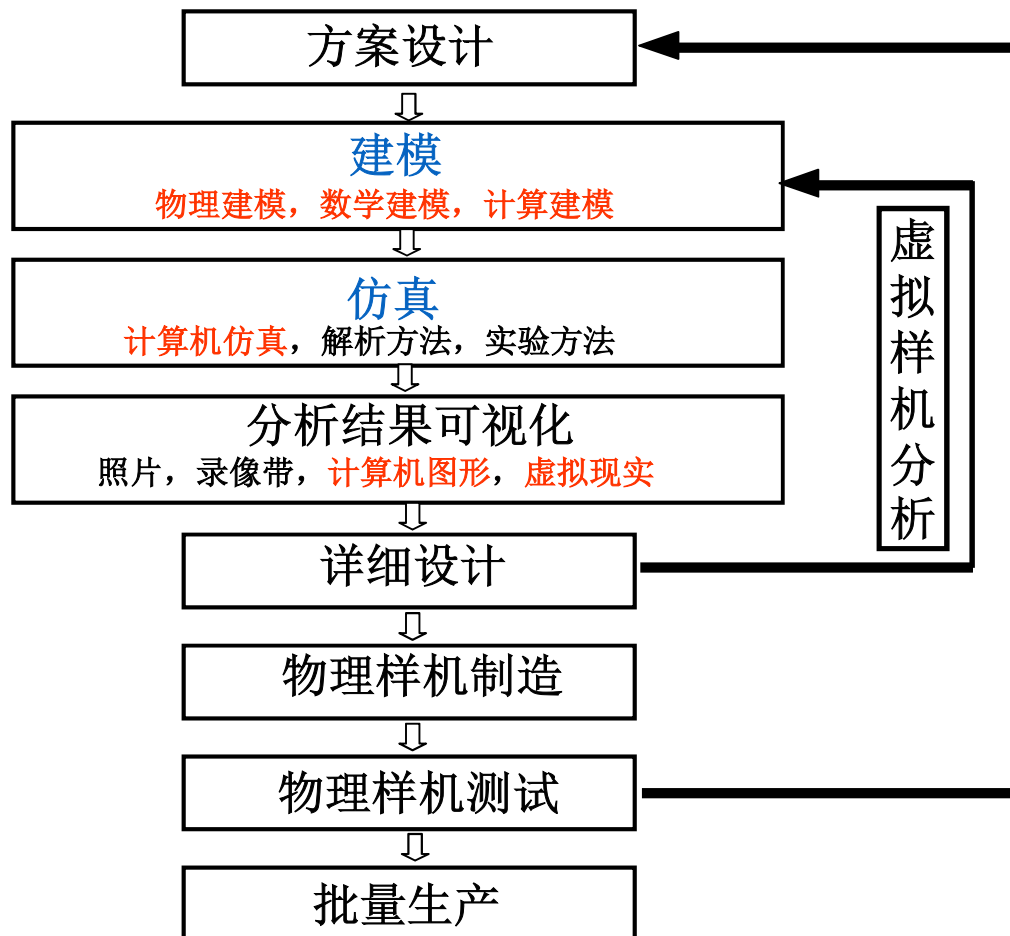
骨科矫形



口腔正畸



产品研发系统流程



实例：涡轮发动机风扇叶片鸟撞分析

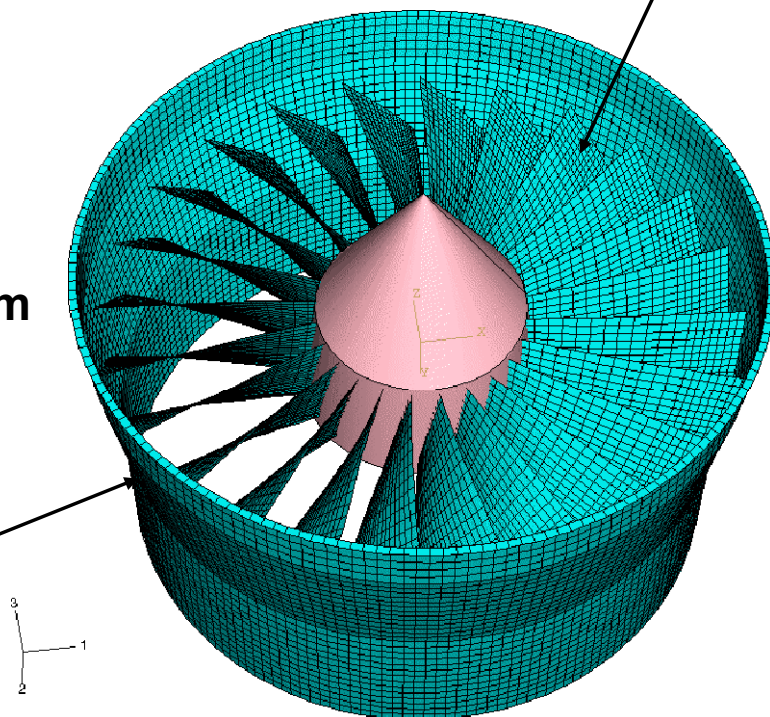
14,670 板单元

转速:10,000 rpm

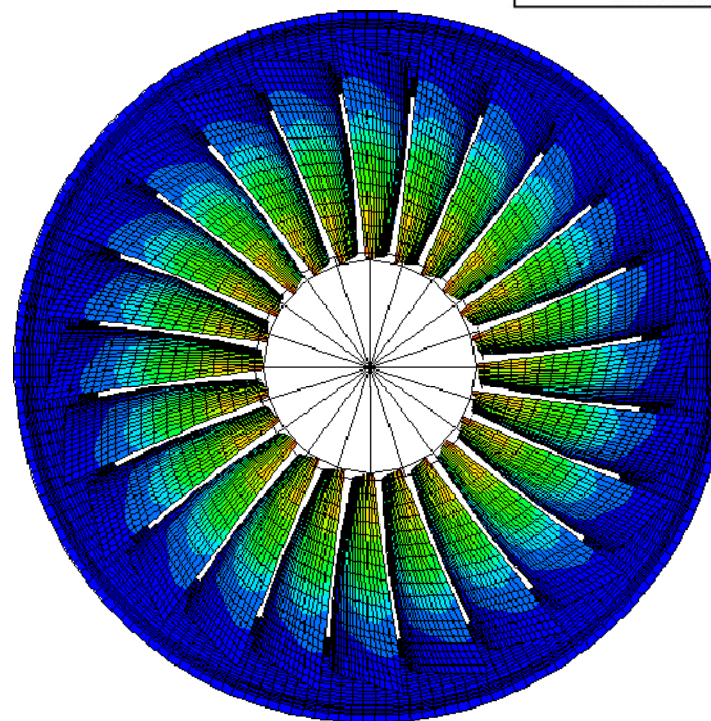
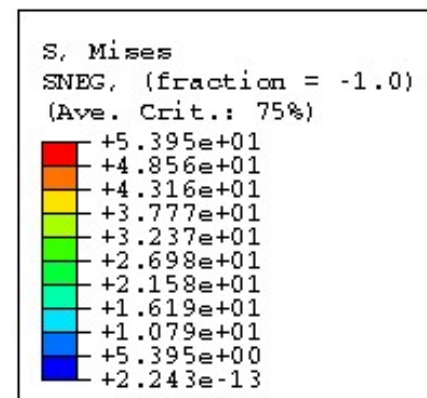
壳体直径: 900 mm

壳体

风扇叶片



涡轮风扇模型

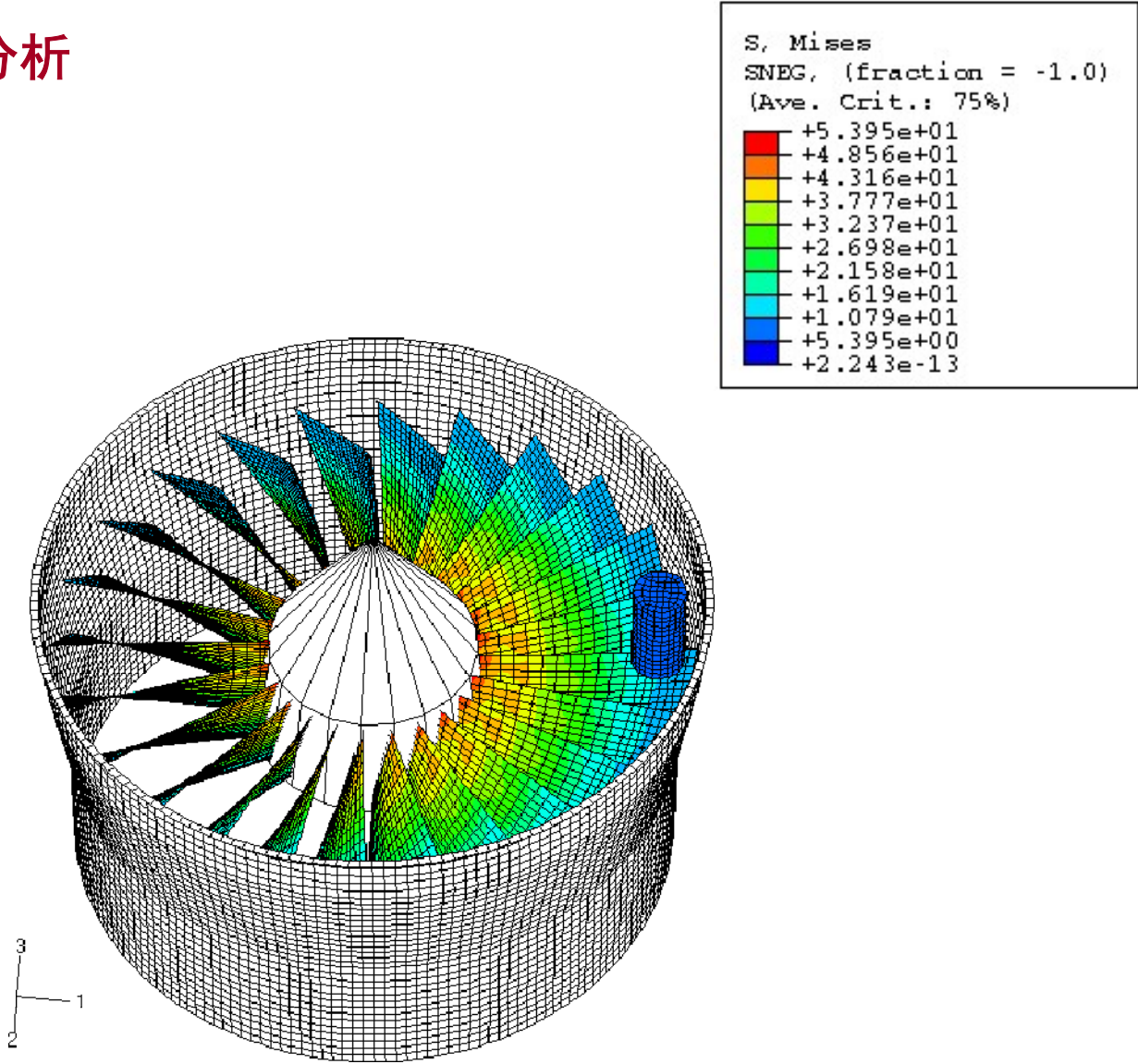


应用ABAQUS/Standard分析匀转速时风扇的状态

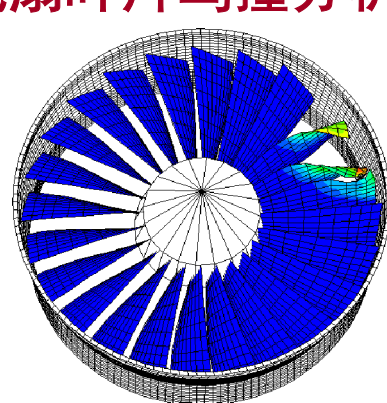
实例：涡轮发动机风扇叶片鸟撞分析

鸟撞分析

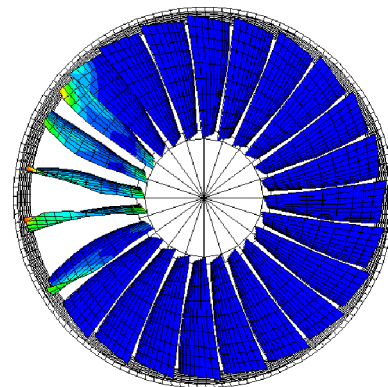
	鸟重	冲击速度
情况 1	680 g	120 m/s
情况 2	680 g	200 m/s
情况 3	1814 g	200 m/s



实例：涡轮发动机风扇叶片鸟撞分析

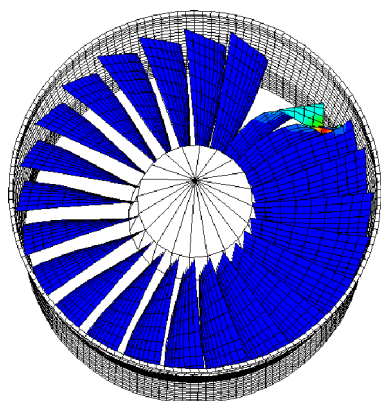


1 msec

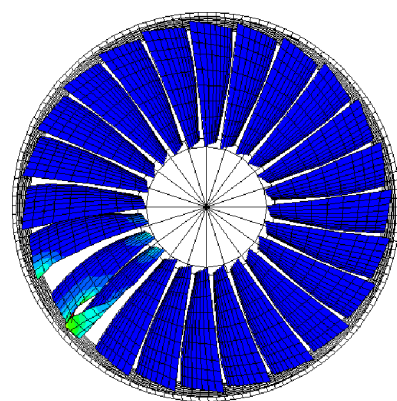


5 msec

情况1: 鸟重680g 120m/s 初速度

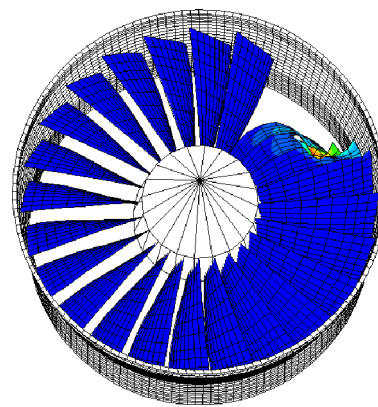


1 msec

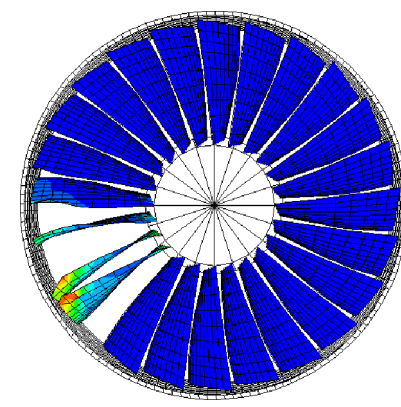


5 msec

情况 2: 鸟重680g 初速度200m/s



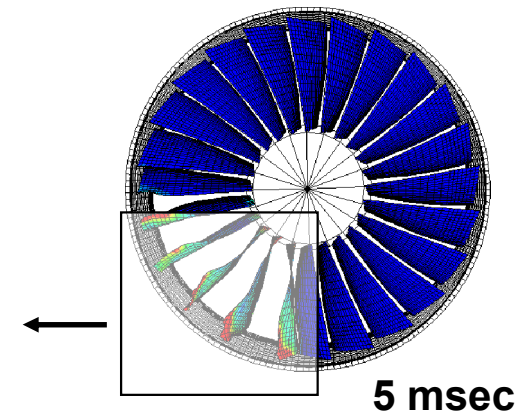
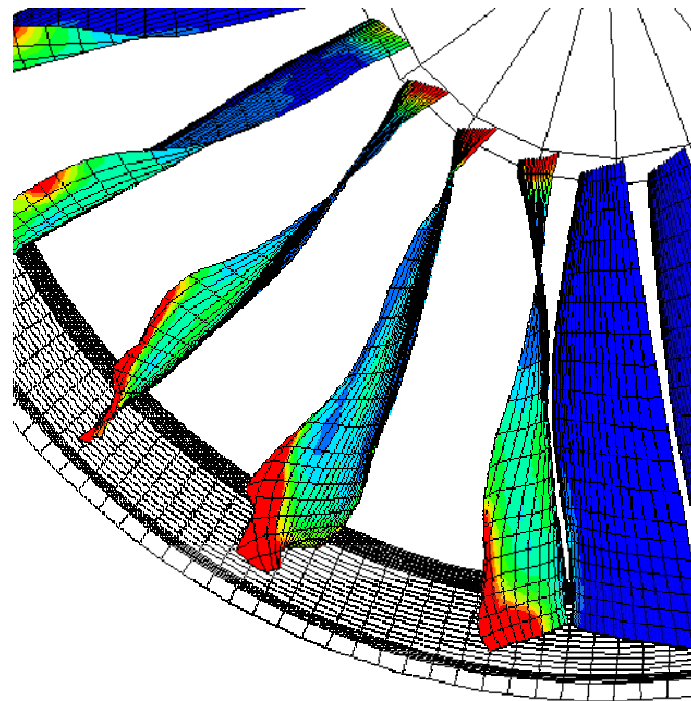
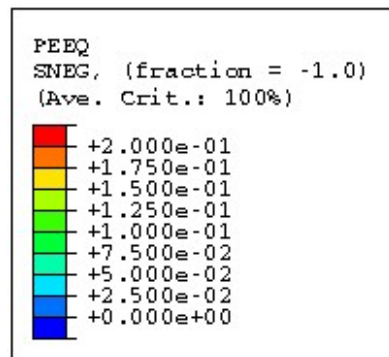
1 msec



5 msec

情况 3: 鸟重1814g 初速度200m/s

实例：涡轮发动机风扇叶片鸟撞分析

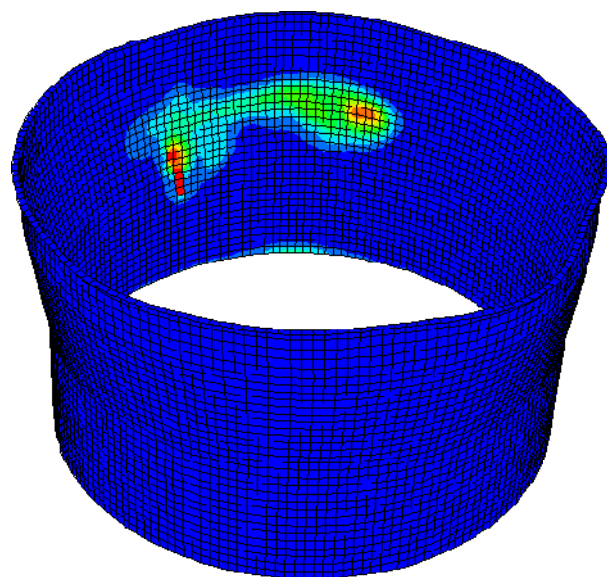


5 msec

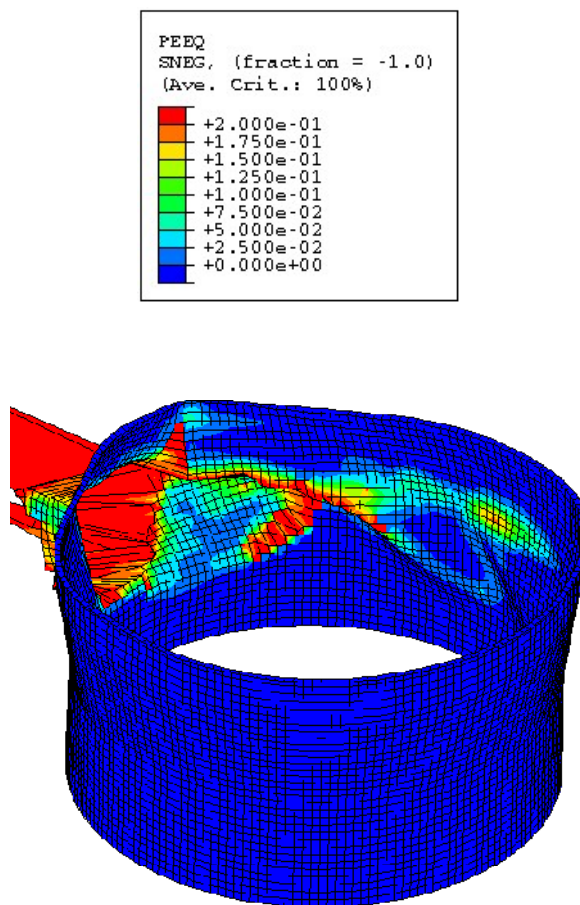
叶片脱落

- 在叶片根部产生大的塑性应变，并导致叶片与外壳接触

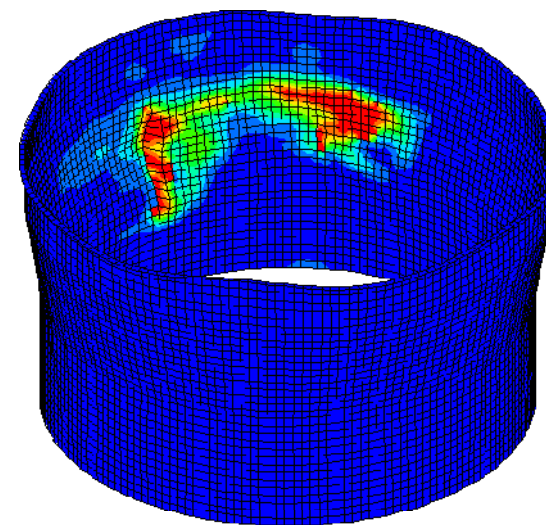
实例：涡轮发动机风扇叶片鸟撞分析



5mm 厚度



3mm 厚度



4mm 厚度

Part
02

数值分析工具

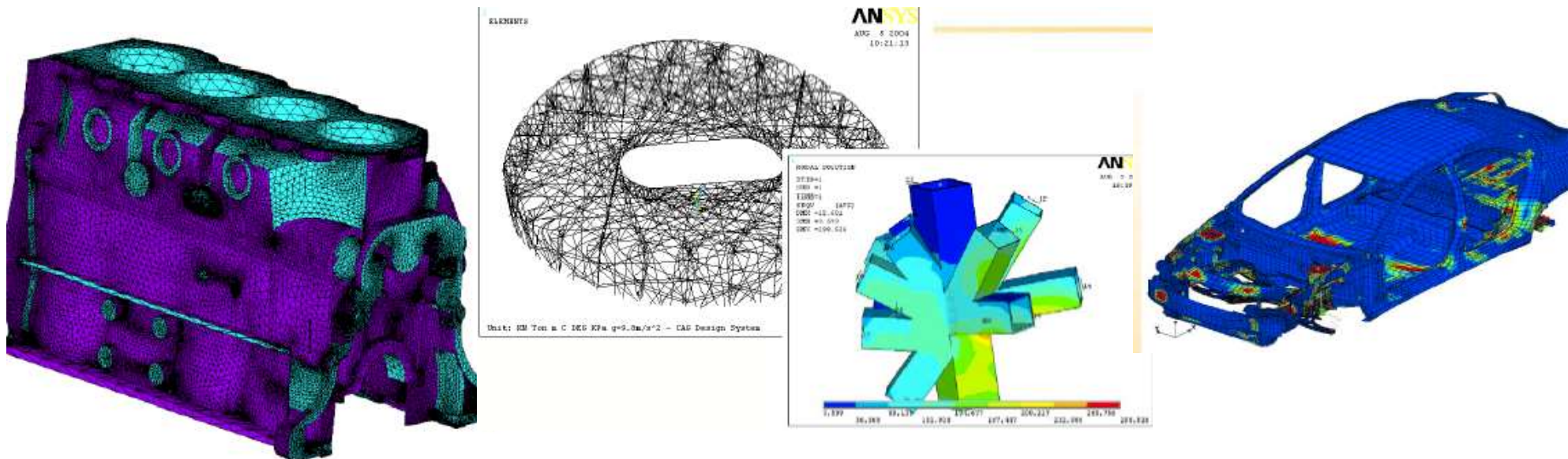
- CAE方法体系—数值分析工具箱
- 有限元分析法基本概念
- 有限元方法基本过程

CAE方法体系—数值分析工具箱

“如果仅有一把锤子，解决问题的方法只能是用钉子”

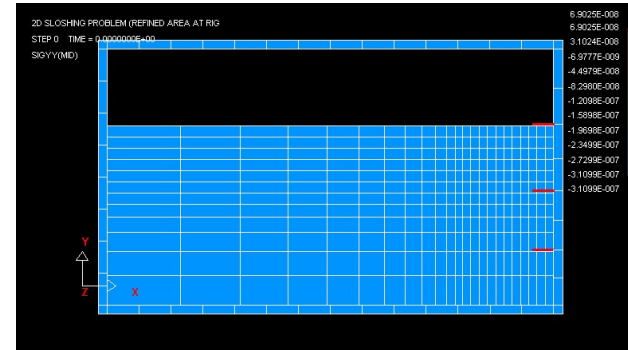
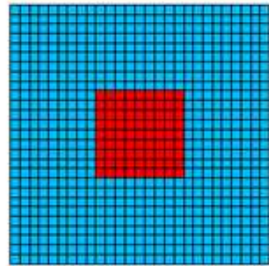


- 有限元法:

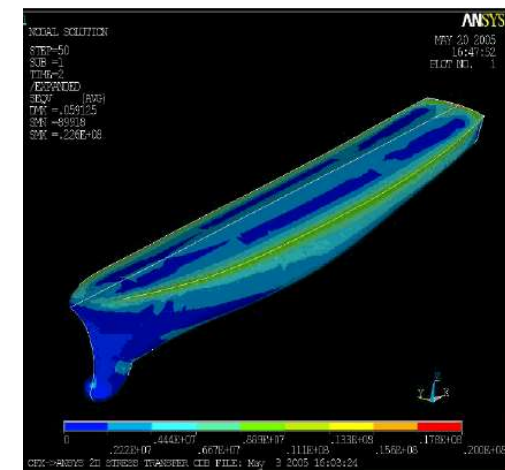
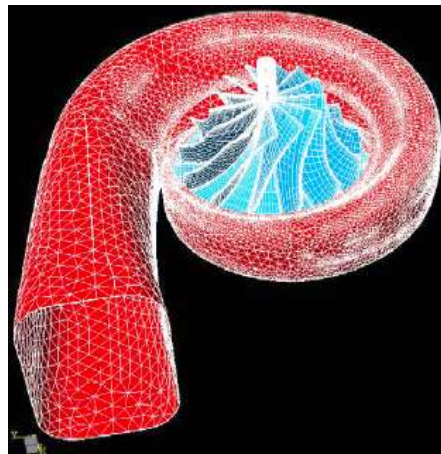
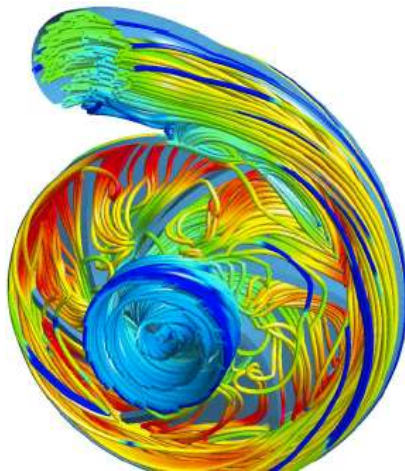


CAE方法体系—数值分析工具箱

- 有限差分法:

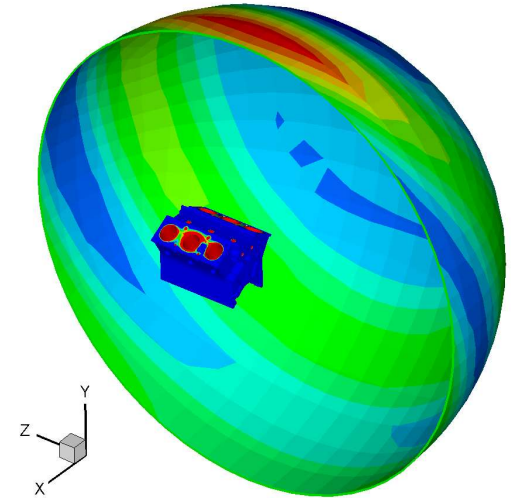
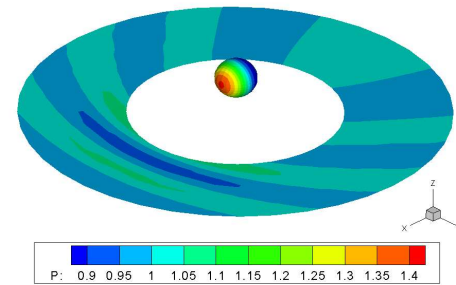
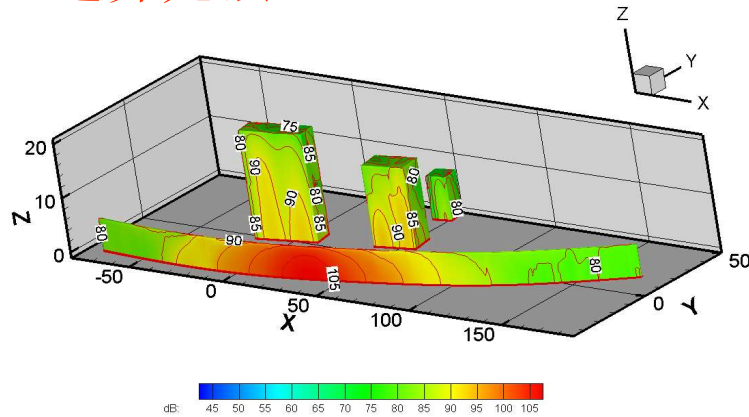


- 有限体积法:

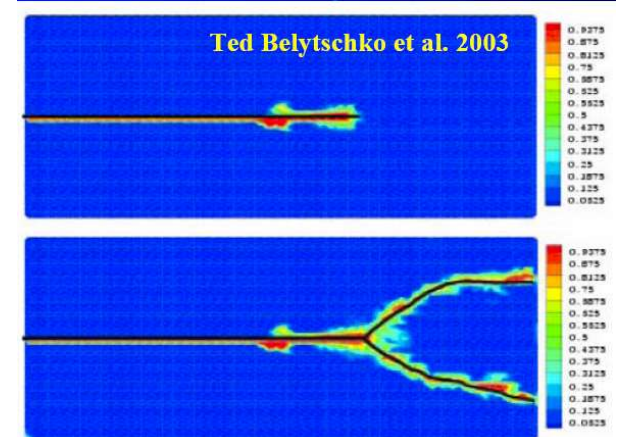
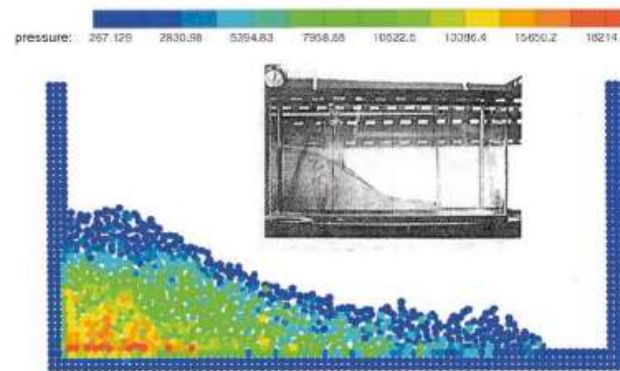
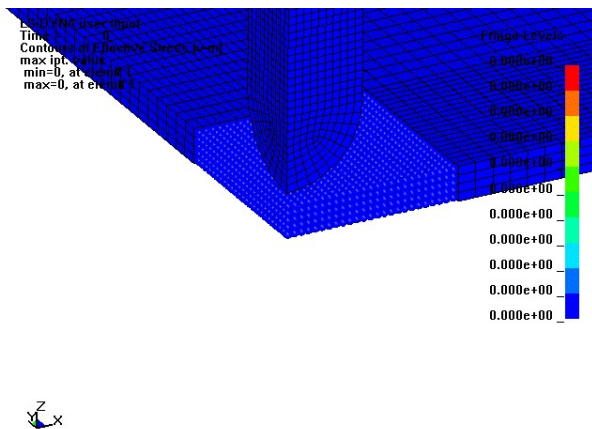


CAE方法体系—数值分析工具箱

● 边界元法:



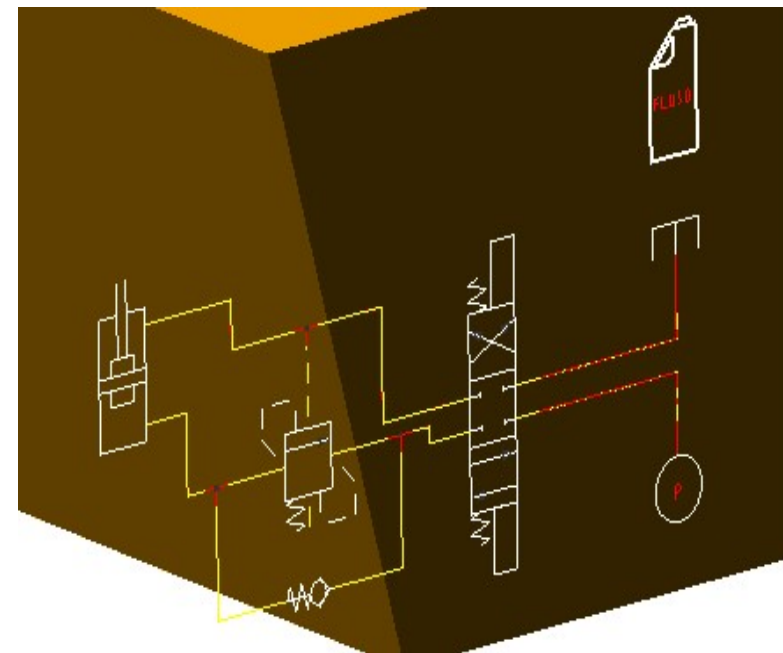
● 无网格法:



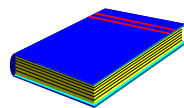
CAE方法体系—数值分析工具箱

- 基于多体系统动力学的虚拟样机技术：

Last_Run Time= 0.0000 Frame=1

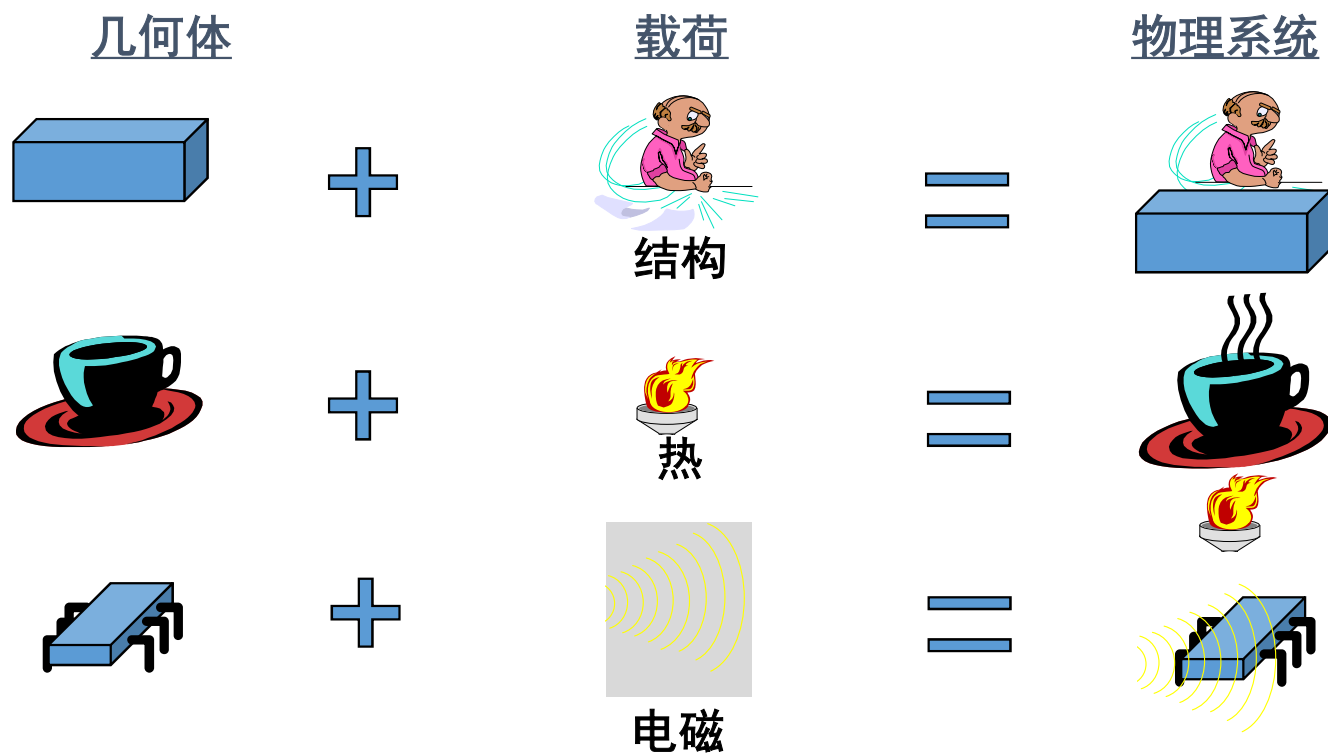


有限元分析法 (Finite Element Method)



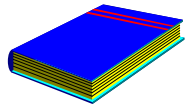
定义

有限元分析是利用数学近似的方法对真实物理系统（几何体和载荷工况）进行模拟。利用简单而又相互作用的元素，即单元，用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。



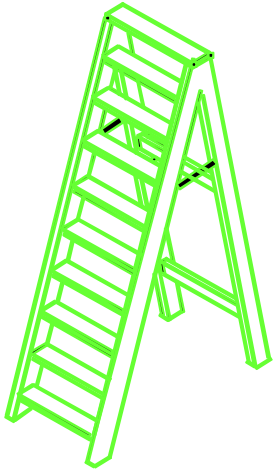
物理系统举例

有限元模型、节点和单元

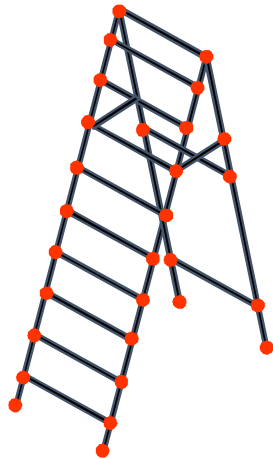


定义

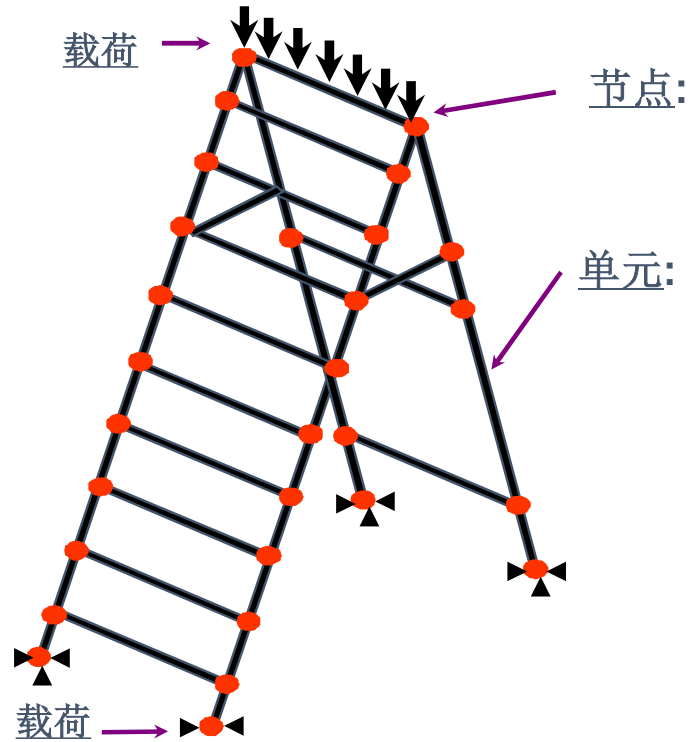
有限元模型 是真实系统理想化的数学抽象。



真实系统



有限元模型



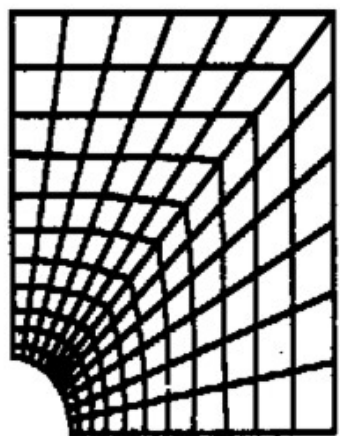
有限元模型 由一些简单形状的单元组成，单元之间通过节点连接，并承受一定载荷

单元类型及单元特性

单元名称	维 数	节点自由度	应 用
平面应力单元 Plane stress element	2	2个移动自由度	平面应力结构
平面应变单元 Plane strain element	2	2个移动自由度	平面应变结构
空间实体单元 Solid element	3	3个移动自由度	空间任意三维结构
轴对称实体单元 Axisymmetric solid element	2	2个移动自由度	空间轴对称结构
板单元 Plate element	2	3个移动自由度 3个转动自由度	平板结构
壳单元 Shell element	2	3个移动自由度 3个转动自由度	曲面壳体
轴对称壳单元 Axisymmetric shell element	1	2个移动自由度 1个转动自由度	轴对称曲面壳体
杆单元 Rod element	1	3个移动自由度 (平面杆单元2个)	桁杆结构
梁单元 Beam element	1	3个移动自由度 (平面梁2个) 3个转动自由度 (平面梁1个)	梁结构
弹簧单元 Spring element	1	3个移动自由度 (平面2个) 3个转动自由度 (平面1个)	弹簧结构

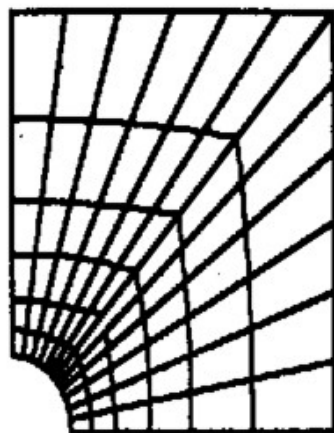
网格划分方法

网格疏密 (*relative density*)



a)

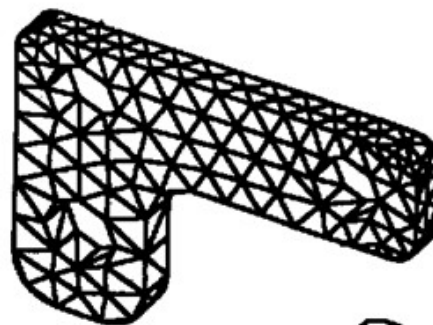
Elements: 132
Max.stress: 300.60MPa



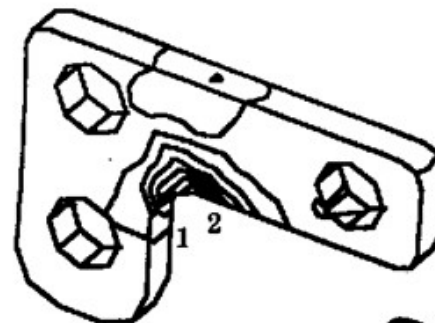
b)

Elements: 84
Max.stress: 296.36MPa

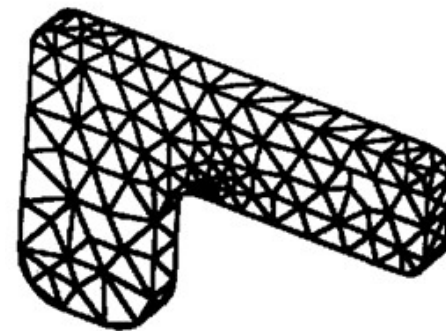
自适应分网 (*Adaptive meshing*)



a)



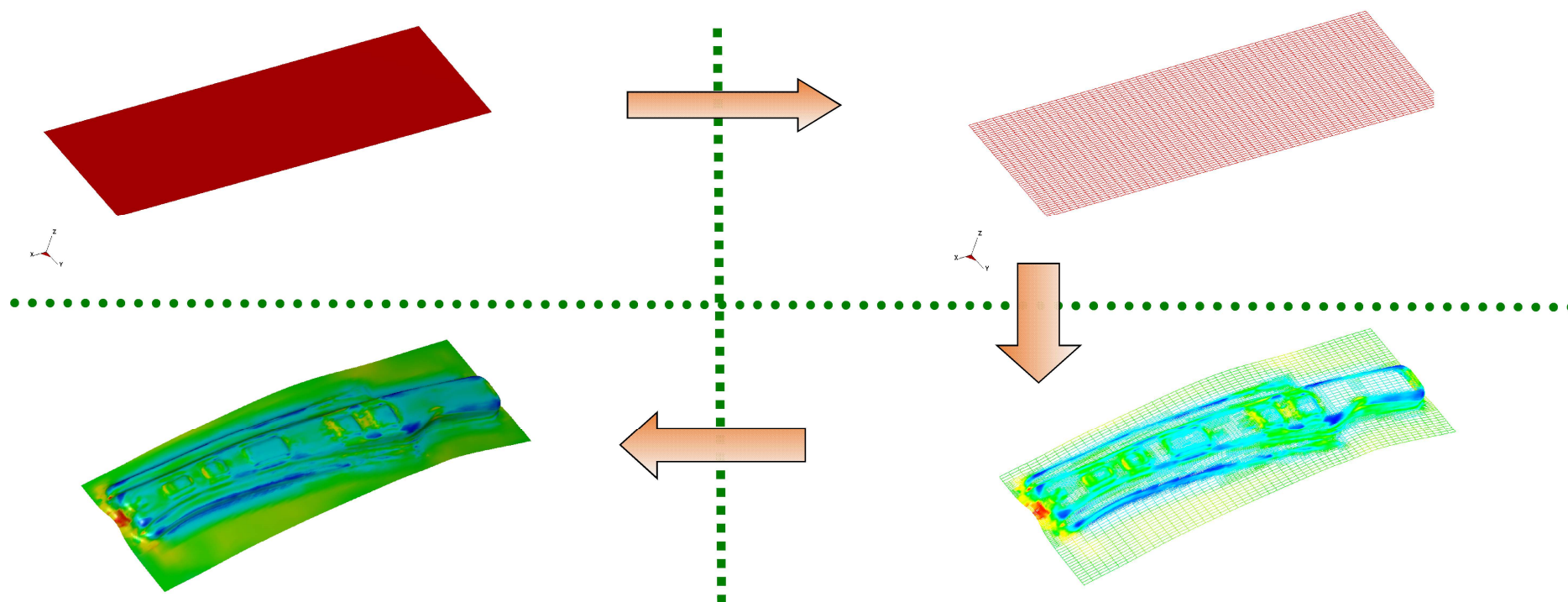
b)



c)

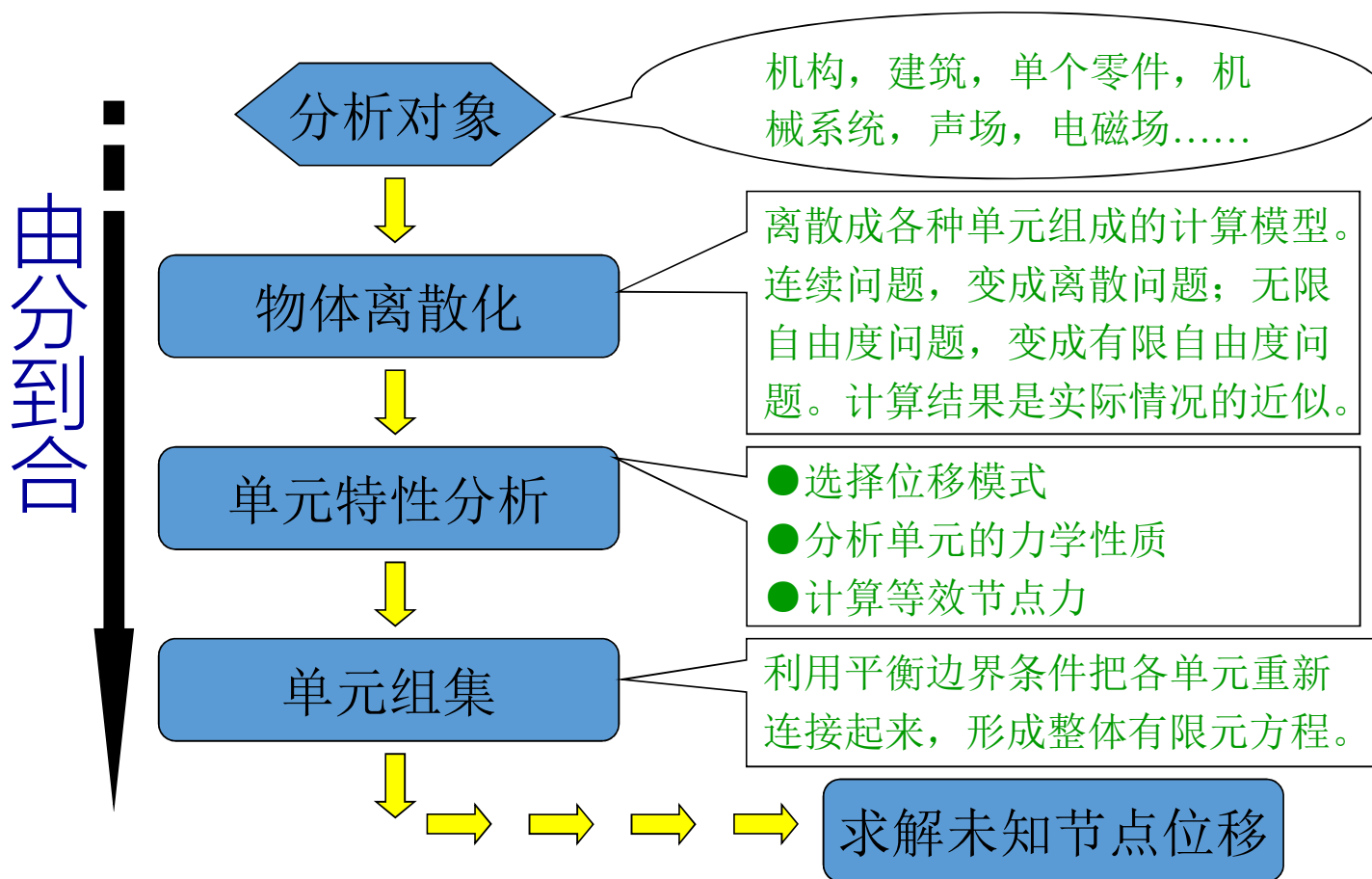
有限元分析基本思路

离散化处理 → 单元分析 → 整体分析



将一个连续体的求解区域离散（剖分）成有限个形状简单的子区域（单元），各子区域相互连接在有限个节点上，承受等效节点载荷（应力载荷、温度载荷、流动载荷、磁载荷等）；根据“平衡”条件分析并建立各节点的载荷场方程，然后将它们组合起来进行综合求解，以获得对复杂工程问题的近似数值解。

FEM基本过程



有限元法—基本流程



- ➡ 前处理：建模，单元选择和设置，材料定义，截面定义，网格划分等，添加边界条件等
- ➡ 分析计算：静力分析，接触分析，瞬态分析，模态分析，谐波分析，谱分析，声学分析，热分析，电磁场分析等
- ➡ 后处理：提取数据，数据运算，绘制曲线、云图，计算结果评价，导出数据等

制订分析方案

通常考虑的分析因素

- [分析领域和目的](#)
- [线性/非线性问题](#)
- [分析细节的考虑](#)
- [模型对称性](#)
- [单元类型](#)
- 材料特性
- [载荷](#)

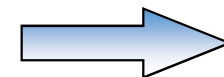


分析领域和目的

如果你要对一个物理系统进行有限元分析，就是这样一个问题的答案：
“利用FEA我想研究结构哪些方面的情况？”

➤ 结构分析

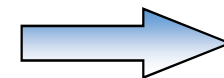
- 实体运动，承受压力，或实体间存在接触



结构

➤ 热分析

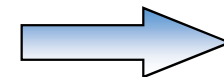
- 施加热、高温或存在温度变化



热

➤ 磁分析

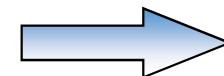
- 恒定的磁场或磁场



磁

➤ 流体分析

- 电流（直流或交流）



电

➤

➤ 耦合分析

- 气（液）体的运动，或受限制的气体/液体



流体

- 以上各种情况的耦合



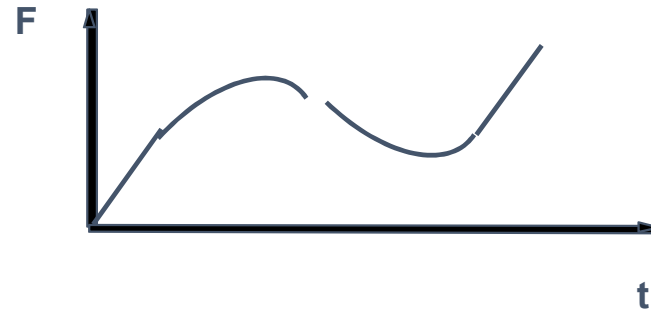
耦合场

线性 / 非线性分析

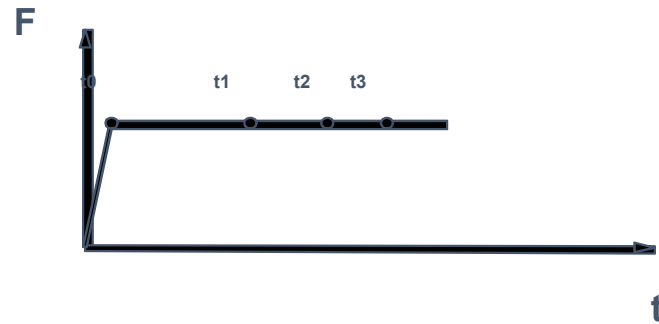
“我的物理系统是在线性还是非线性状态下工作？线性求解能满足我的需要吗？如果不能，必须考虑哪种非线性特性？” 许多情况和物理现象都要求进行非线性计算。



(a) 订书钉



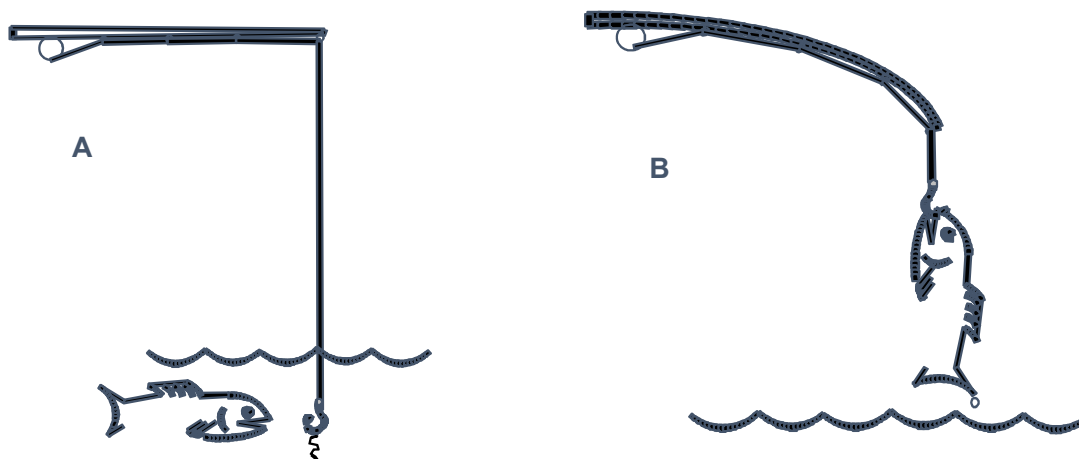
(b) 木制书架



线性 / 非线性分析

几何非线性

当结构位移相对于结构最小尺寸显得较大时，该因素不可忽略。



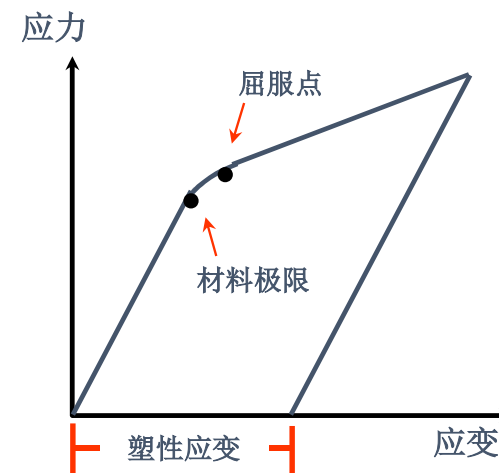
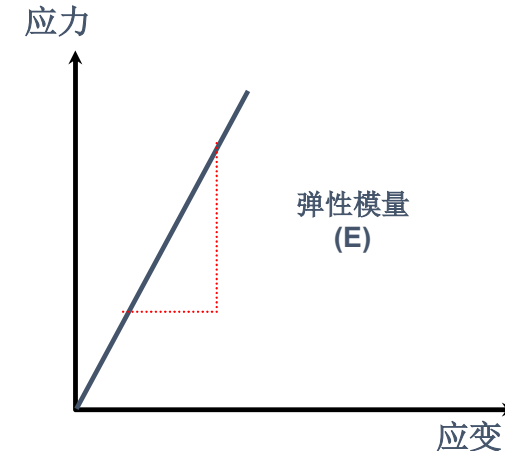
线性 / 非线性分析

材料非线性

- 线弹性

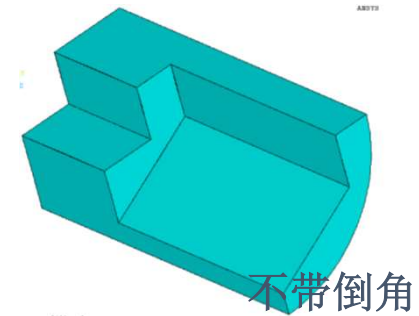
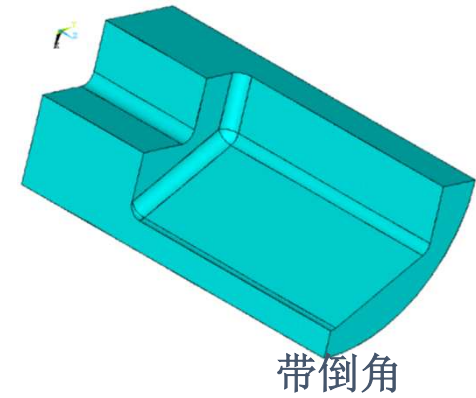
基于材料的应力和应变关系是常数关系的假设
— “弹性模量”或“杨氏模量”为常数。

- 因此，非线性材料应力—应变关系是非线性的。
- 实际当中，没有那种材料的应力—应变关系是完全遵循线性关系的，线性假设只不过是一种近似处理。对于大多数工程材料而言，在外载荷不足使结构破坏情况下，这种近似是非常好的，能较好地确定设计中的许可应力或应力限值。
- CAE软件规定的非线性材料特性：
 - 塑性 — 永久的，不随时间变化的变形
 - 蠕变 — 永久的，随时间变化的变形
 - 粘弹 — 类似玻璃的材料
 - 超弹 — 类似于橡胶的材料

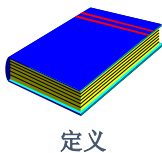


细节处理

- 对于分析不重要的细节不应当包含在分析模型中。当从CAD系统传一个模型到CAE软件中时往往可以作大量的简化处理。
- 然而，诸如倒角或孔等细节可以是最大应力出现的位置，这些细节对于你的分析目的是十分重要的。



对称性模型

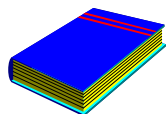


对称 — 当物理系统的形状、材料和载荷具有对称性时，就可以只对实际结构中具有代表性的部分或截面进行建模分析，再将结果映射到整个模型上，就能获得相同精度的结果。

物理系统对称分析要求具有以下对称性条件：

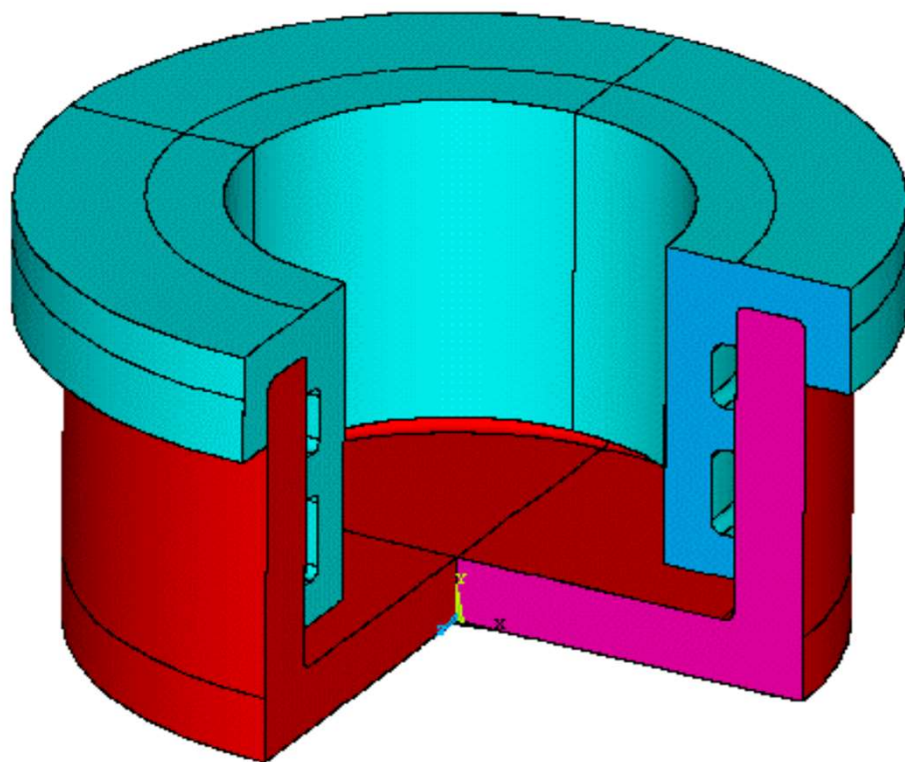
- 几何结构对称
- 材料特性对称
- 载荷与约束对称

对称类型



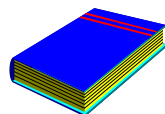
定义

轴对称



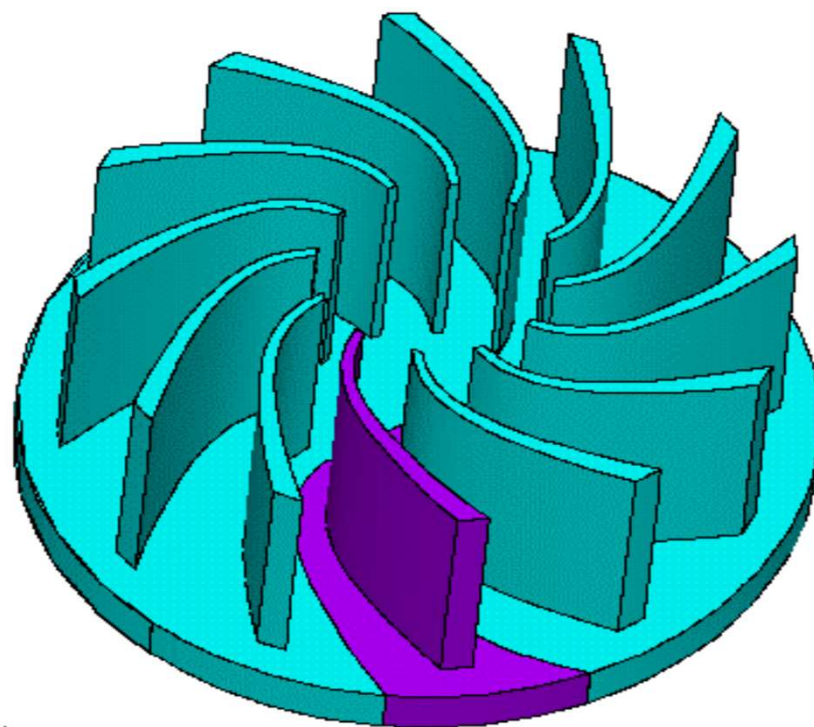
23

对称类型

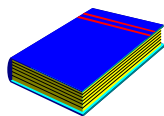


定义

旋转对称

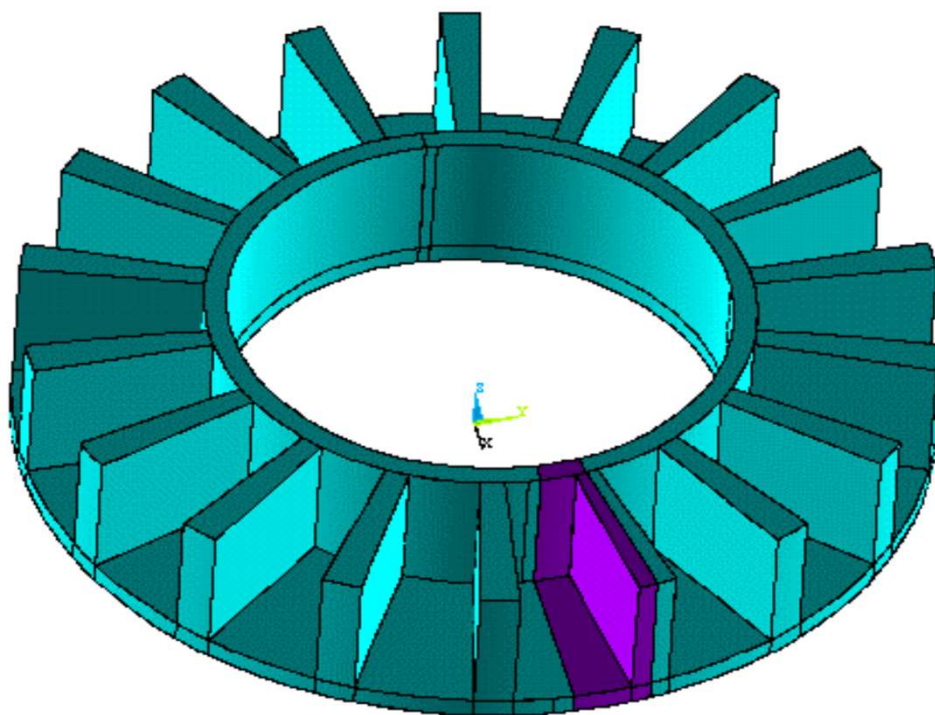


对称类型

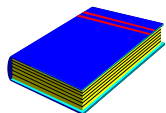


定义

平面或镜面对称

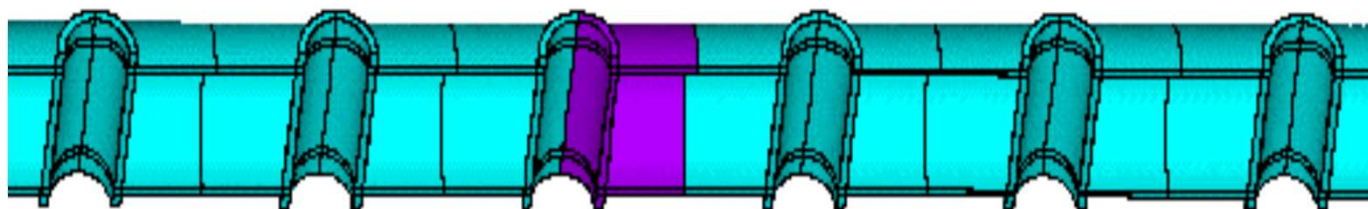


对称类型



定义

重复或平移对称



单元类型

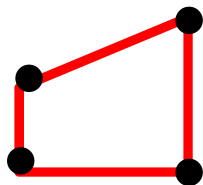
点 (质量)



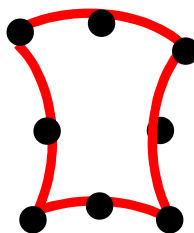
线 (弹簧, 梁, 杆)



面 (壳, 平面应力, 平面应变
轴对称)

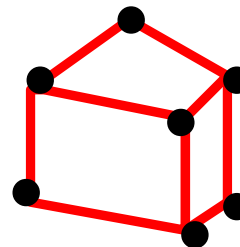


线性

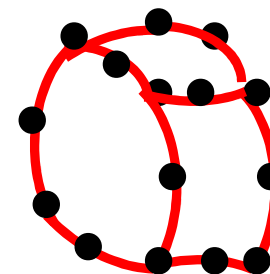


二次

体 (三维实体)



线性

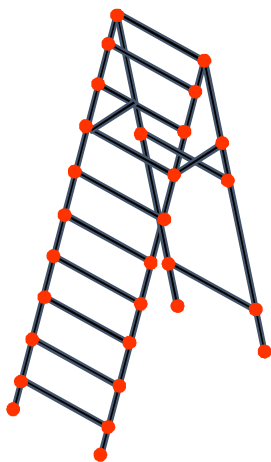


二次

线单元

- 线单元:

用于螺栓(杆), 弹簧, 桁架或细长构件

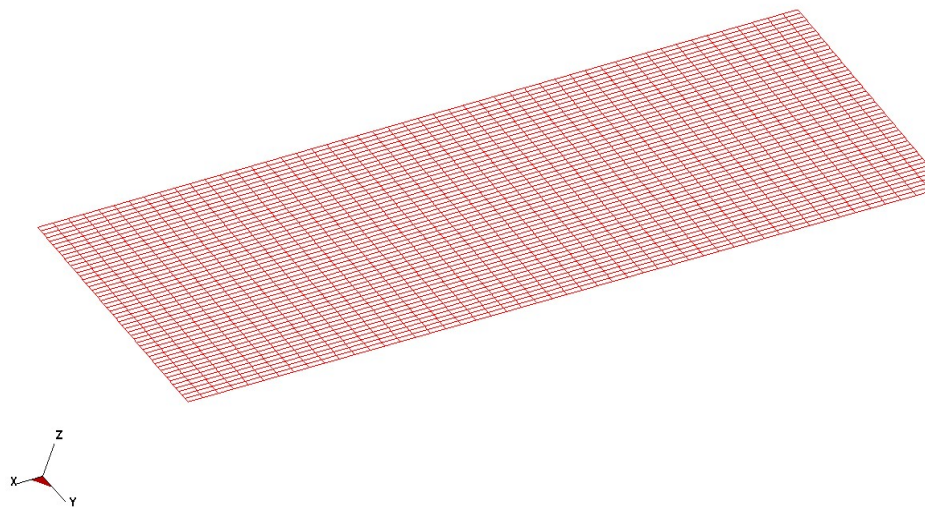


面单元

- 壳单元:

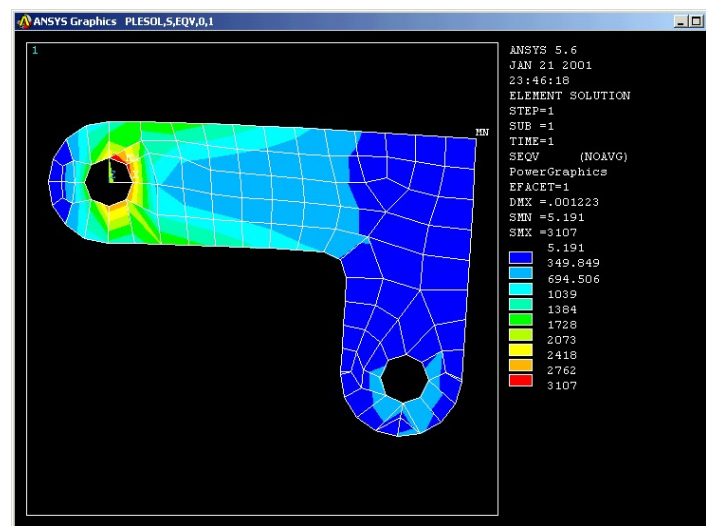
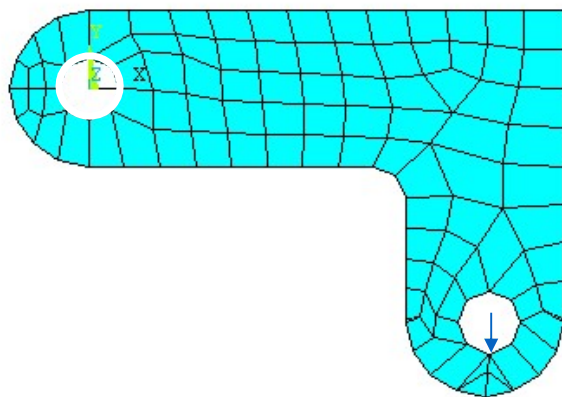
- Shell (壳) 单元

每块面板的主尺寸不低于其厚度的10倍。



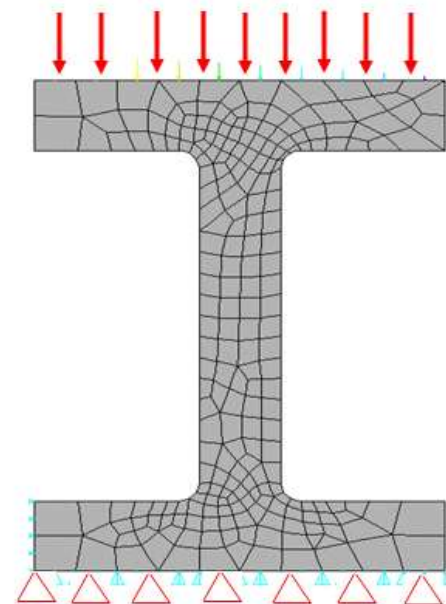
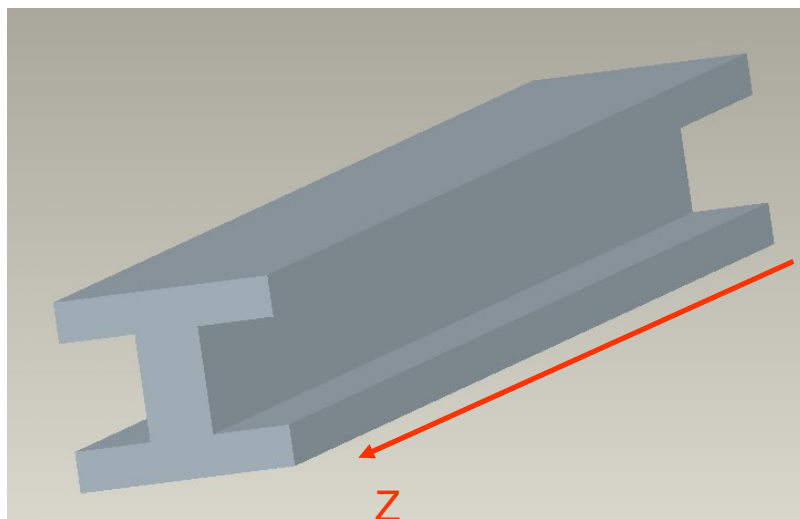
面单元

平面应力分析



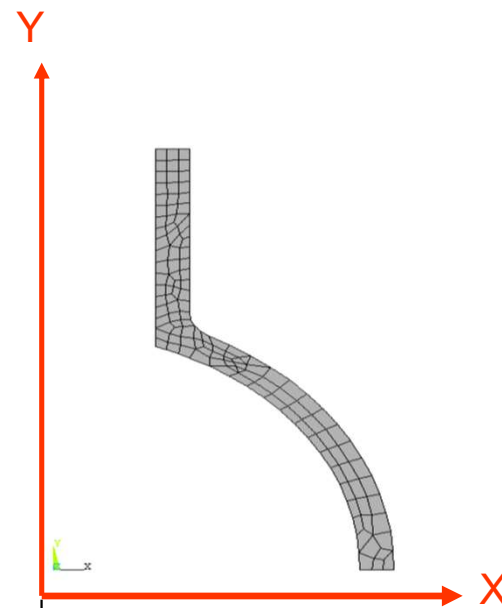
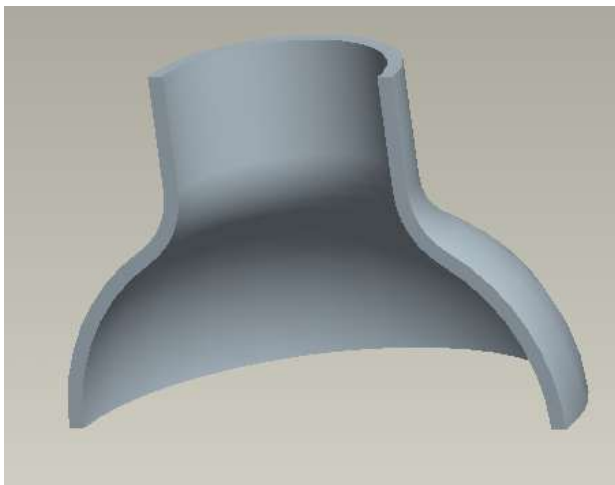
面单元

平面应变分析

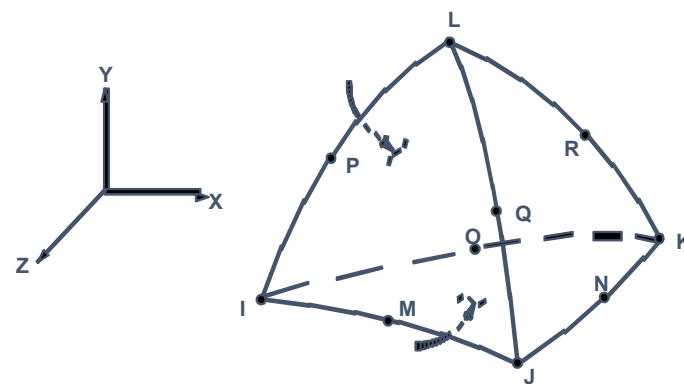


面单元

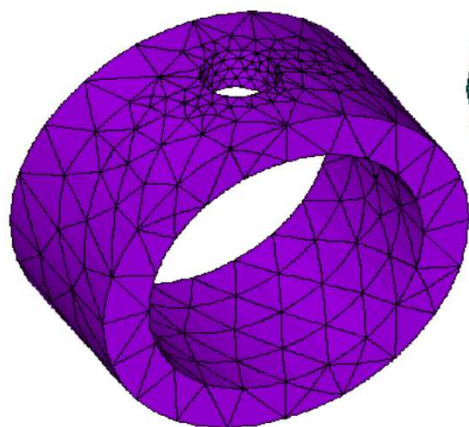
- 轴对称



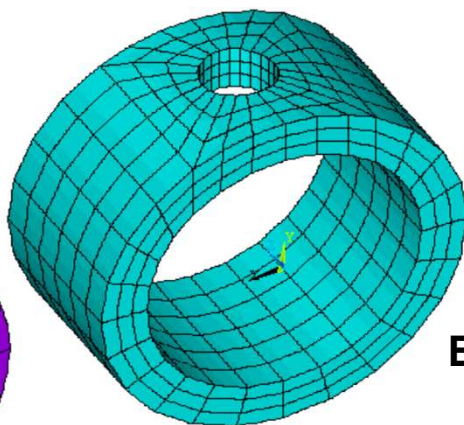
三维实体单元



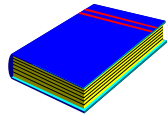
Tetrahedron mesh



Brick mesh



载荷



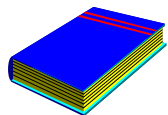
定义

载荷 包括边界条件和内外环境对物体的作用。

可以分成以下几类：

- 自由度约束
- 集中载荷
- 面载荷
- 体载荷
- 惯性载荷

自由度约束

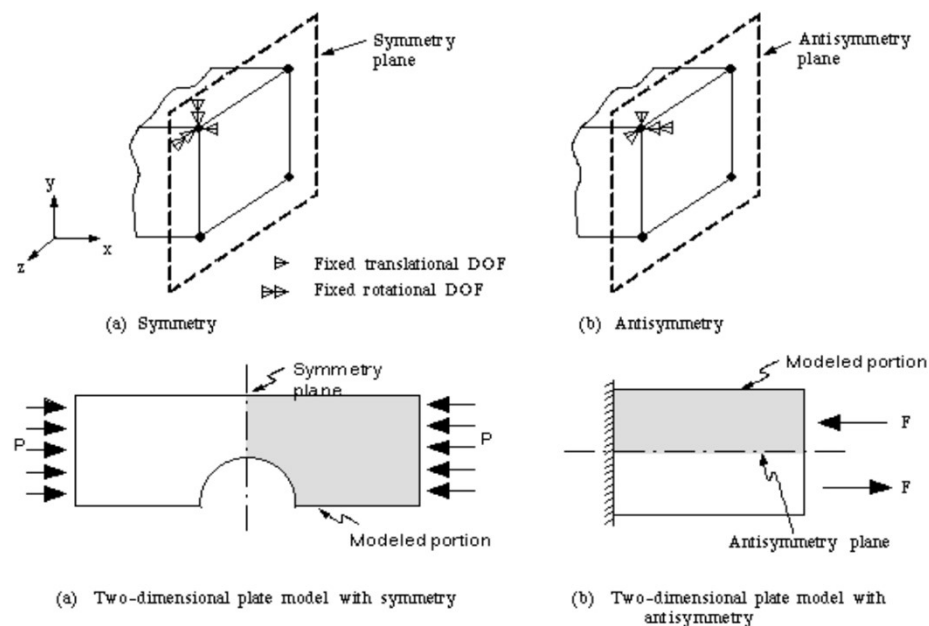


定义

自由度约束就是给某个自由度(DOF)指定一已知数值（值不一定是零）。

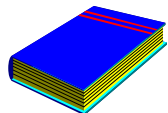
- 结构分析中的固定位移（零或者非零值）。
- 大多数自由度约束用作：
 - 对称性边界条件；
 - 指定刚体位移。
- 热分析中的指定温度。

对称边界条件的添加



对称性或反对称边界条件可以添加到线、面或平面的节点上。

集中载荷

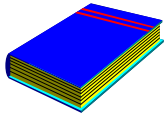


定义

集中载荷 就是作用在模型的一个点上的载荷。

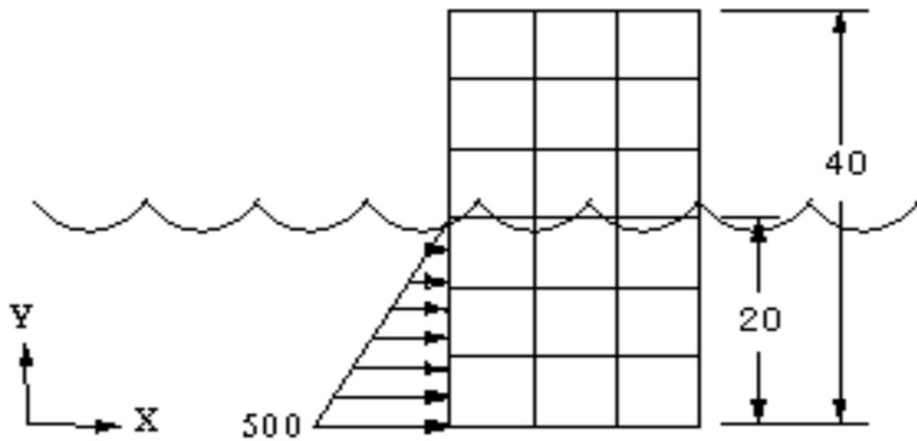
- 结构分析中的力和弯矩。
- 热分析中热流率。

面载荷



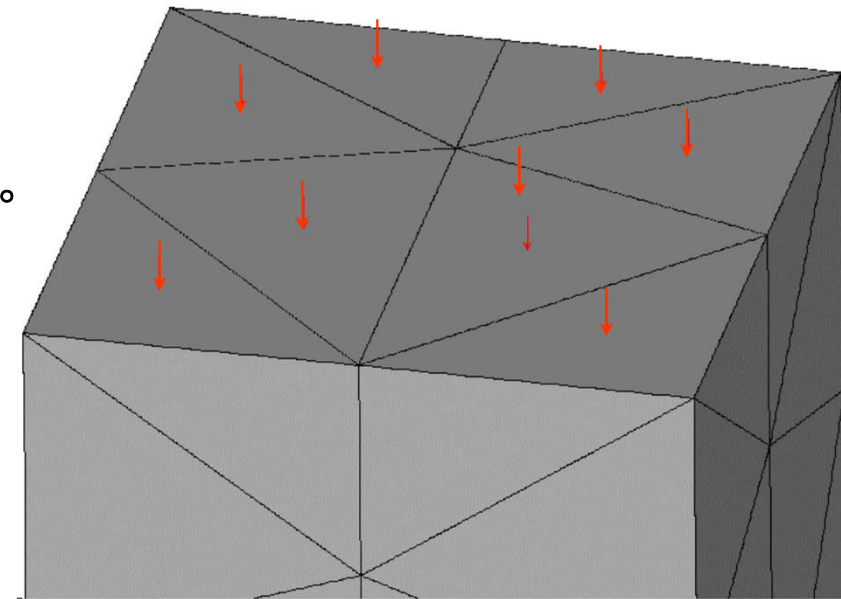
定义

面载荷 就是作用在单元表面上的分布载荷。



Example of surface load gradient [SI

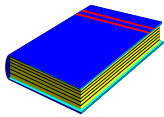
水工结构在深度方向上受到静水压。



在块顶面上施加均布压力

梯度 在面载荷中可能会使用到。

体载荷

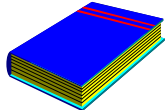


定义

体载荷 是分布于整个体内或场内的载荷。

- 结构分析中的温度载荷。
- 热分析中生热率。
- 电磁场分析中电流密度。

惯性载荷



定义

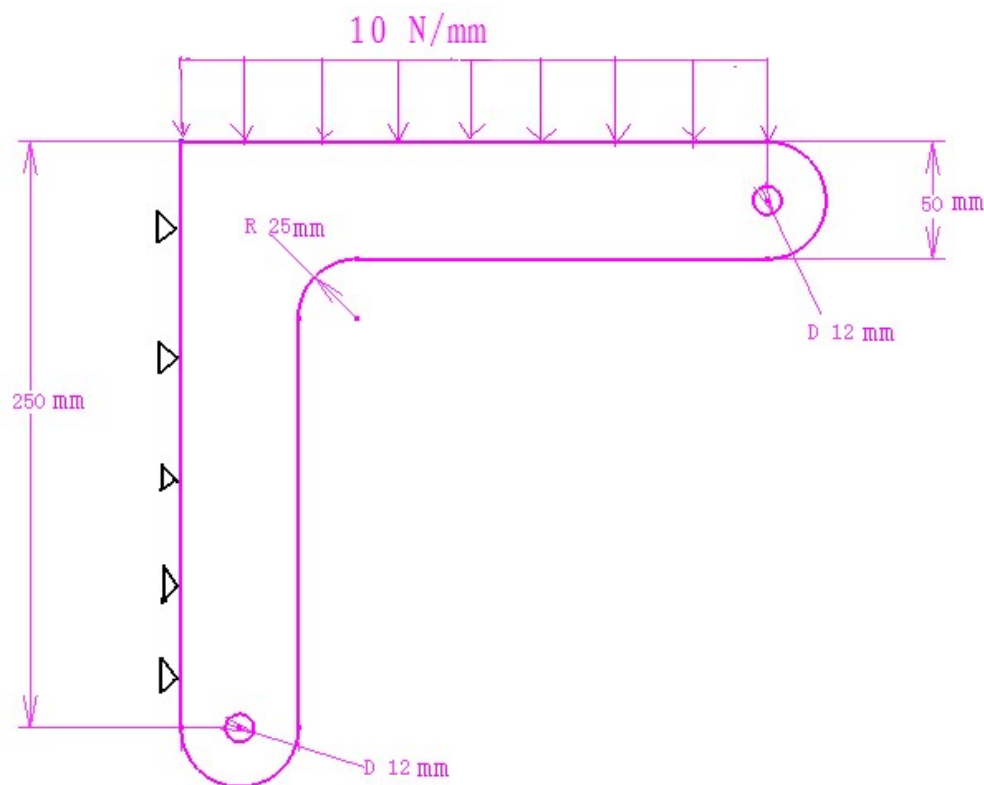
惯性载荷 是由物体的惯性（质量矩阵）引起的载荷，例如重力加速度，加速度，以及角加速度。

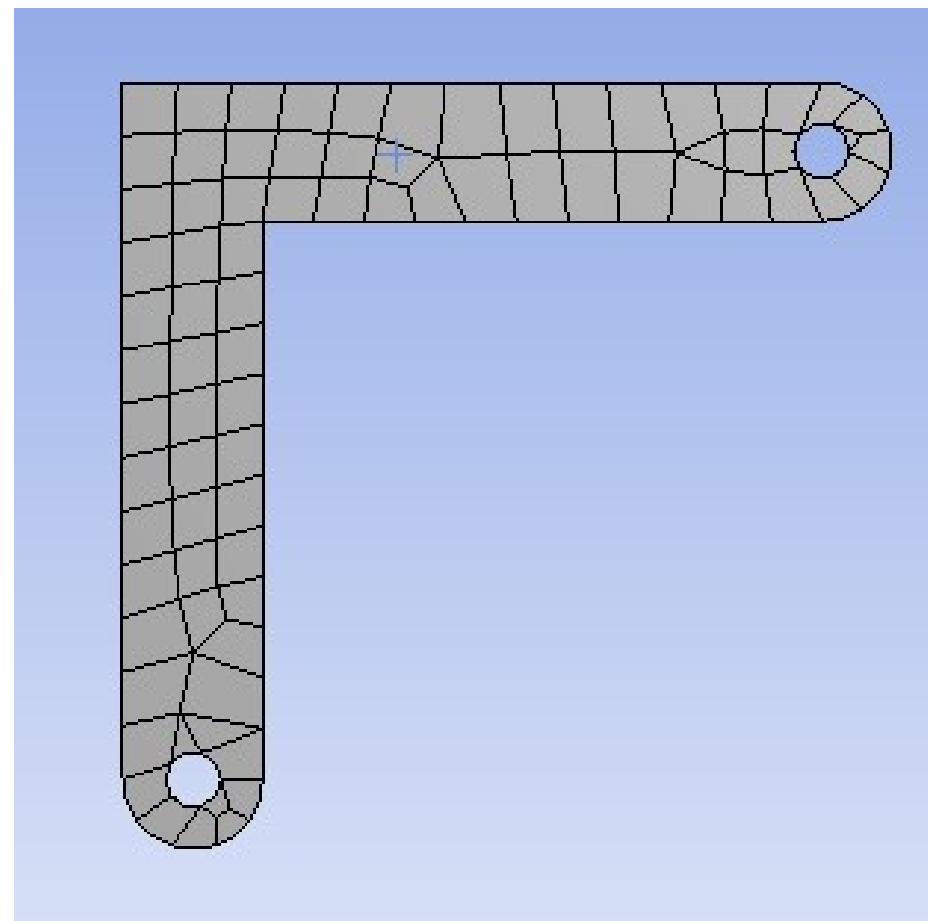
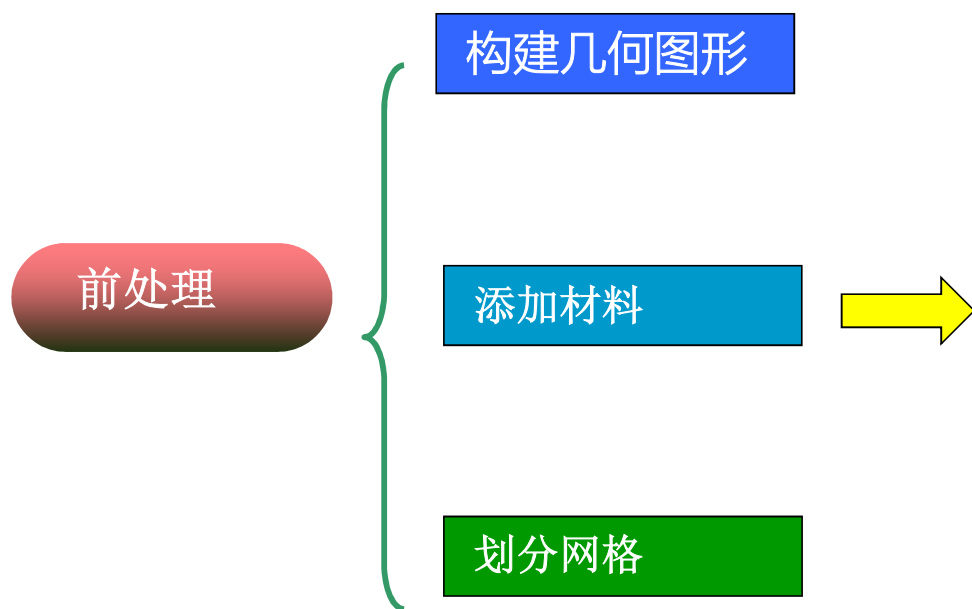
- 惯性载荷只有结构分析中有。
- 惯性载荷是对整个结构定义的，是独立于实体模型和有限元模型的。
- 考虑惯性载荷就必须定义材料密度（材料特性DENS）。

三脚架静力分析

问题描述

如图所示，对一个书架上常用的钢支架进行结构静力分析。支架厚度为5mm，材料为钢材，顶面作用一个10N/mm的均布载荷。



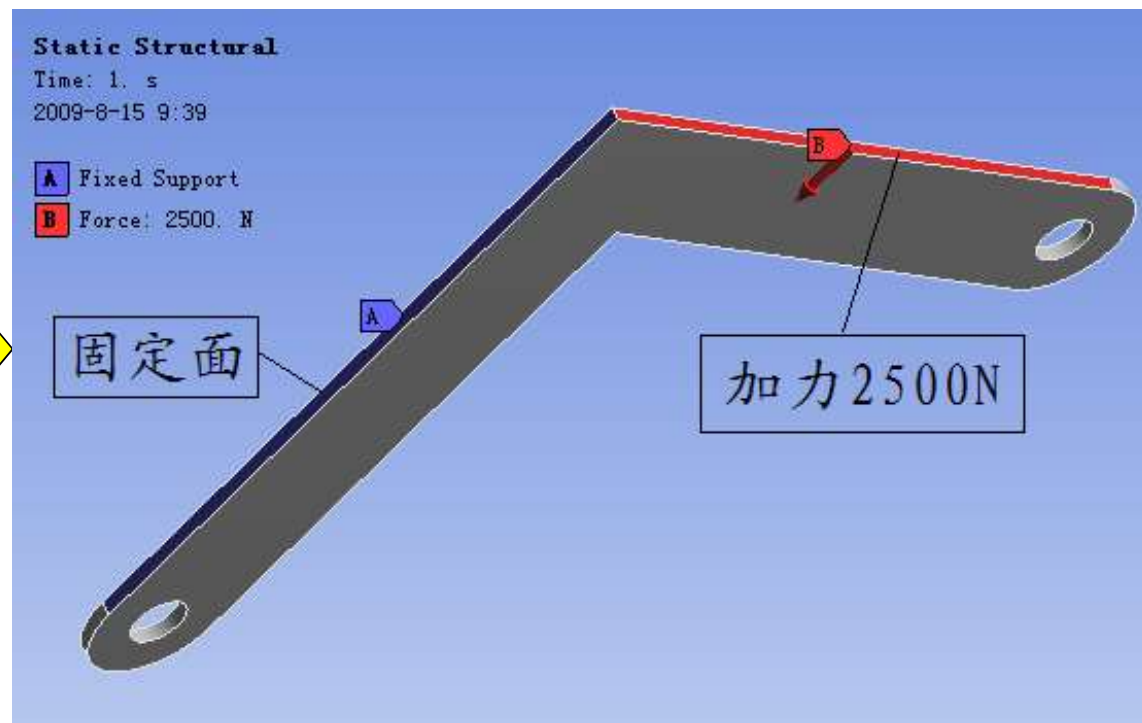
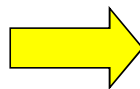


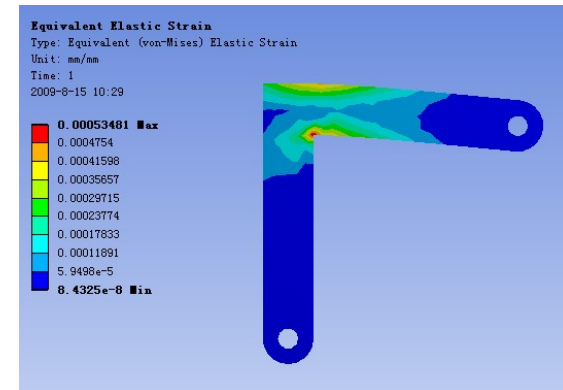
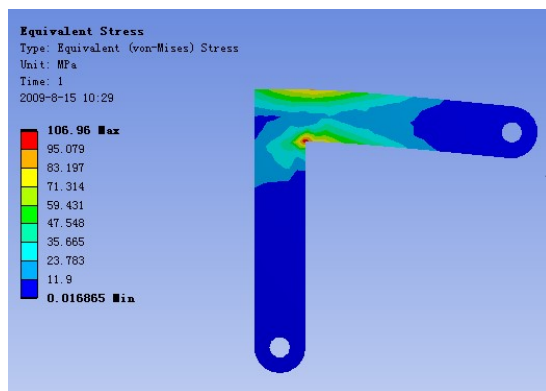
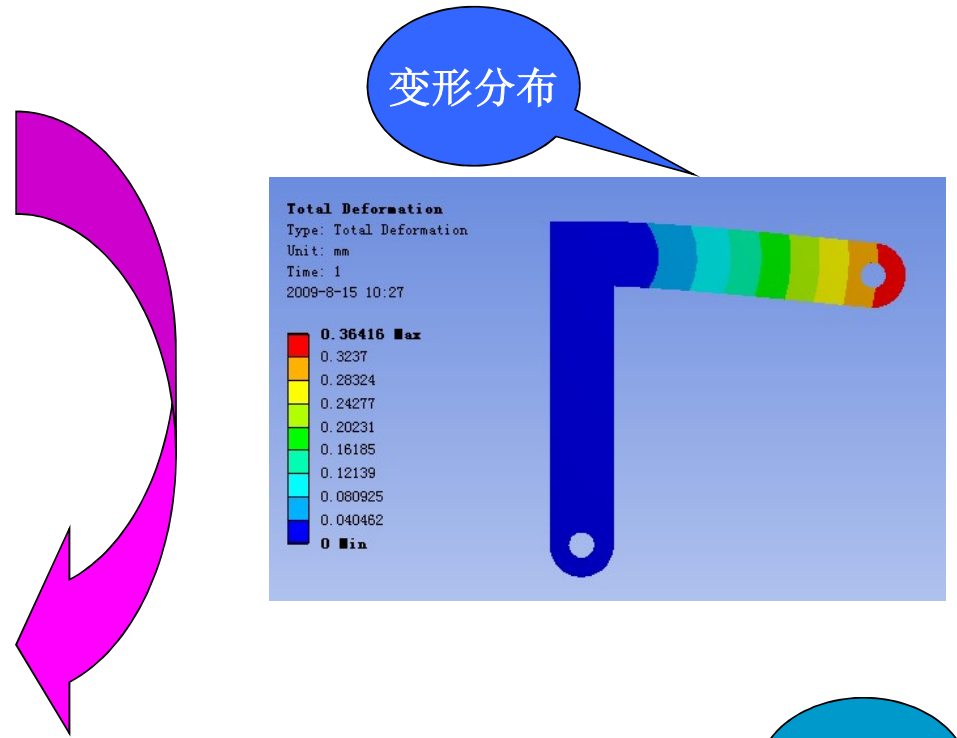
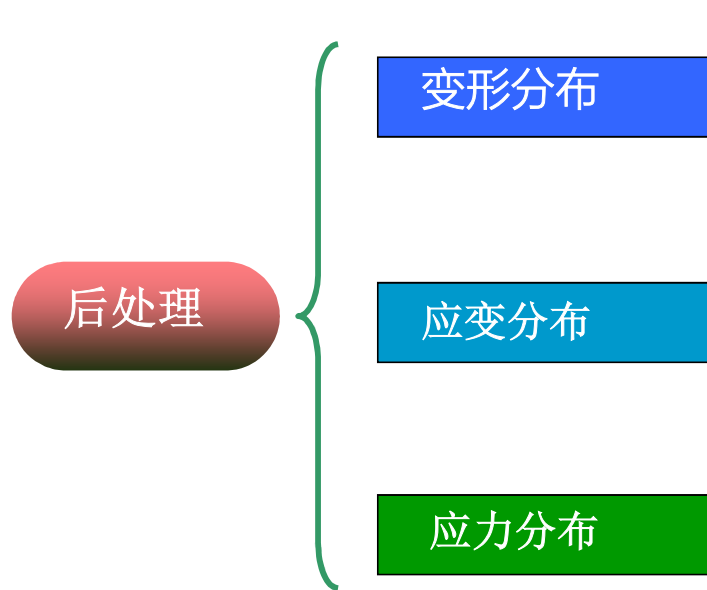
求解

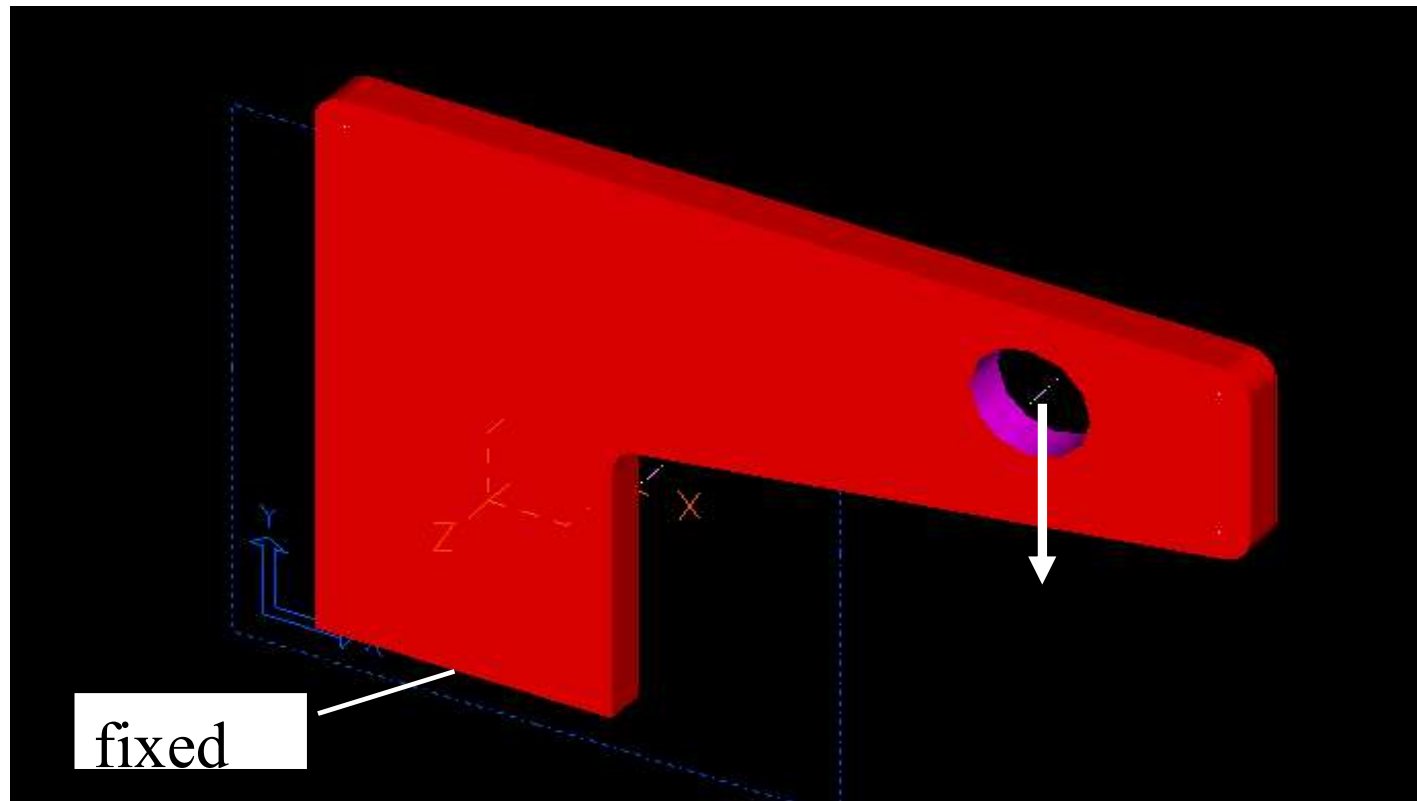
选择分析类型

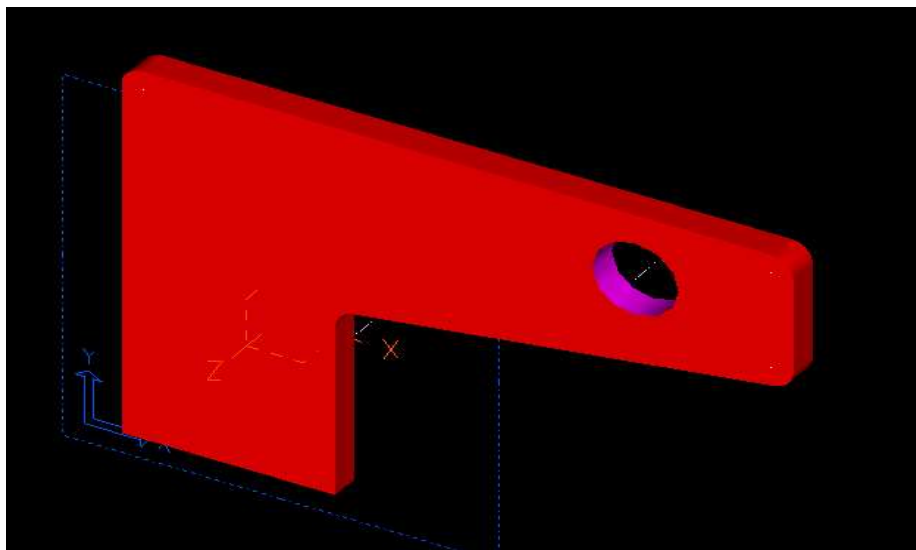
设置约束条件

加载



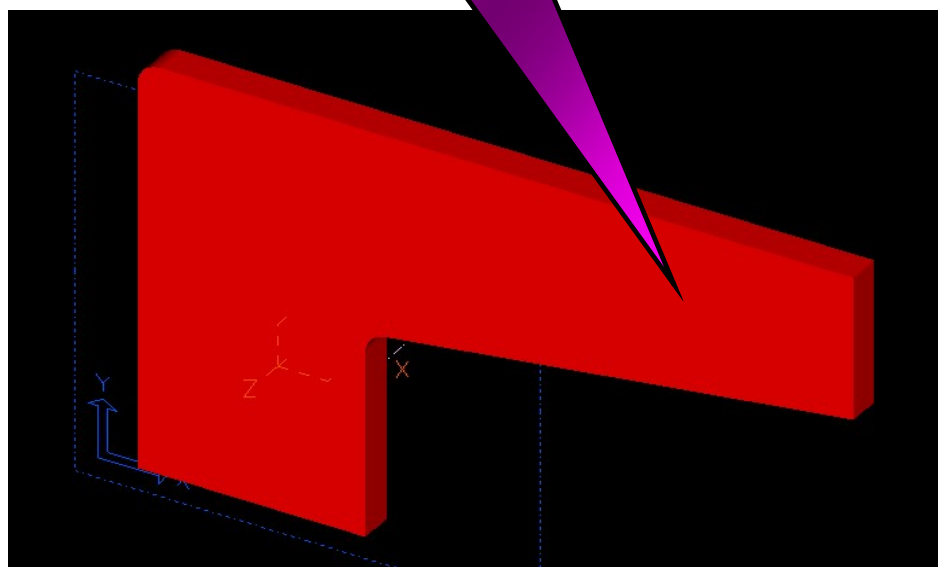






CAD model

忽略细节



有限元分析的几何模型

单元类型选择

Element type:

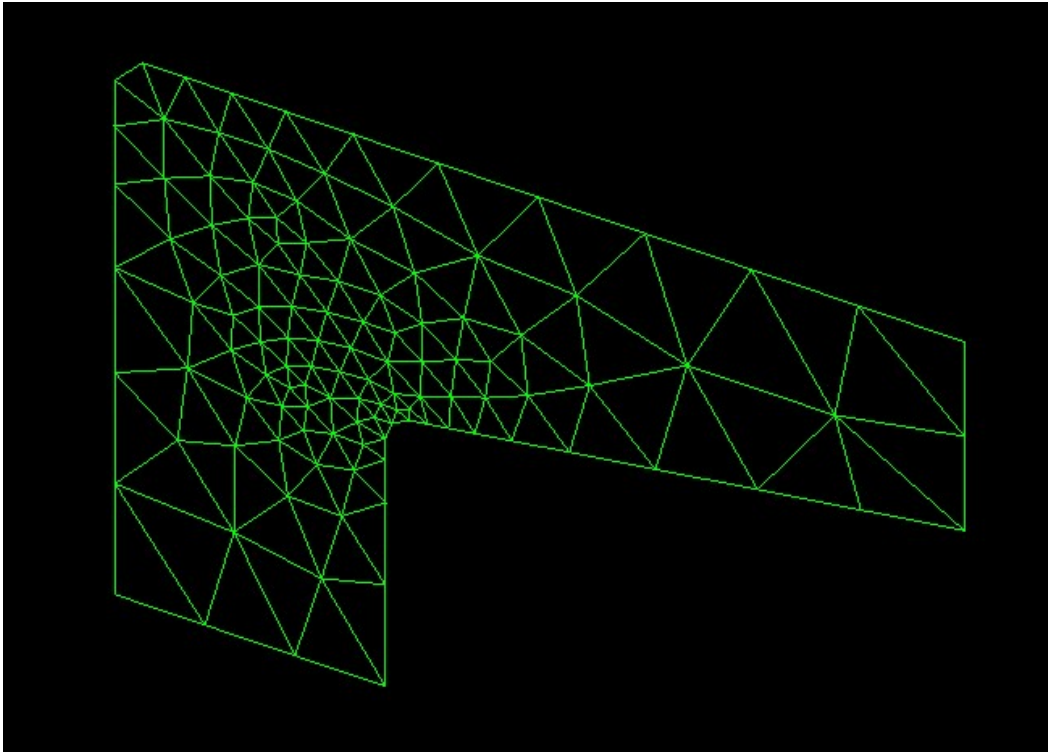
3节点三角形平面应力单元

单元特性定义

Element properties:

材料特性: E, μ
单元厚度: t

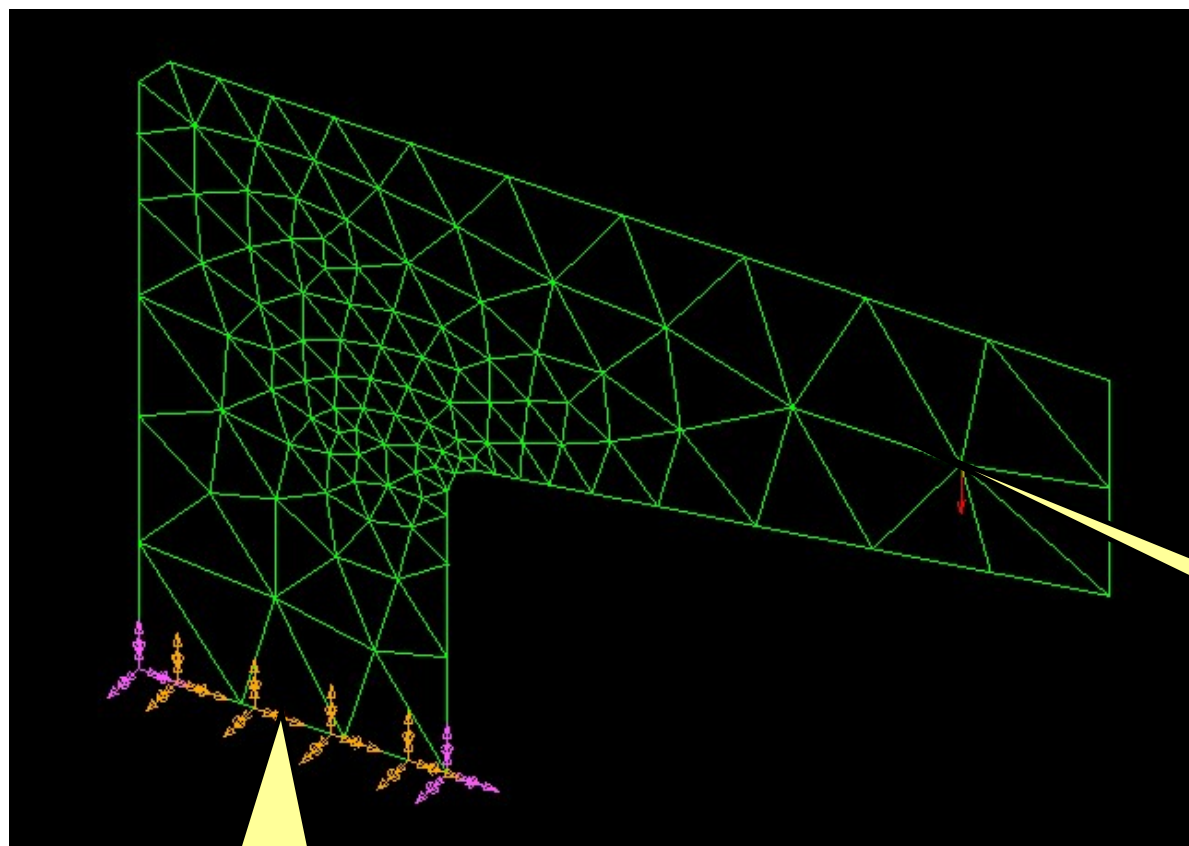
网格划分



模型检查

- 低质量单元
- 畸形单元
- 重合节点
- 重合单元

边界条件定义



固定约束

集中力

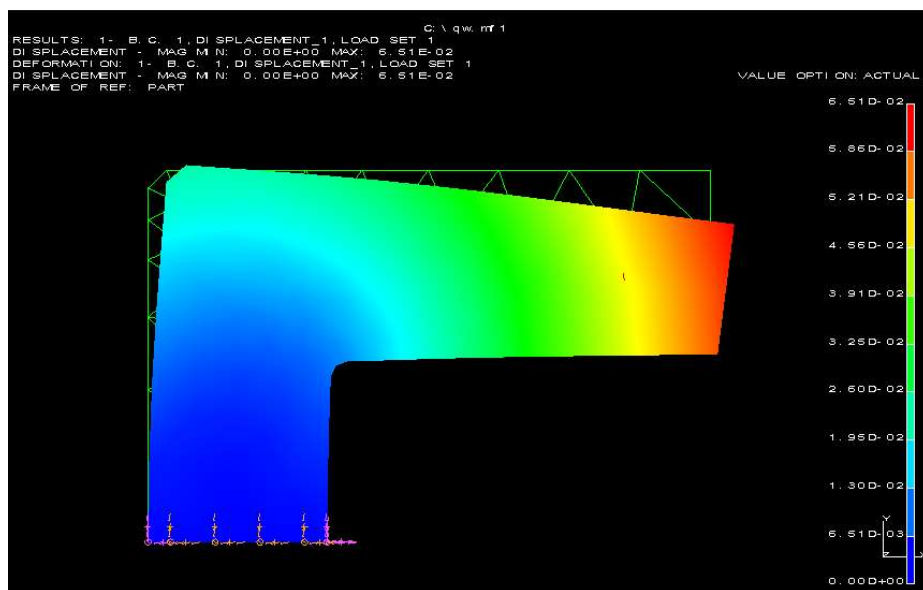
建模



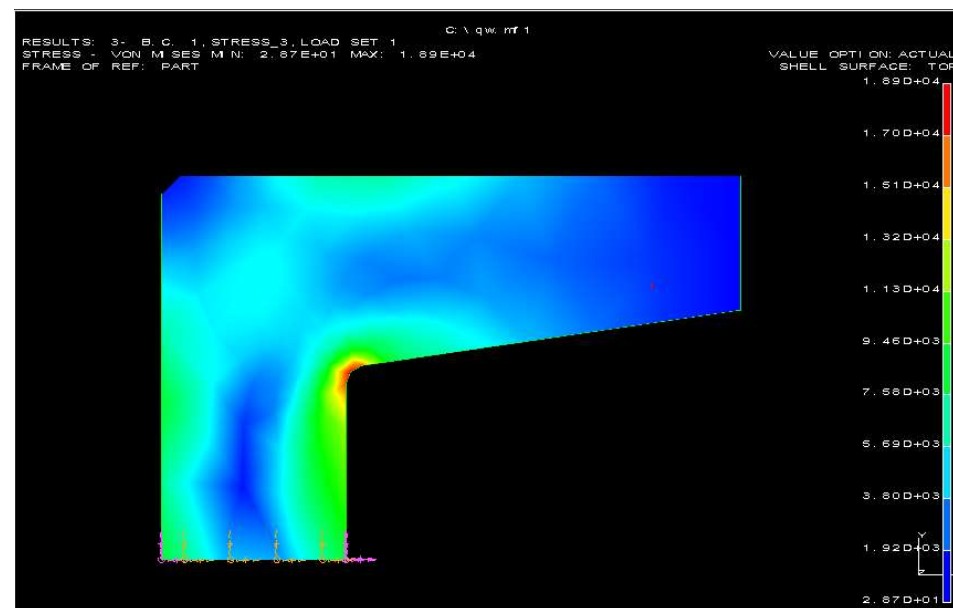
求解



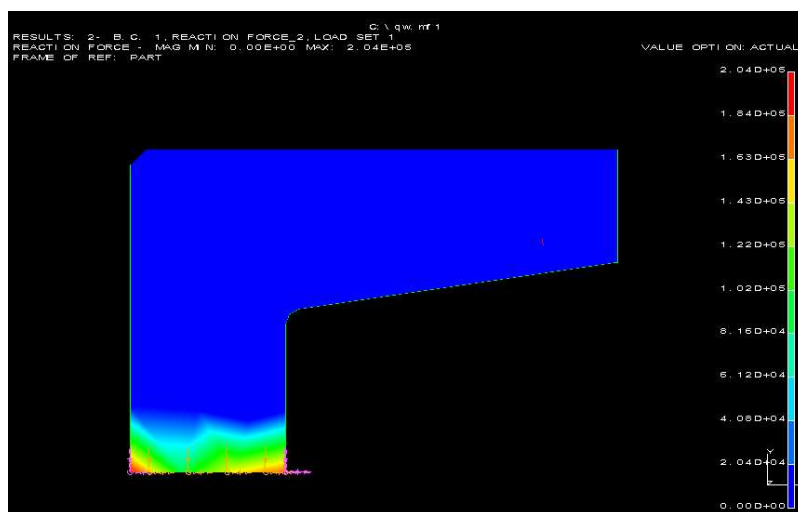
后处理



变形

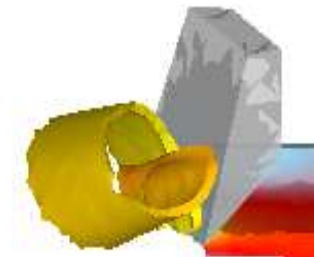
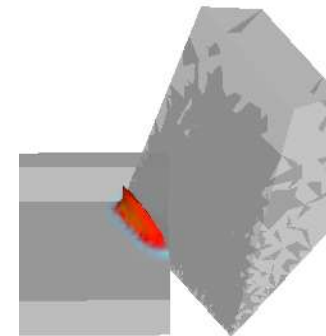
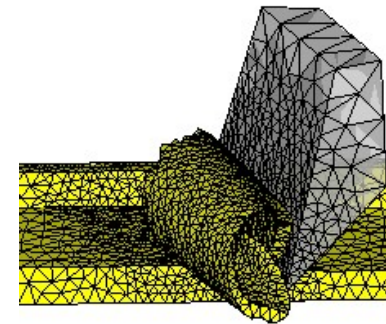
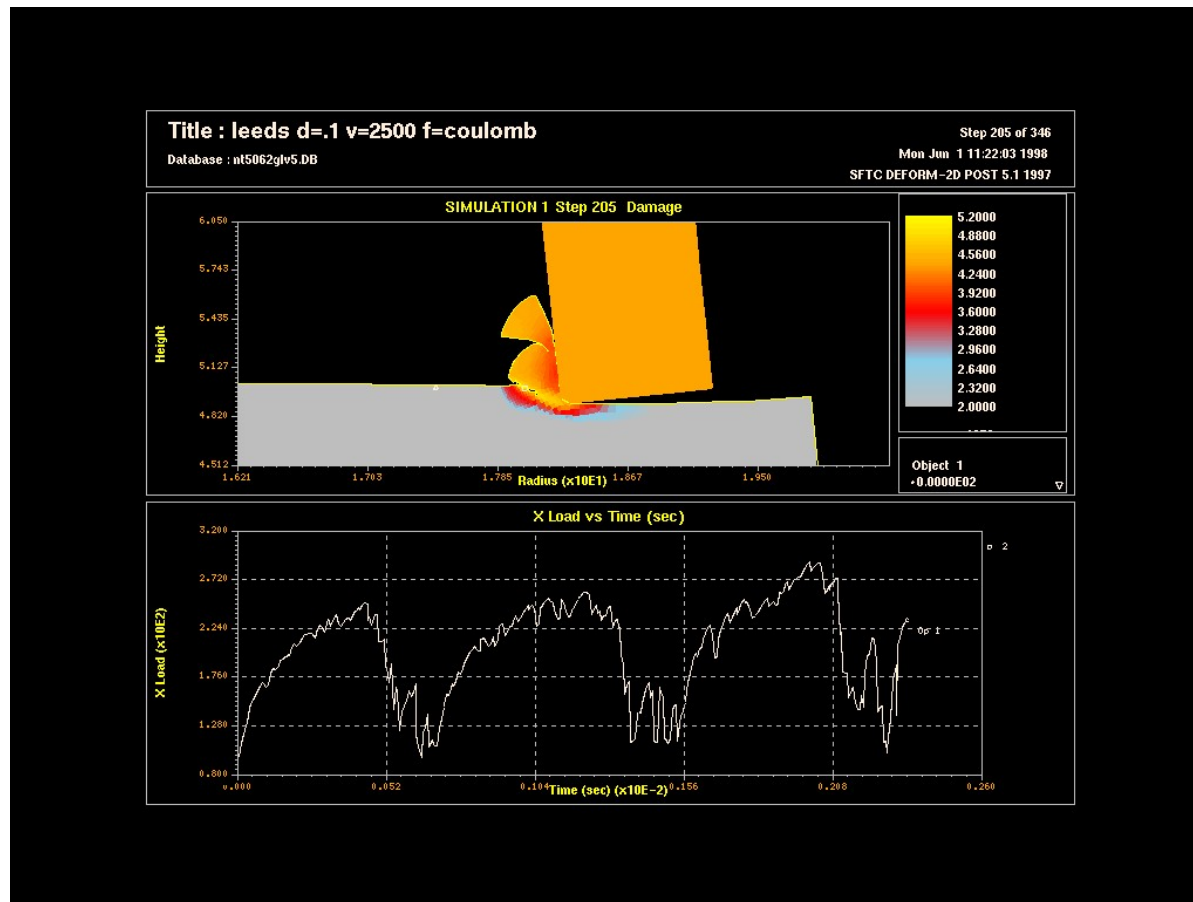


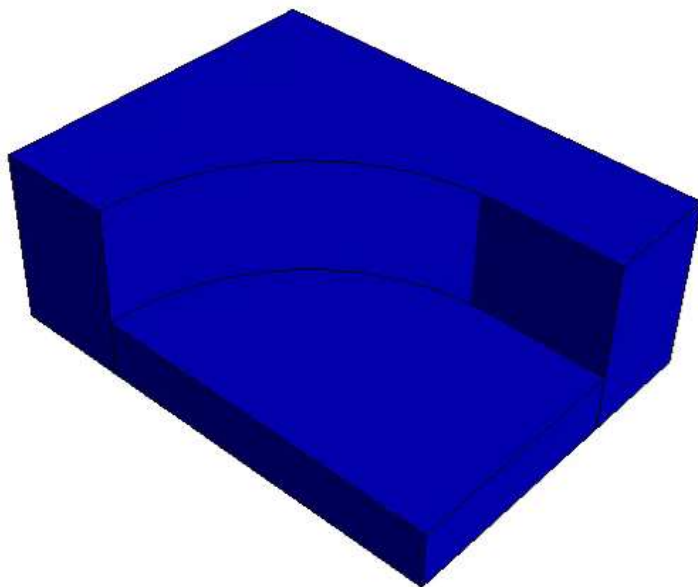
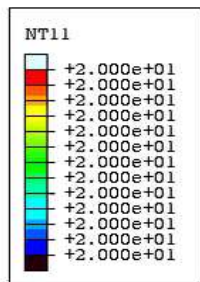
应力分布



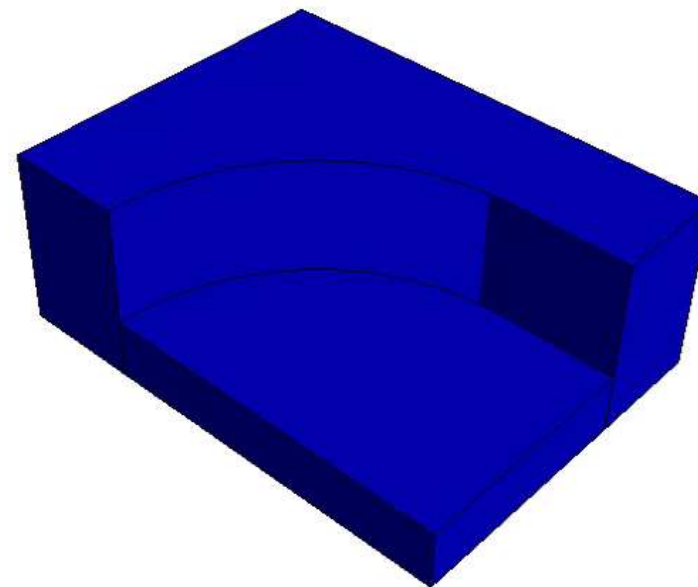
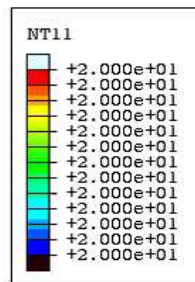
反作用力

案例





直齿立铣刀铣削



螺旋齿立铣刀铣削

常用CAE软件

- ➡ 结构分析用常用前后处理器：HyperMesh、MSC/PATRAN、FEMAP等
- ➡ 机构分析软件：ADAMS
- ➡ 隐式线性和非线性结构分析软件：
ABAQUS、MSC/MARC、ANSYS、ADINA、MSC/NASTRAN、I-DEAS
- ➡ 显式非线性结构分析软件：LS-DYNA、PAM-CRASH等
- ➡ 计算流体力学分析软件：FLUENT、FIRE、SWIFT、FAME
- ➡ 专业噪声音响分析软件：SYSNOISE、AutoSEA

Hyperworks, 主要做前处理（分单元加载荷加约束）和后处理（看输出结果和仿真）

I-DEAS, 同时也做CAD

Ansys, 很经典的CAE, 国内应用最广, 客户成熟度最高, 尤其是在高校科研领域。

ADINA,强大的非线性功能、全球唯一能做直接流固耦合的软件, 最为可靠的 CAE软件。

Abaqus, 强大的非线性复杂动态问题求解器, 专门汽车分析模块,

LS-DYNA, 强大的动态问题求解器, 专门汽车分析模块,

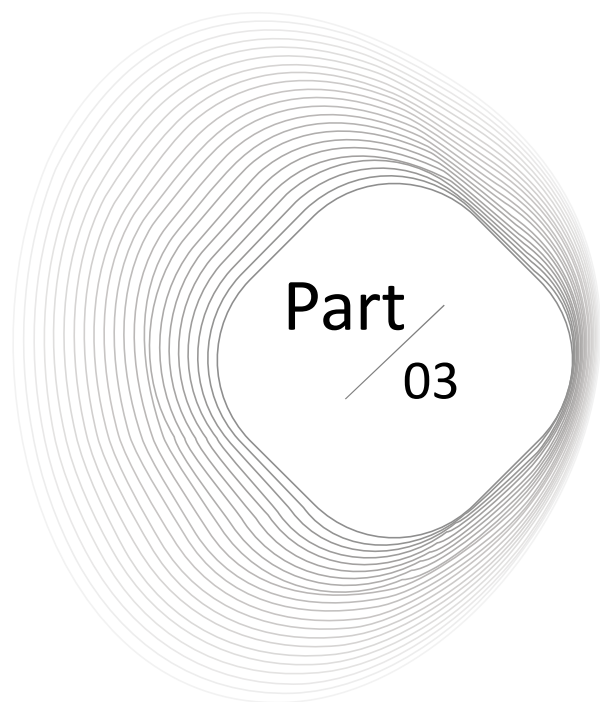
Nastran, 线性问题求解器

Pam crash, 专门的碰撞研究软件

Moldflow, 模流分析软件

AutoForm, 钣金冲压, 特别是拉深分析软件

Madymo, 汽车安全系统, 如气囊, 安全带整车碰撞性能分析软件



CAE分析案例

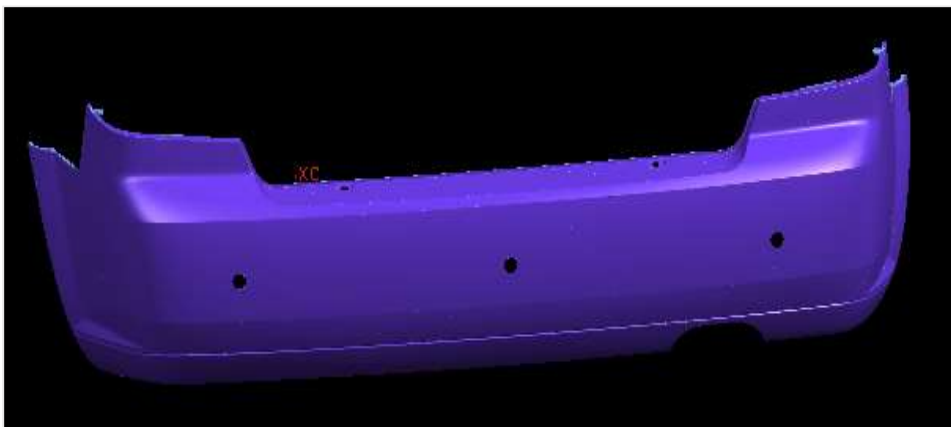
保险杠注塑模具 流动、冷却及变形CAE分析报告

三井(Mitsui) PPX50材料的推荐工艺参数

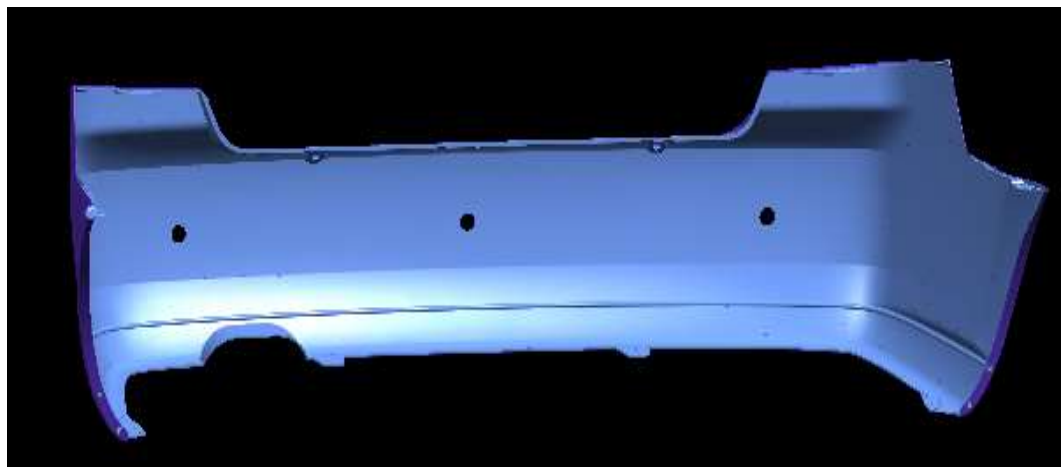
推荐模具温度 (Mold surface temperature)	45度
推荐熔体温度 (Melt temperature)	190度
推荐模温范围 (Recommended temperature range)	27~63度
推荐熔体范围 (Recommended melt range)	180~200度
最高熔体温度 (Maximum melt temperature)	240度
转换温度 (Transition temperature)	130度
推荐顶出温度 (Ejection temperature)	115度
最大剪切强度 (Maximum shear stress)	0.3MPa
最大剪切速率 (Maximum shear rate)	400001/s

后保险杠注塑成型分析

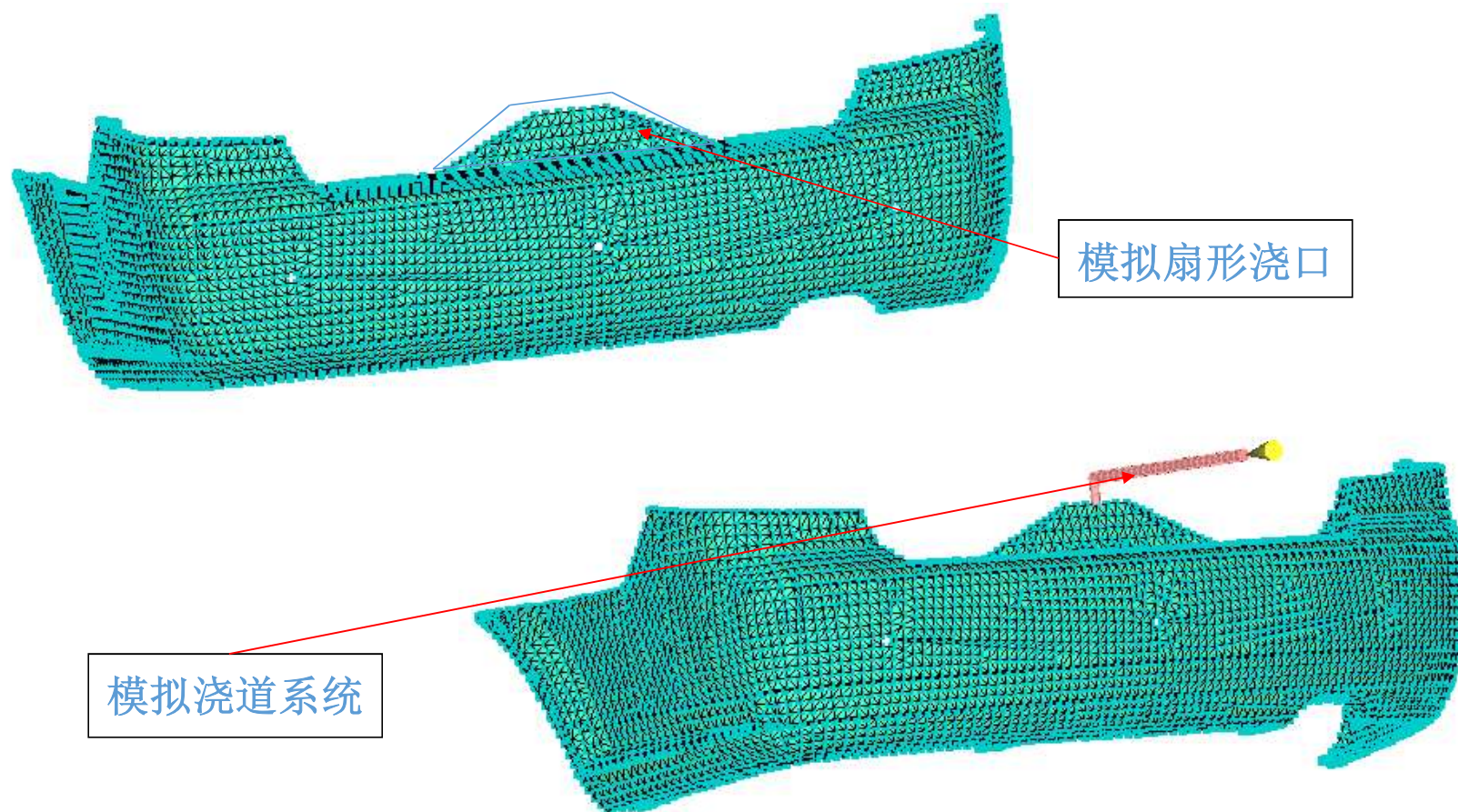
1) 后保险杠产品模型及结构分析

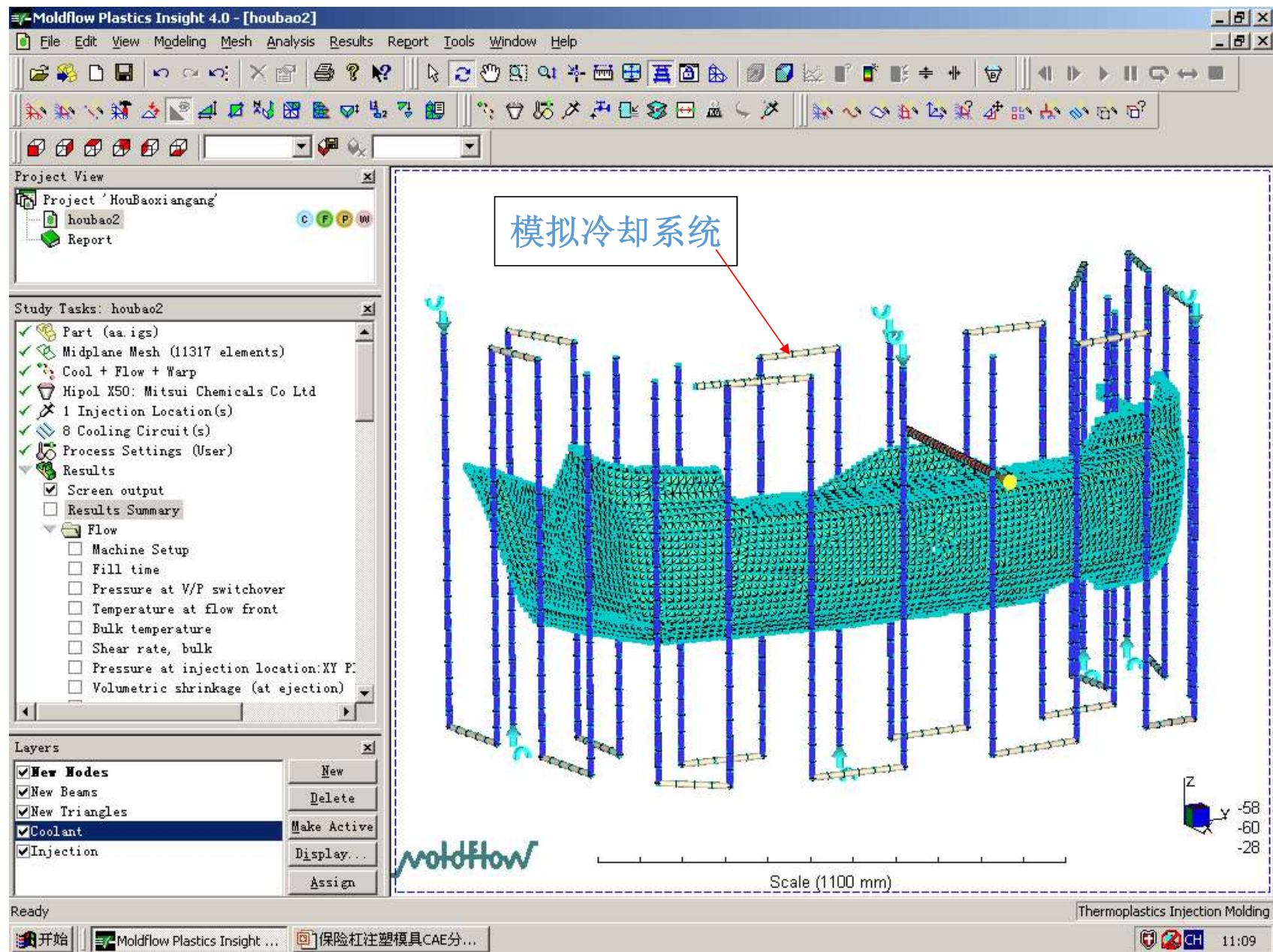


总体上，后保险杠结构简单、对称，有利于产品的注塑成型。



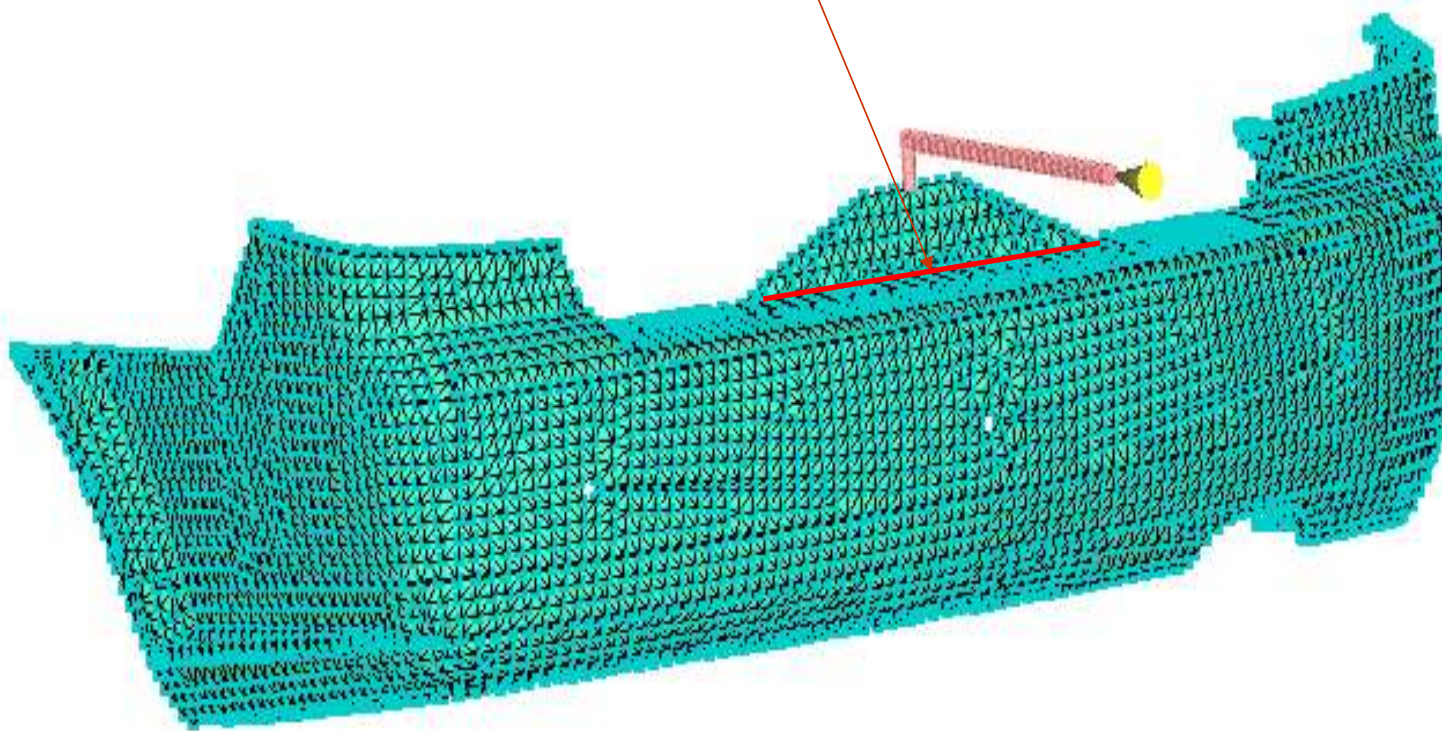
2) 后保险杠分析模型建立





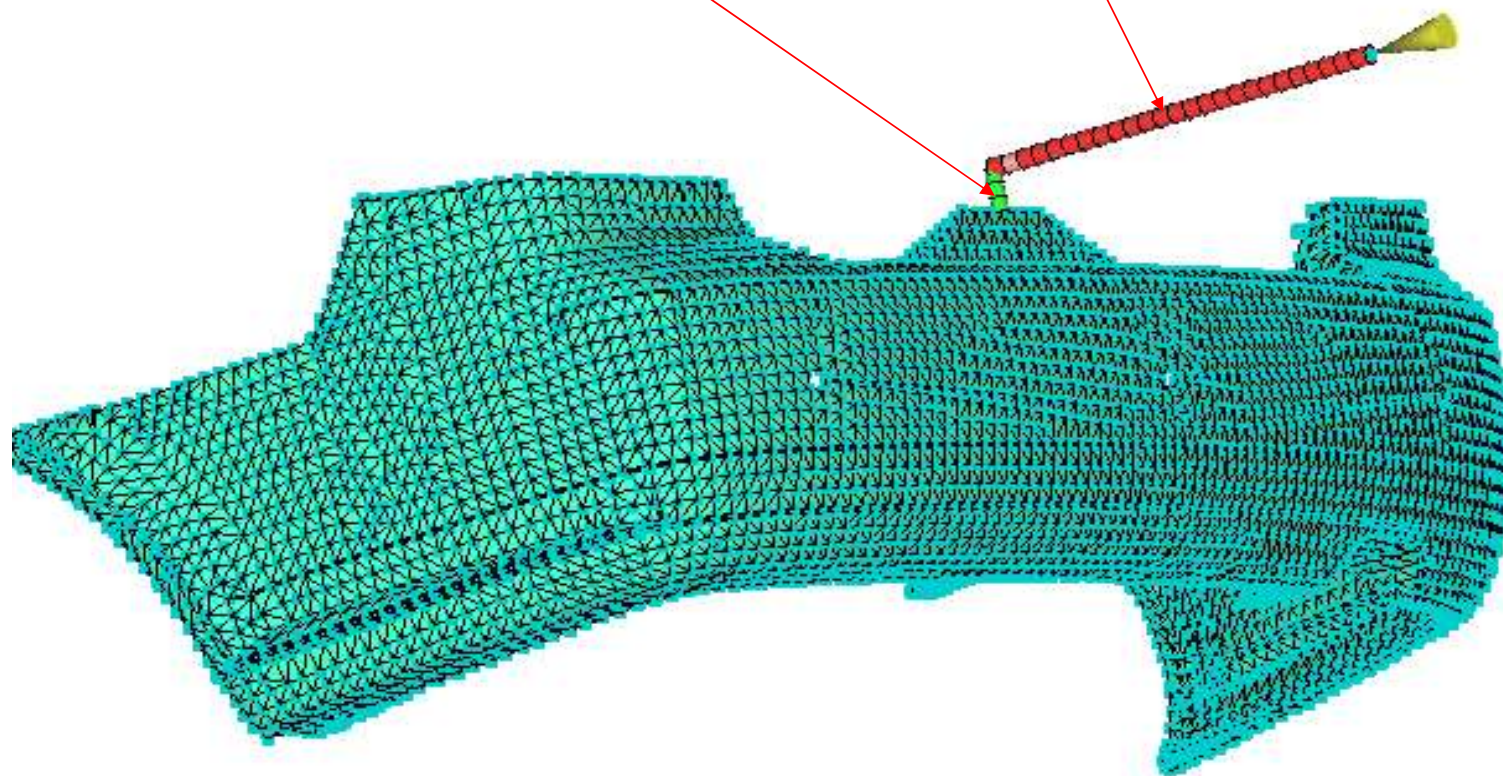
3) 浇注系统设计

扇形浇口底部宽度470mm，底部厚度2.3mm，上部厚度3mm



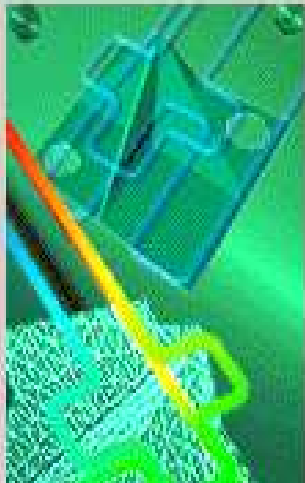
流道直径16mm

流道直径20mm，采用热流道



4) 充填、保压及冷却分析的参数设置

Process Settings Wizard - Cool Settings - Page 1 of 3



Mold surface temperature °C

Melt temperature °C

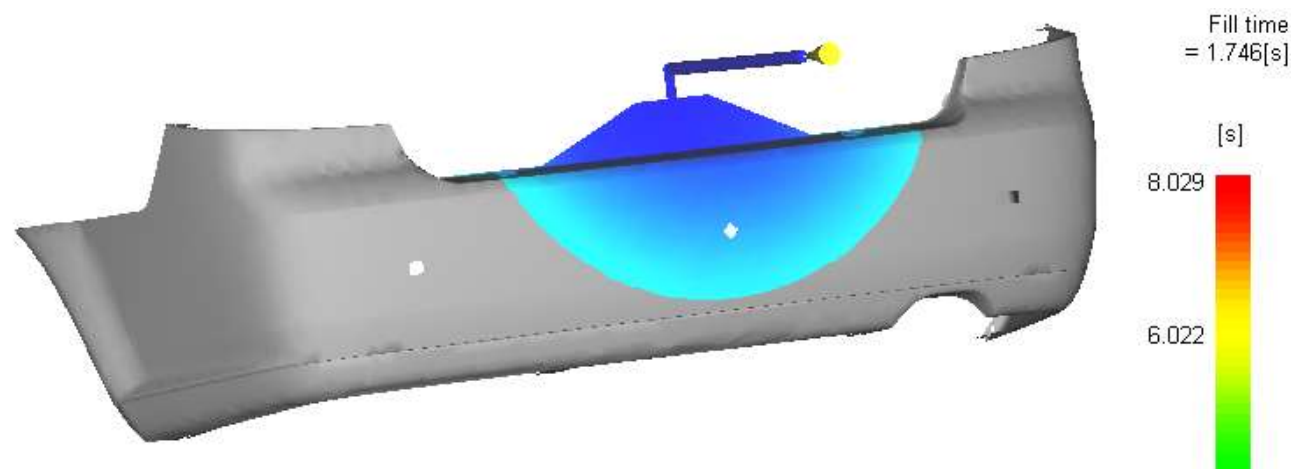
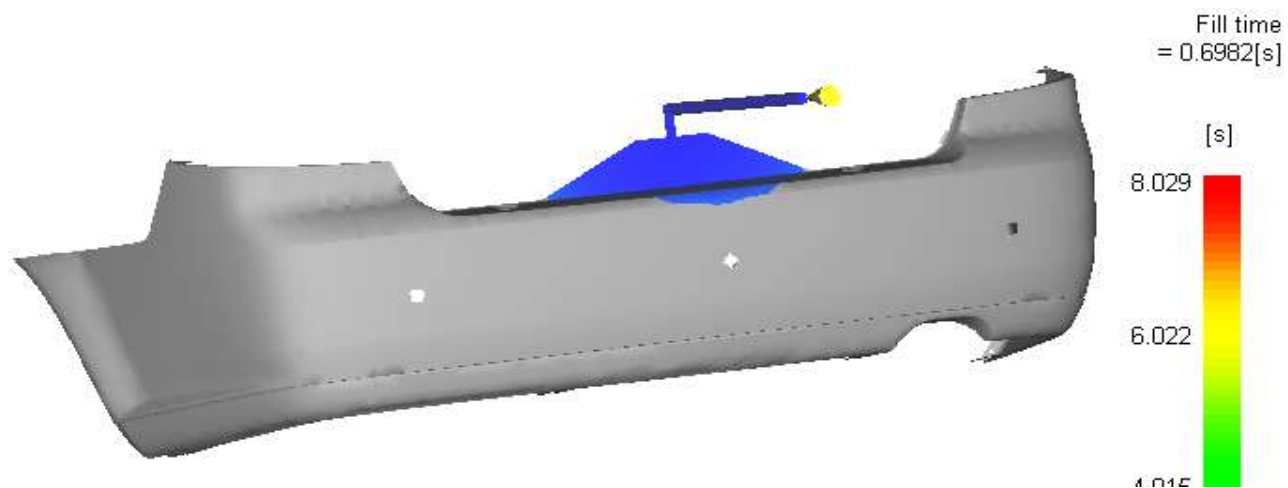
Mold-open time s [0:600]

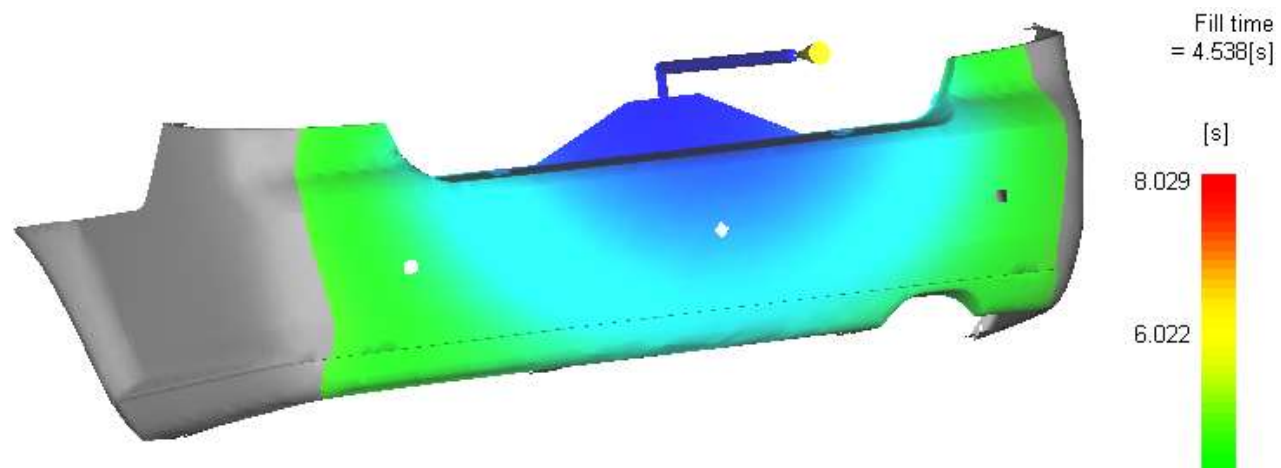
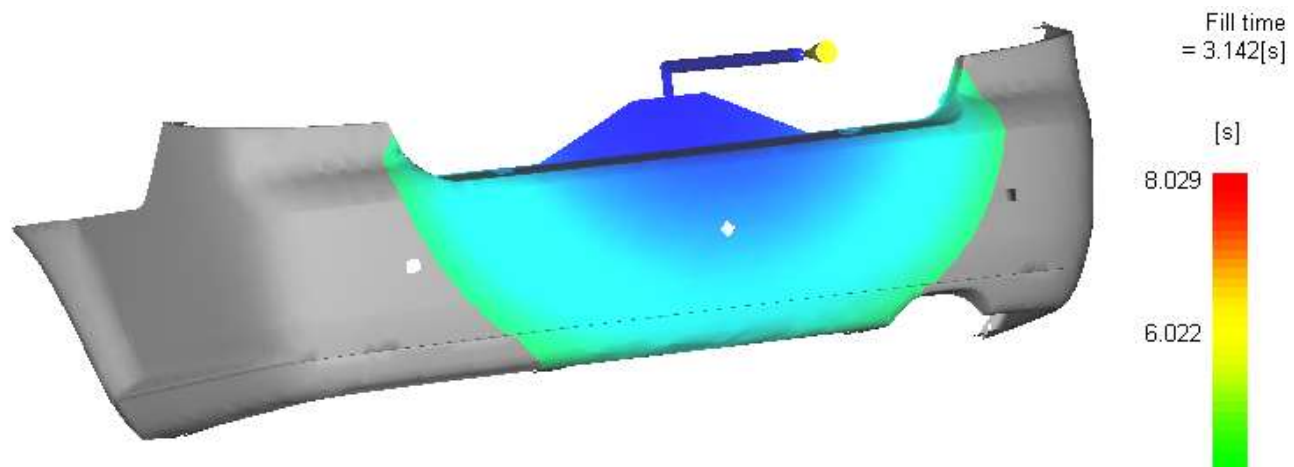
Injection + packing + cooling time

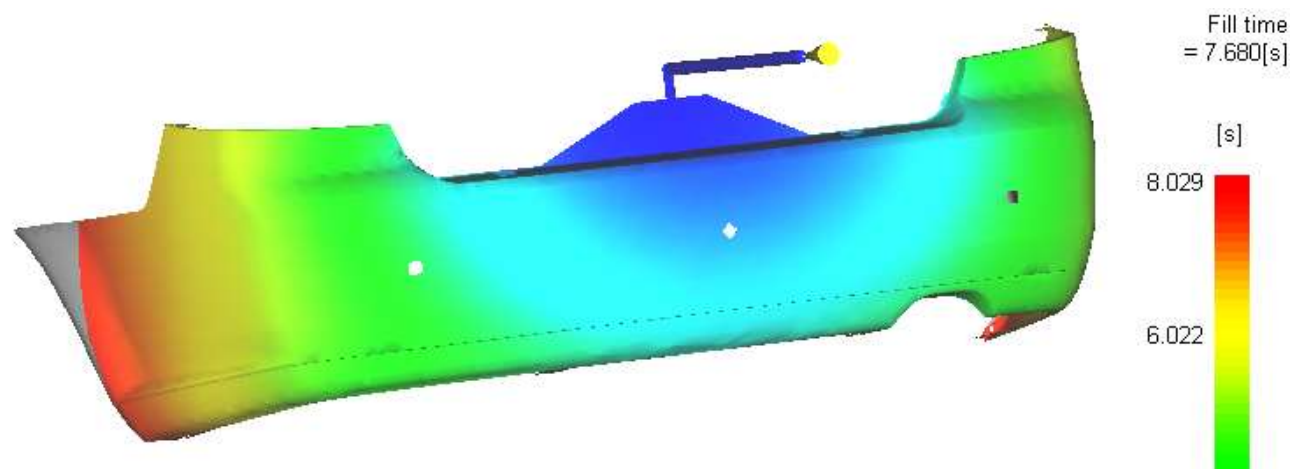
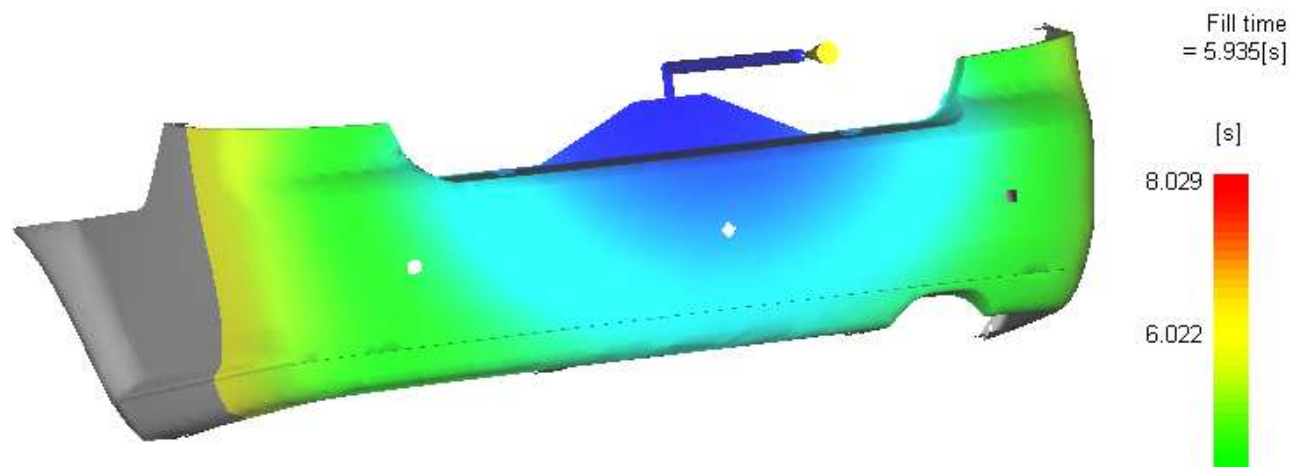
of s [0:6000]

[Advanced options...](#)

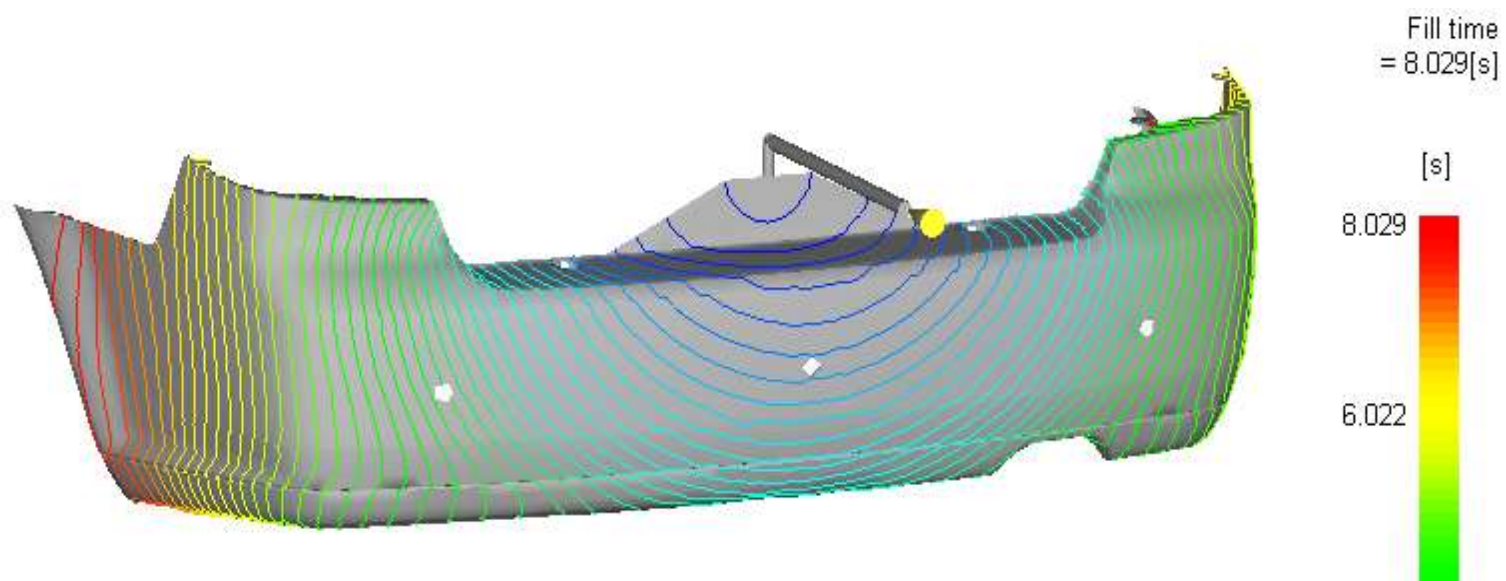
5) 充填过程 (Filling Process) 分析



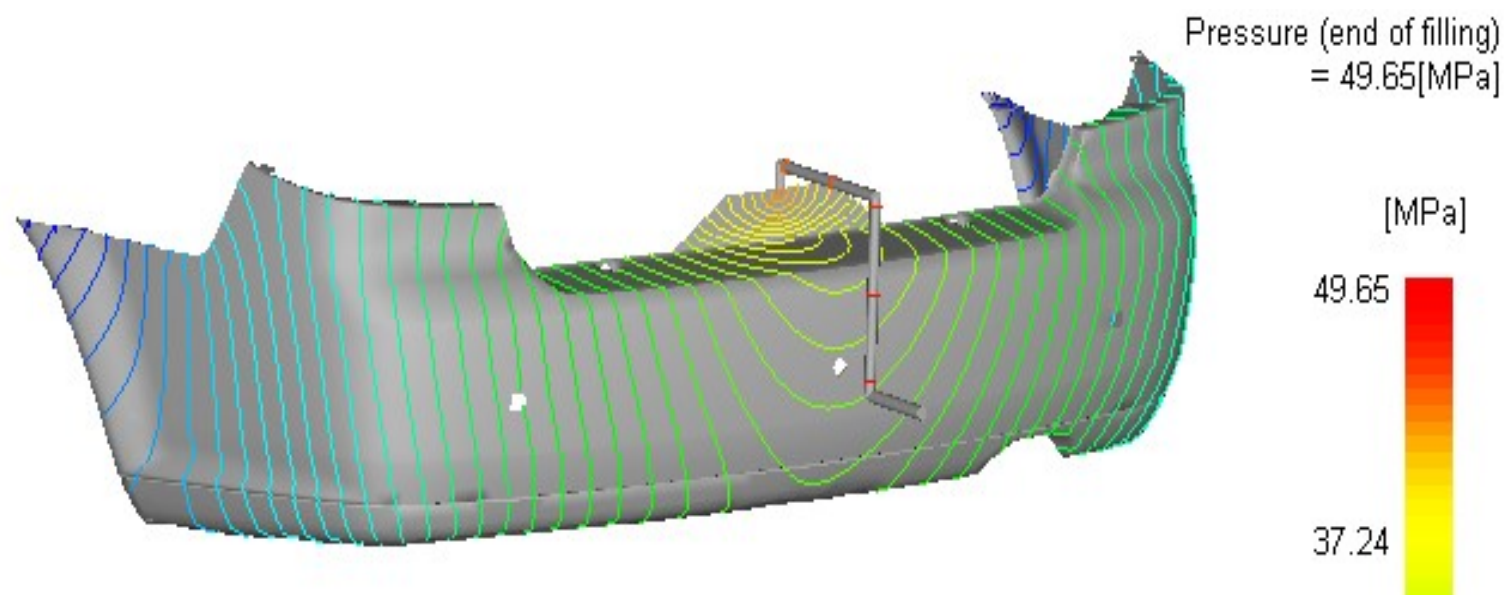




充填过程结束瞬间的流动前沿速度分布图



型腔充满瞬间的注射压力分布图



6) 保压过程 (Packing Process) 分析

保压参数设置

Process Settings Wizard - Flow Settings - Page 2 of 3



Filling control
Injection time of s [0:]

Velocity/pressure switch-over
By %volume filled at % [0:100]

Pack/holding control

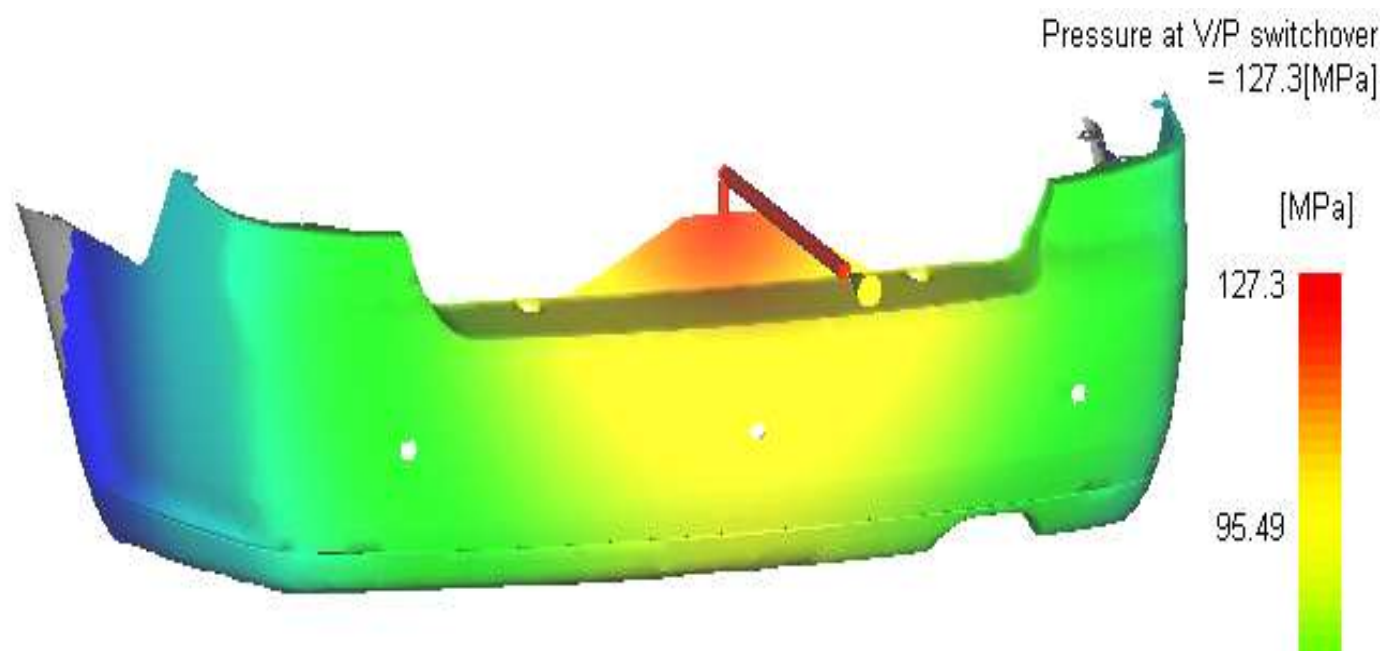
☐ Fiber orientation analysis if fiber ma

Pack/Holding Control Profile Settings

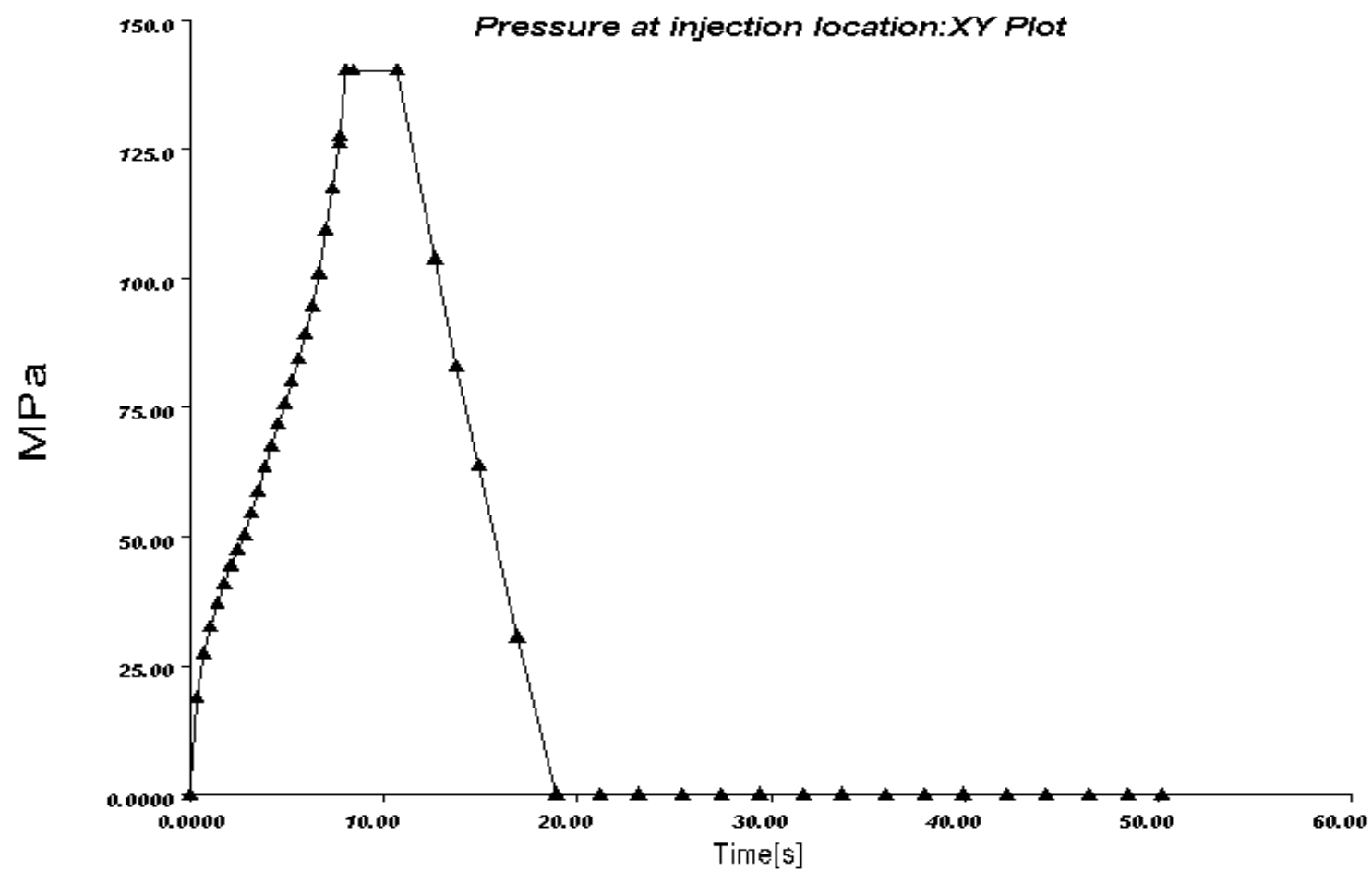
%Filling pressure vs time

	Duration s [0:300]	%Filling pressure % [0:200]	
1	0	110	
2	3	110	
3	3	65	
4	5	0	
5			

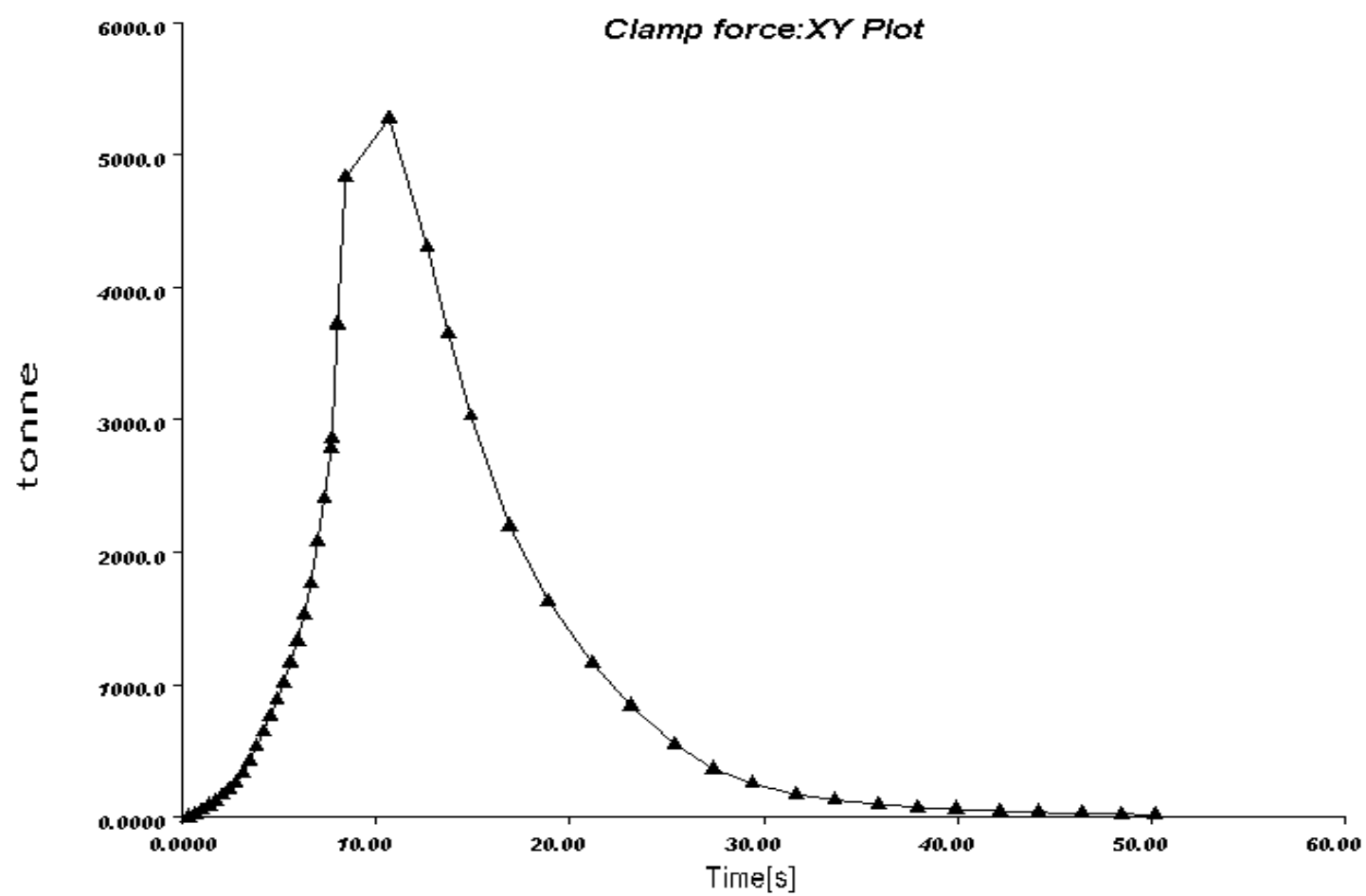
充填过程转换为保压过程瞬间的注射压力分布图



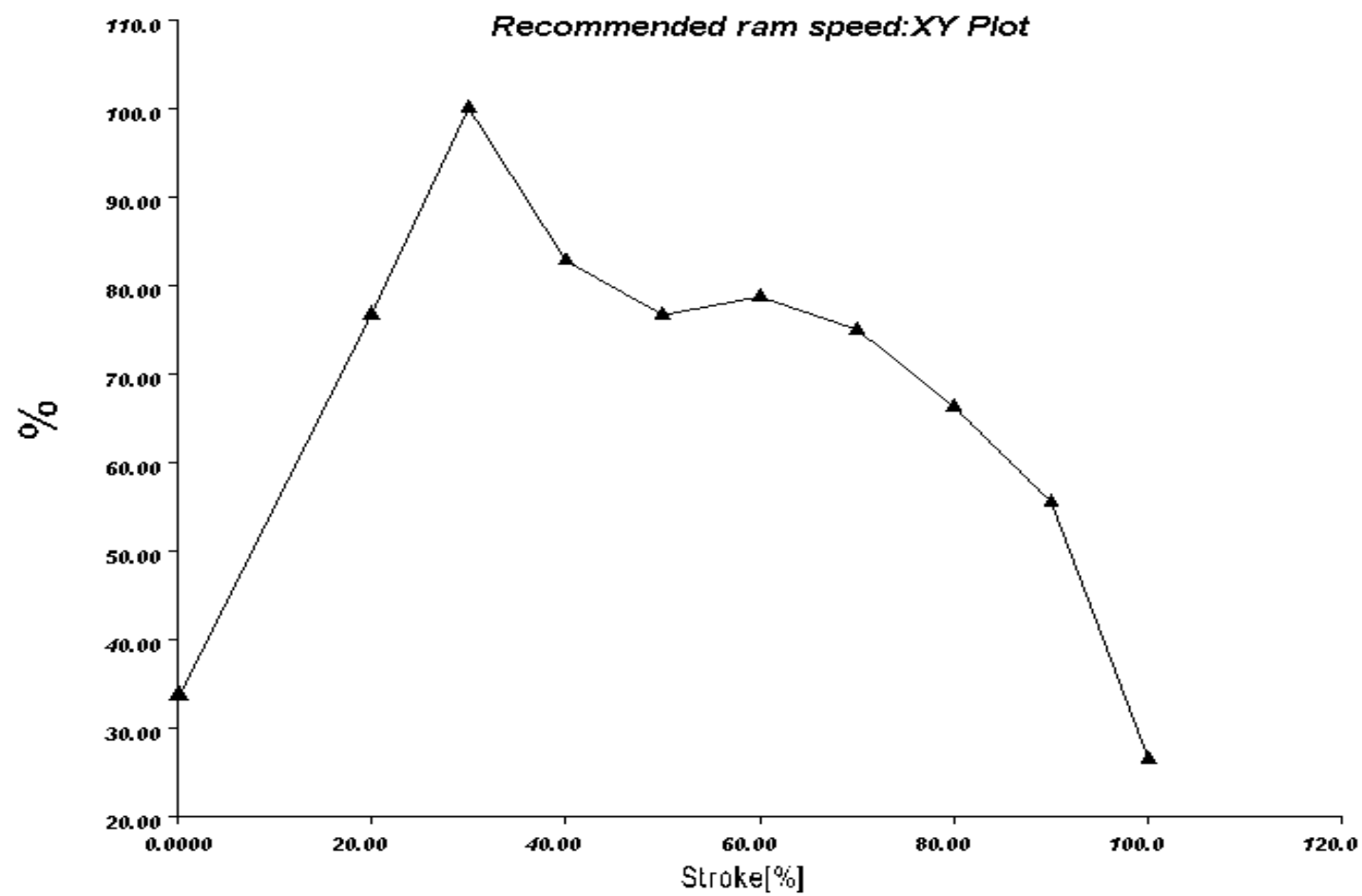
喷嘴处注射压力随时间分布图



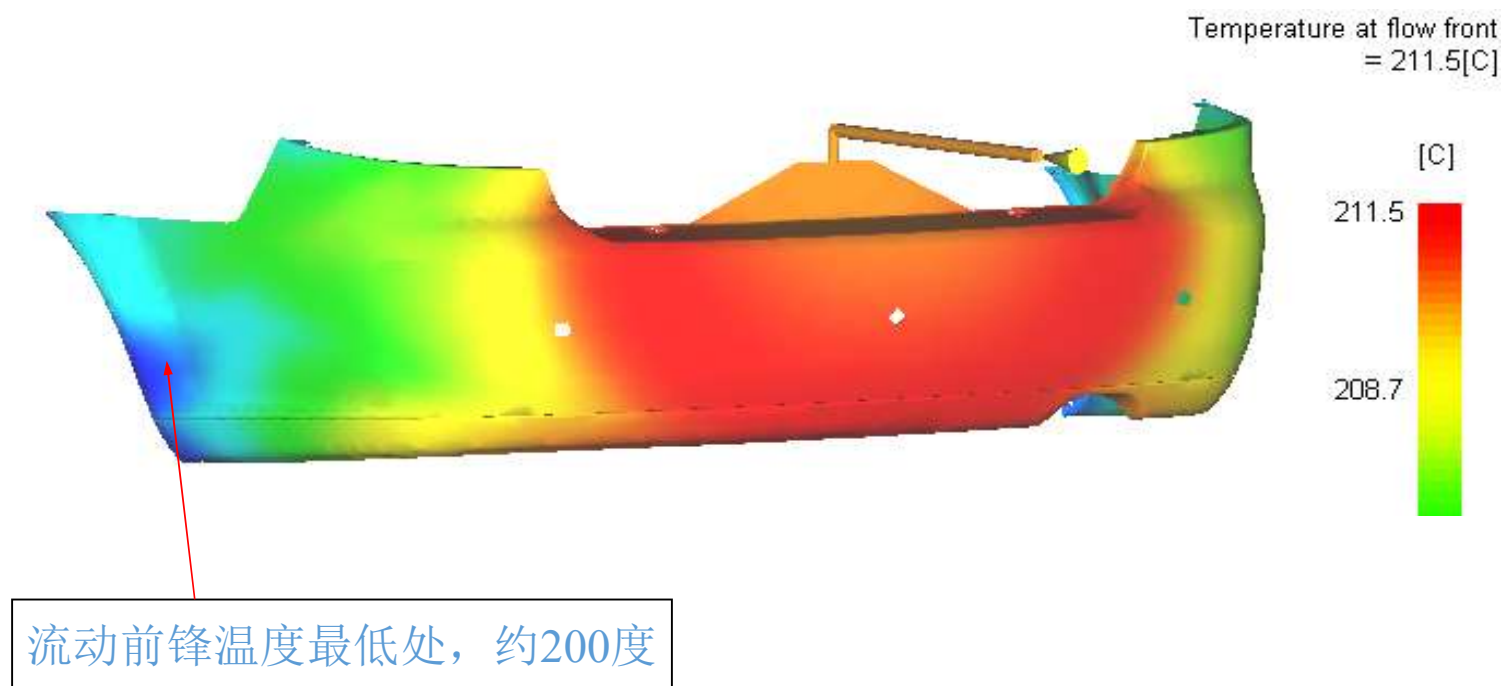
锁模力随时间分布图



推荐螺杆速度曲线

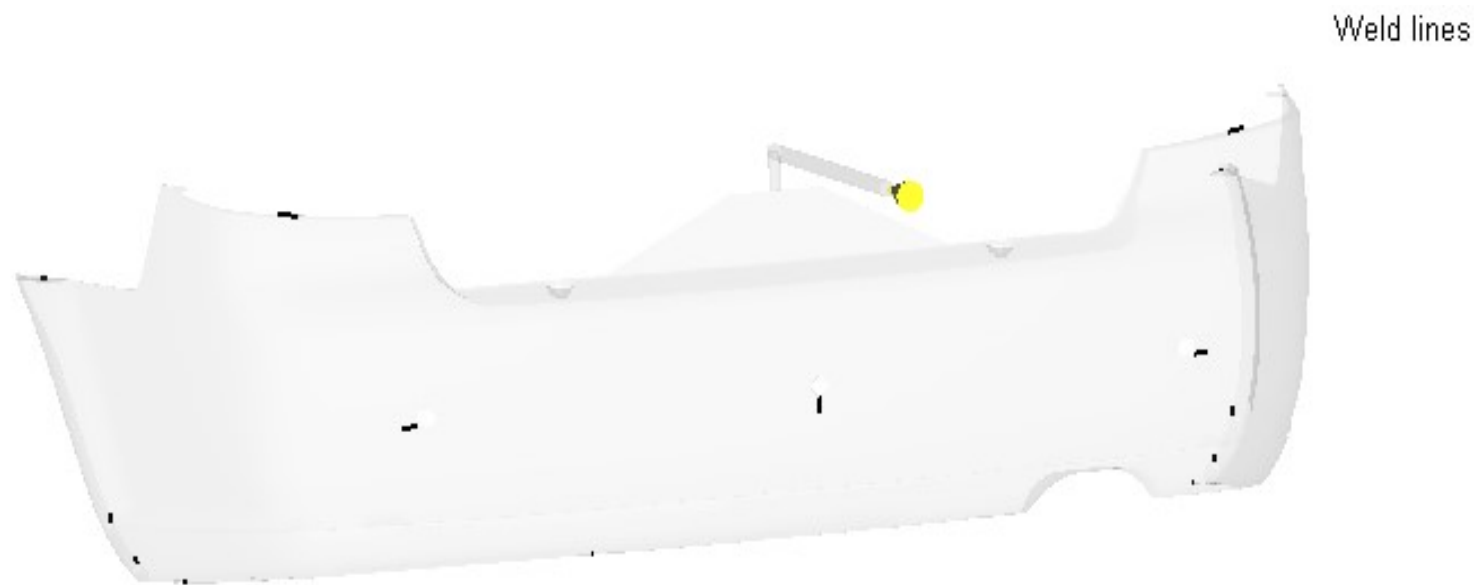


7) 流动前锋温度 (Flow Front Temperature) 分析



流动前锋的温度分布图

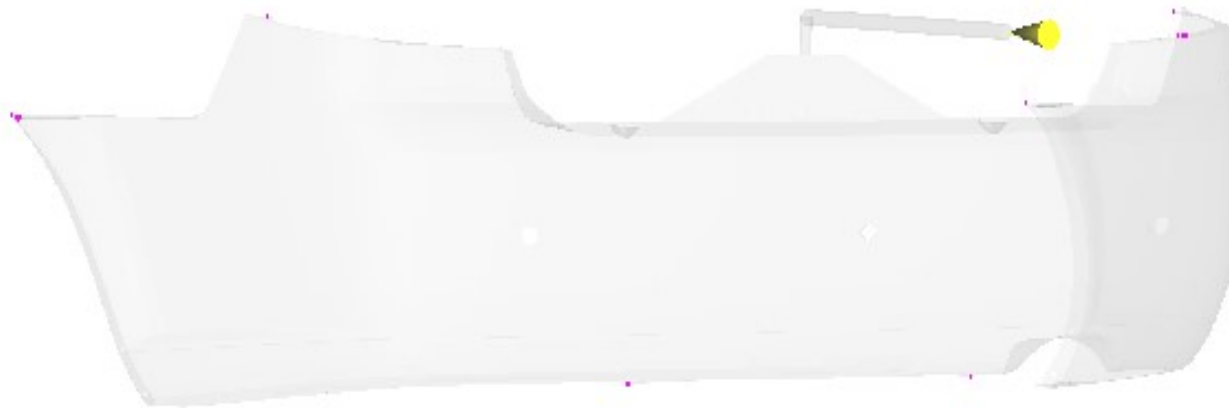
8) 熔结痕 (Weld Lines) 分析



熔结痕的分布图

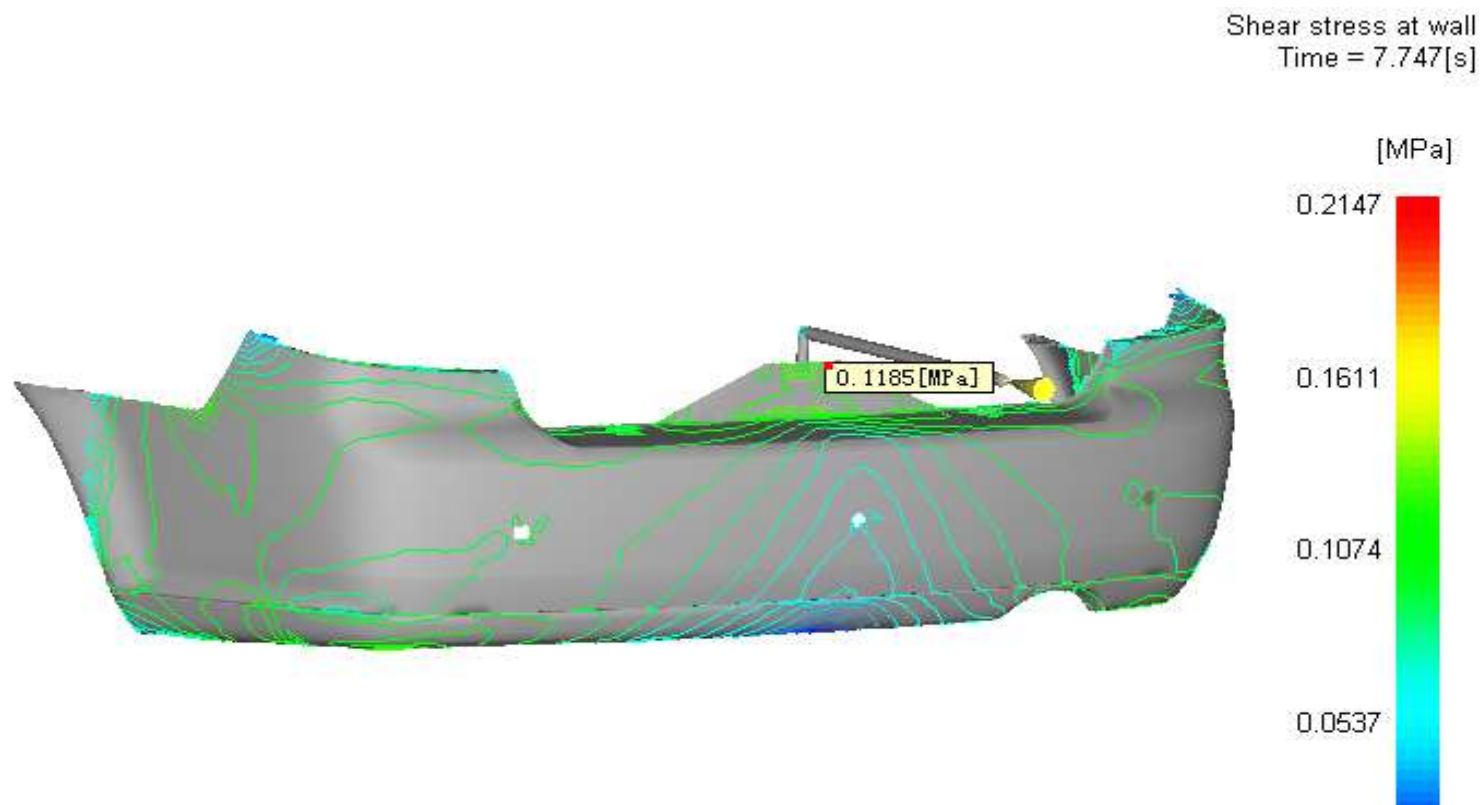
9) 困气 (Air Traps) 位置分析

Air traps



图中红色斑点表示气穴位置

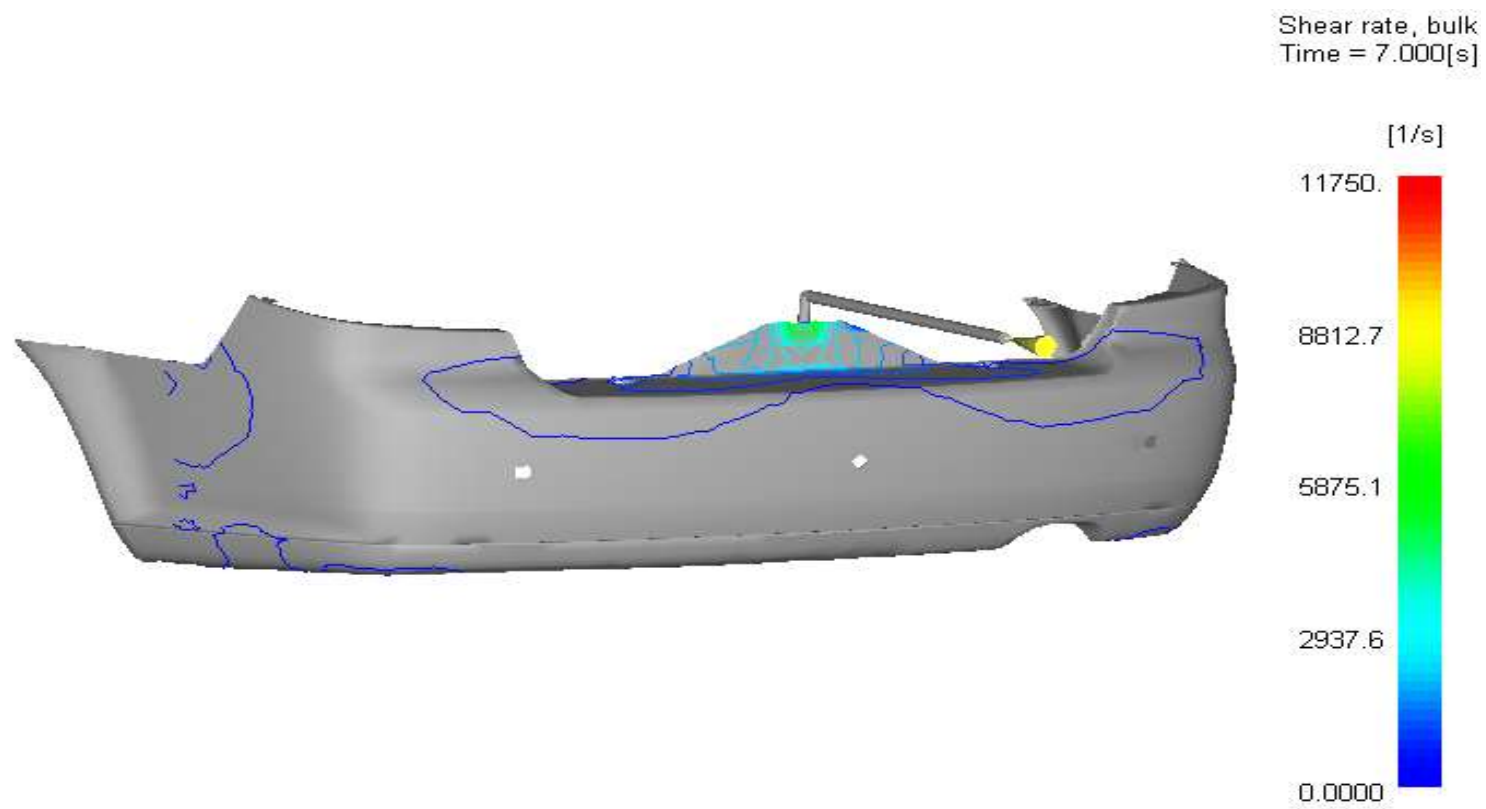
10) 模壁剪切应力 (Shear Stress at Wall) 分析



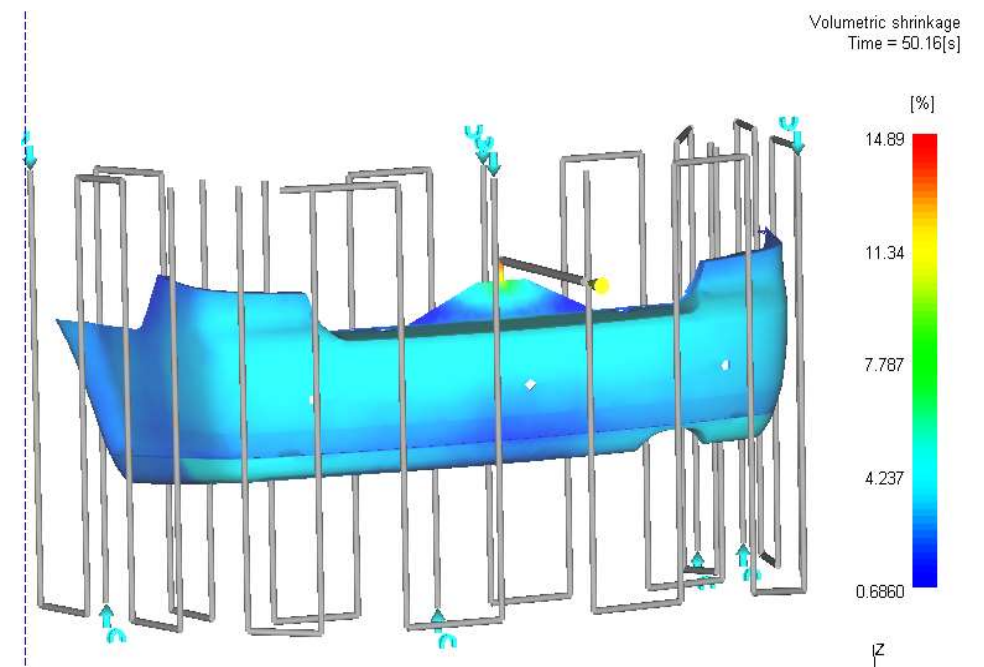
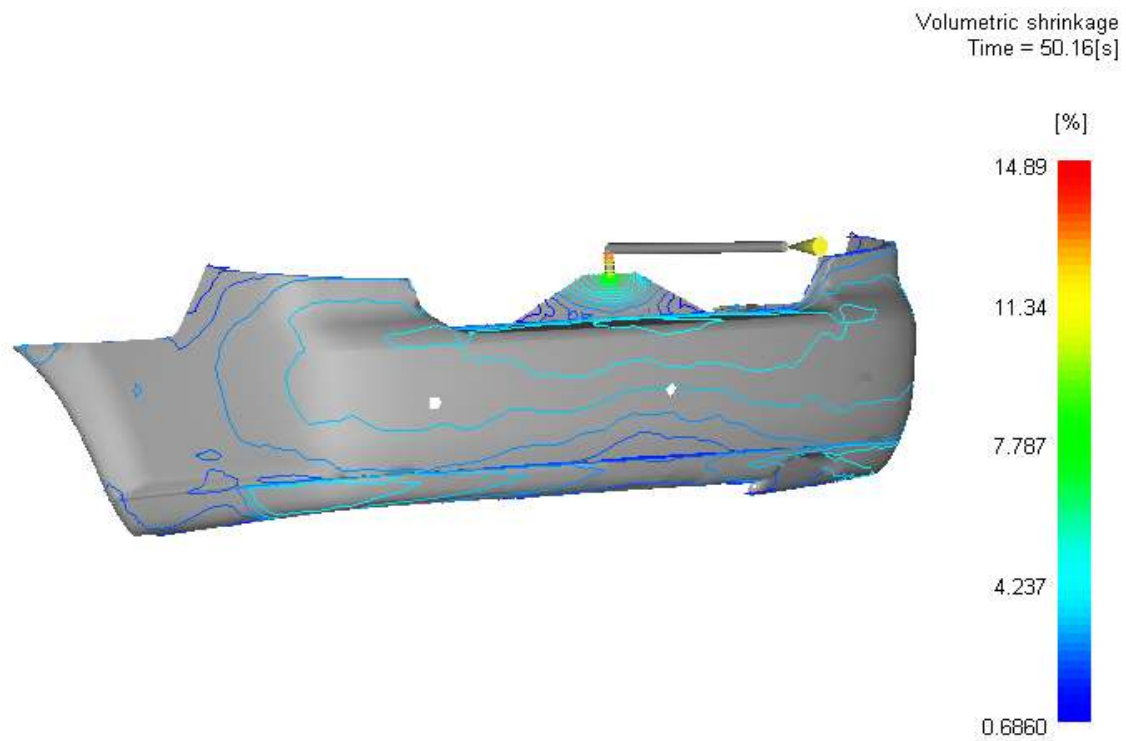
材料允许值0.3MPa

11) 剪切速率分析

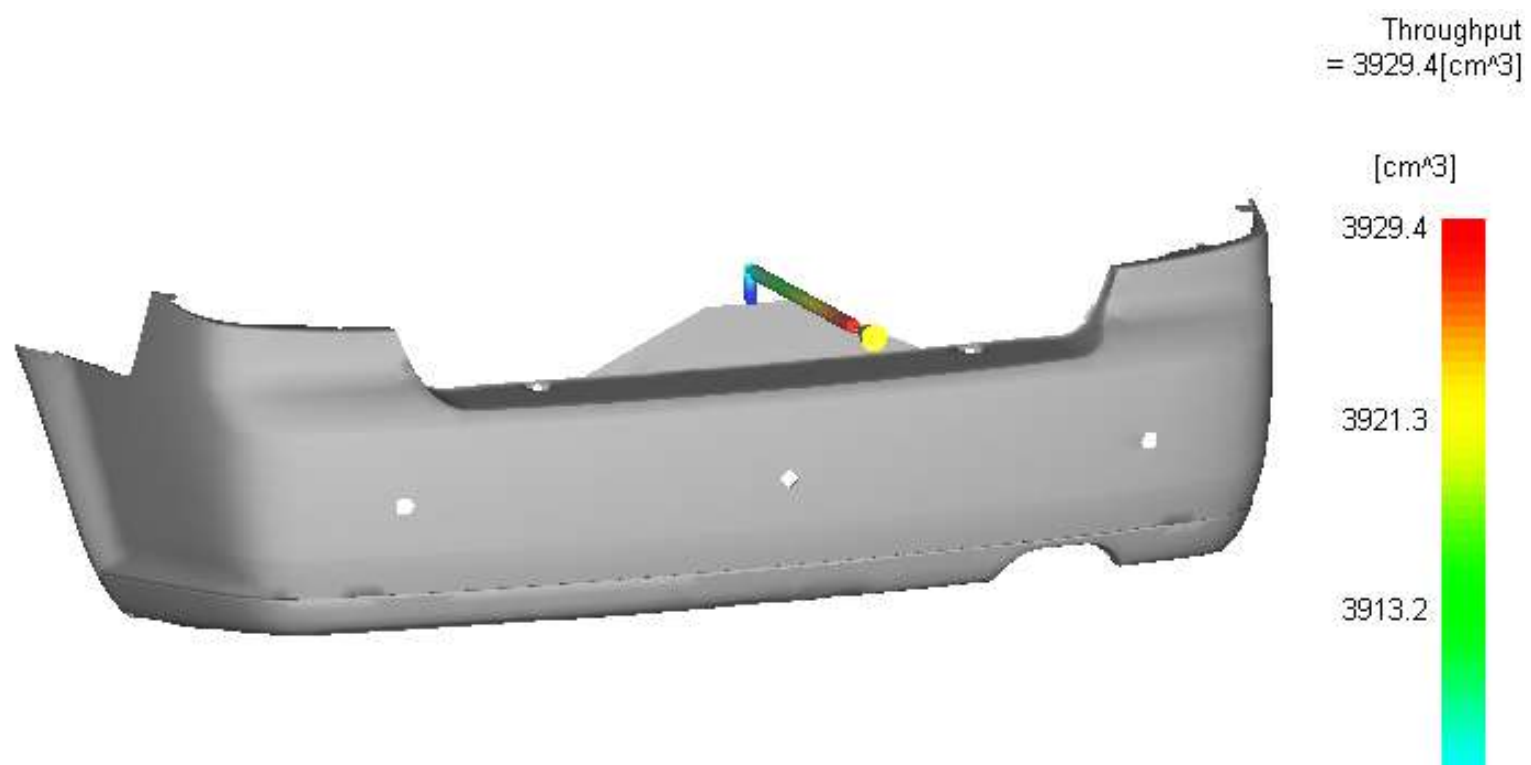
材料的最大剪切速率 (Maximum Shear Rate) 40000 1/s



12) 体积收缩率分析

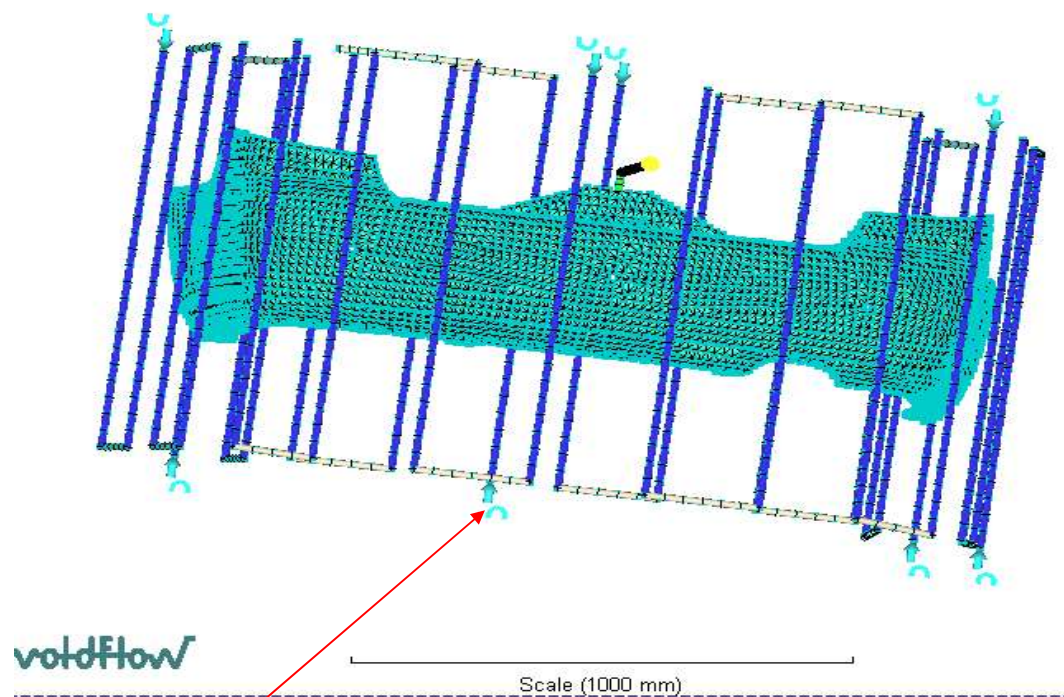


13) 型腔体积分析



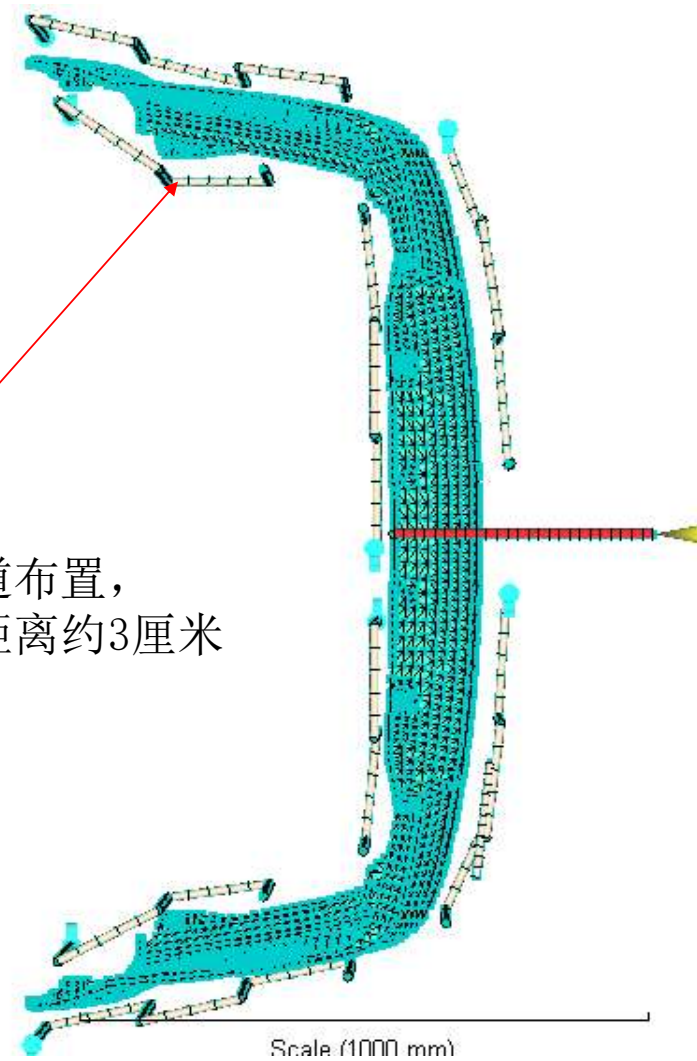
包括保险杠、浇道在内，总体积约为3929立方厘米。

14) 冷却系统设置及分析

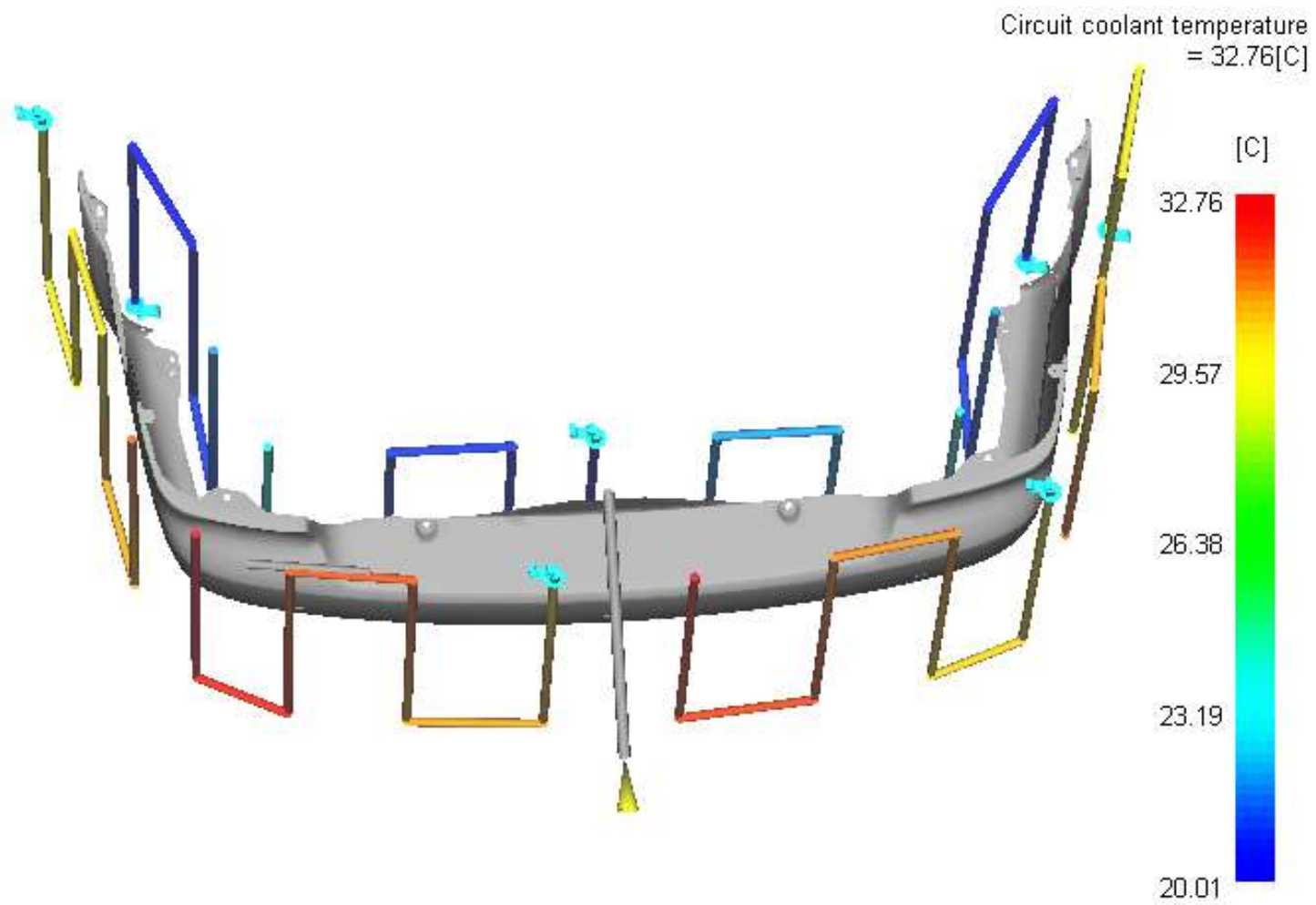


冷却水道布置

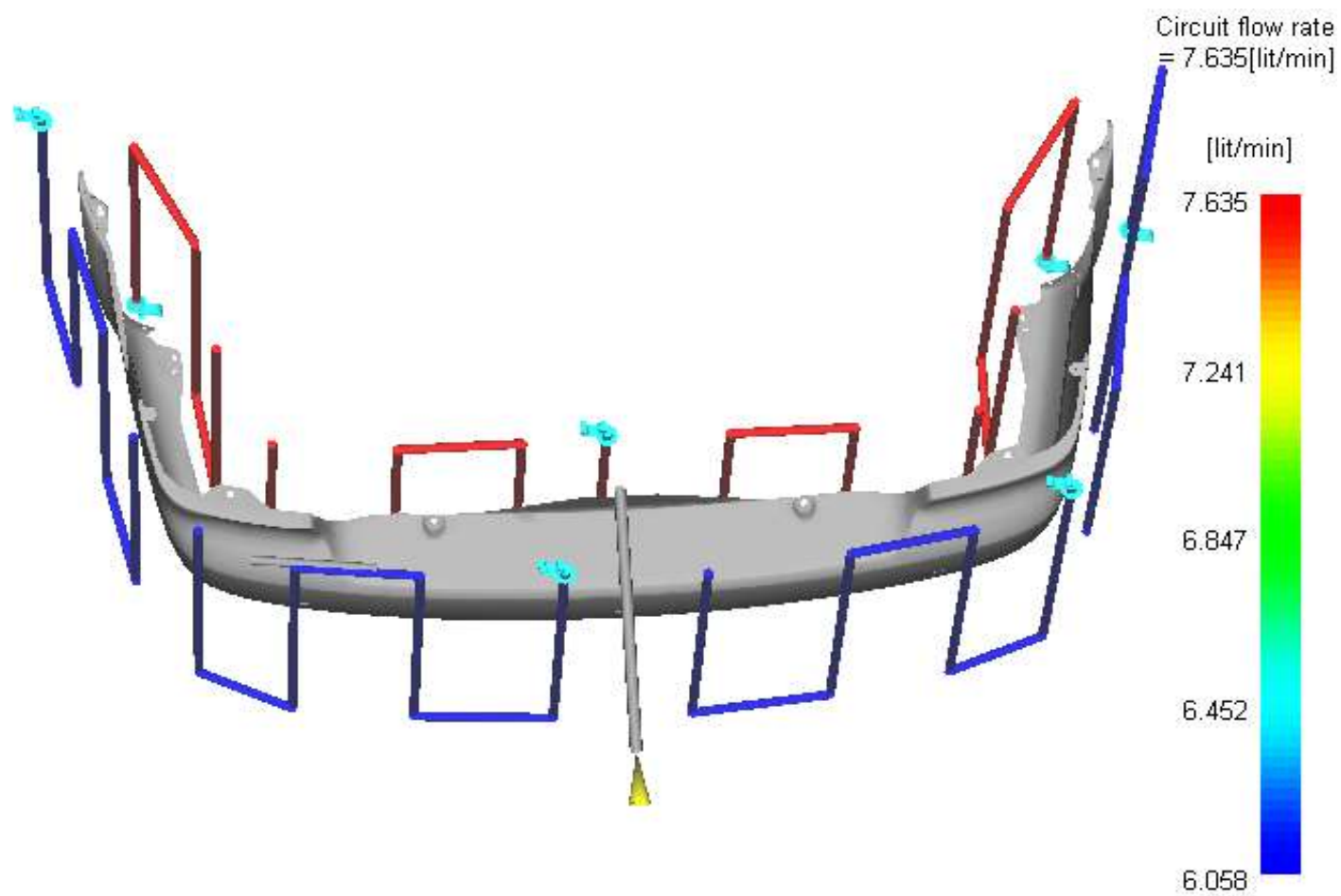
冷却水道布置，
管壁与型腔距离约3厘米



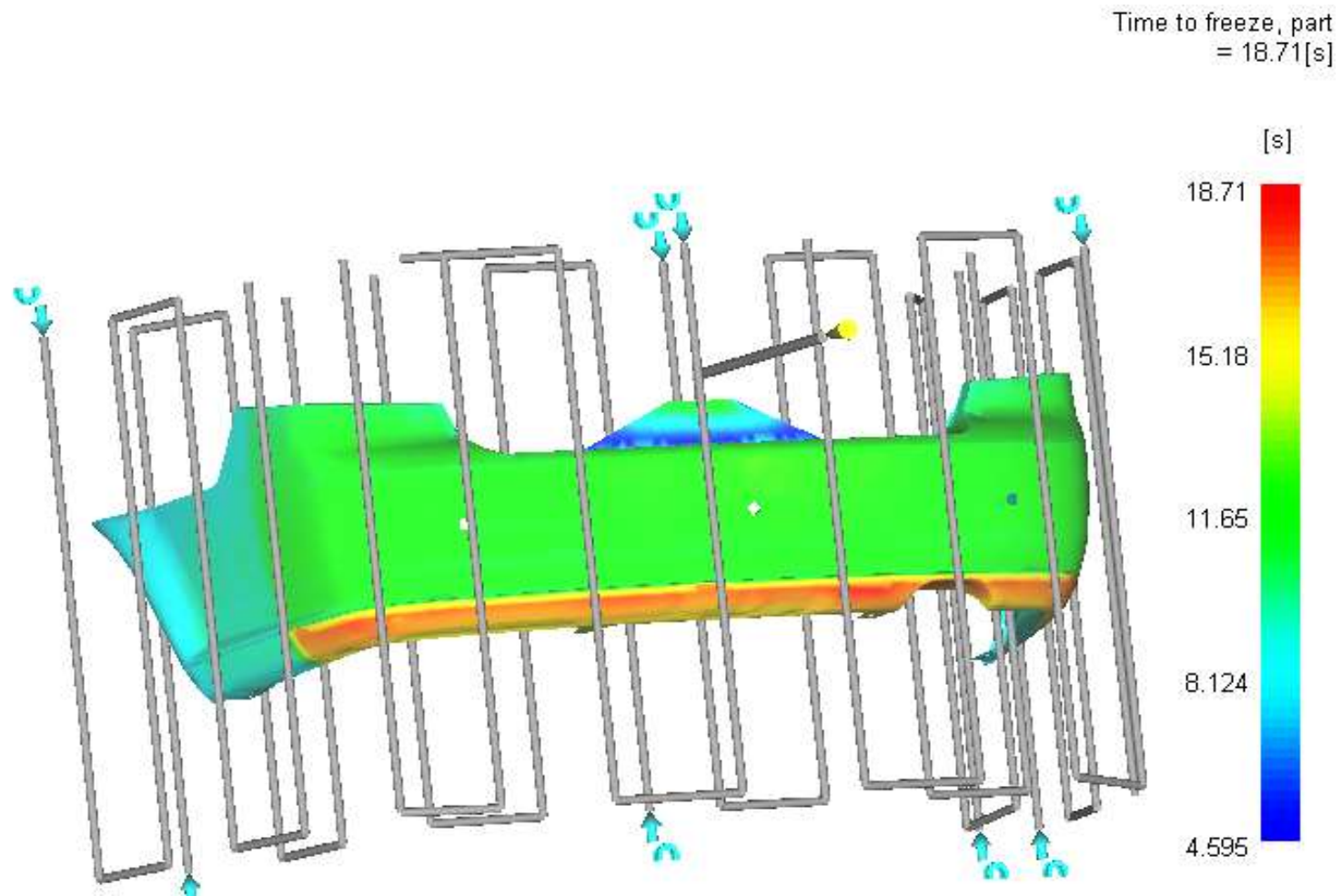
冷却水温度分析



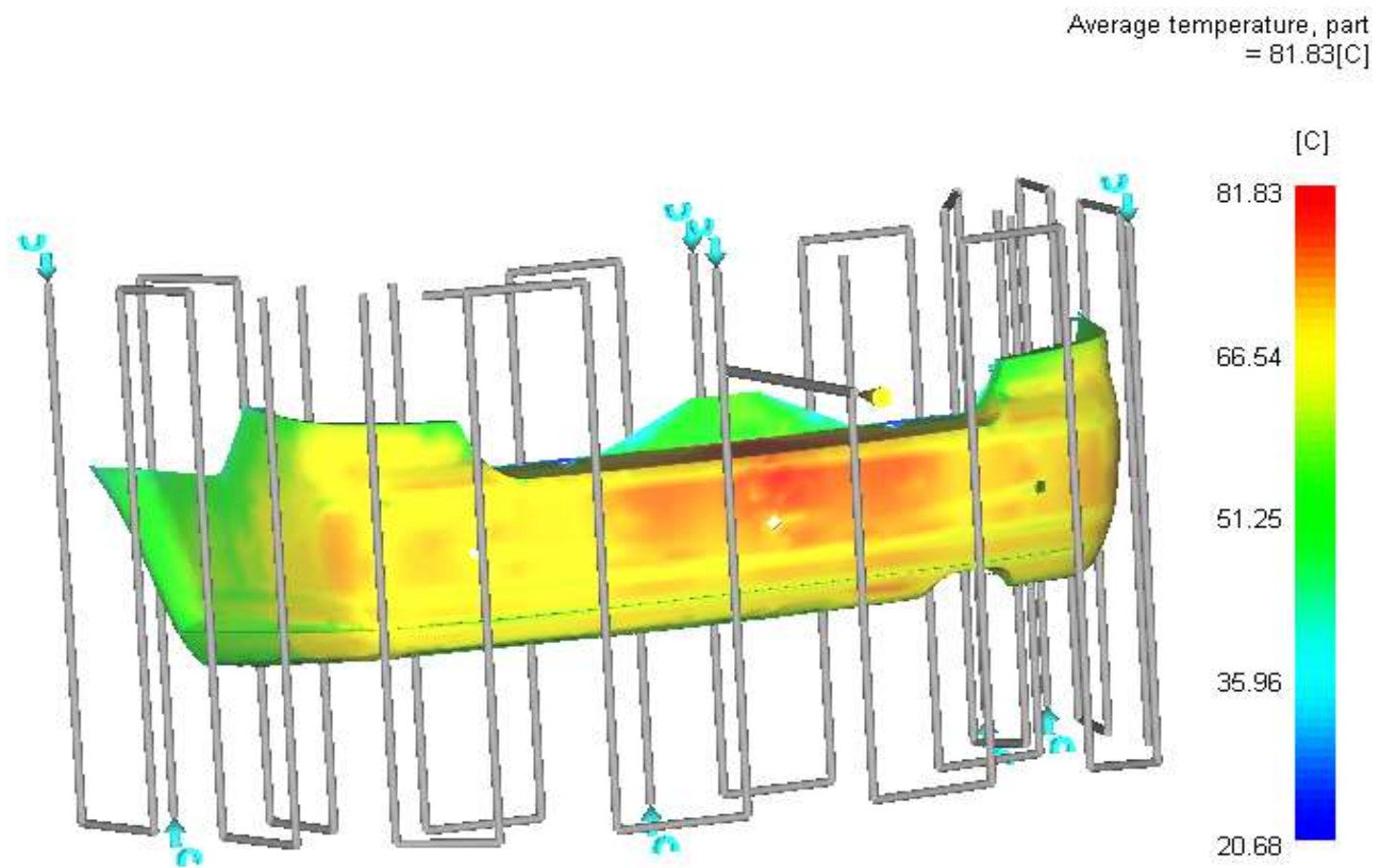
冷却水流量分析



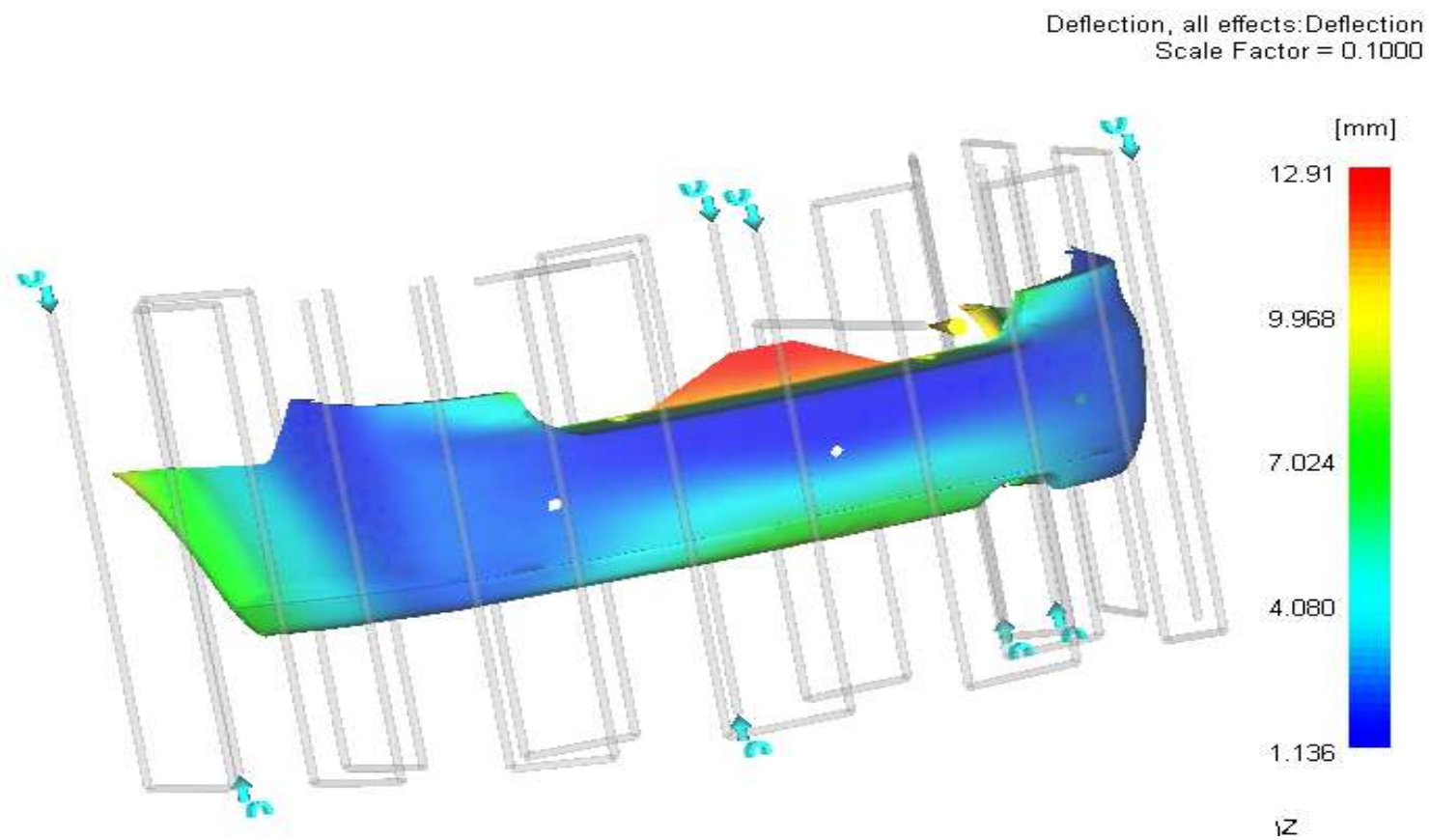
凝固时间分析



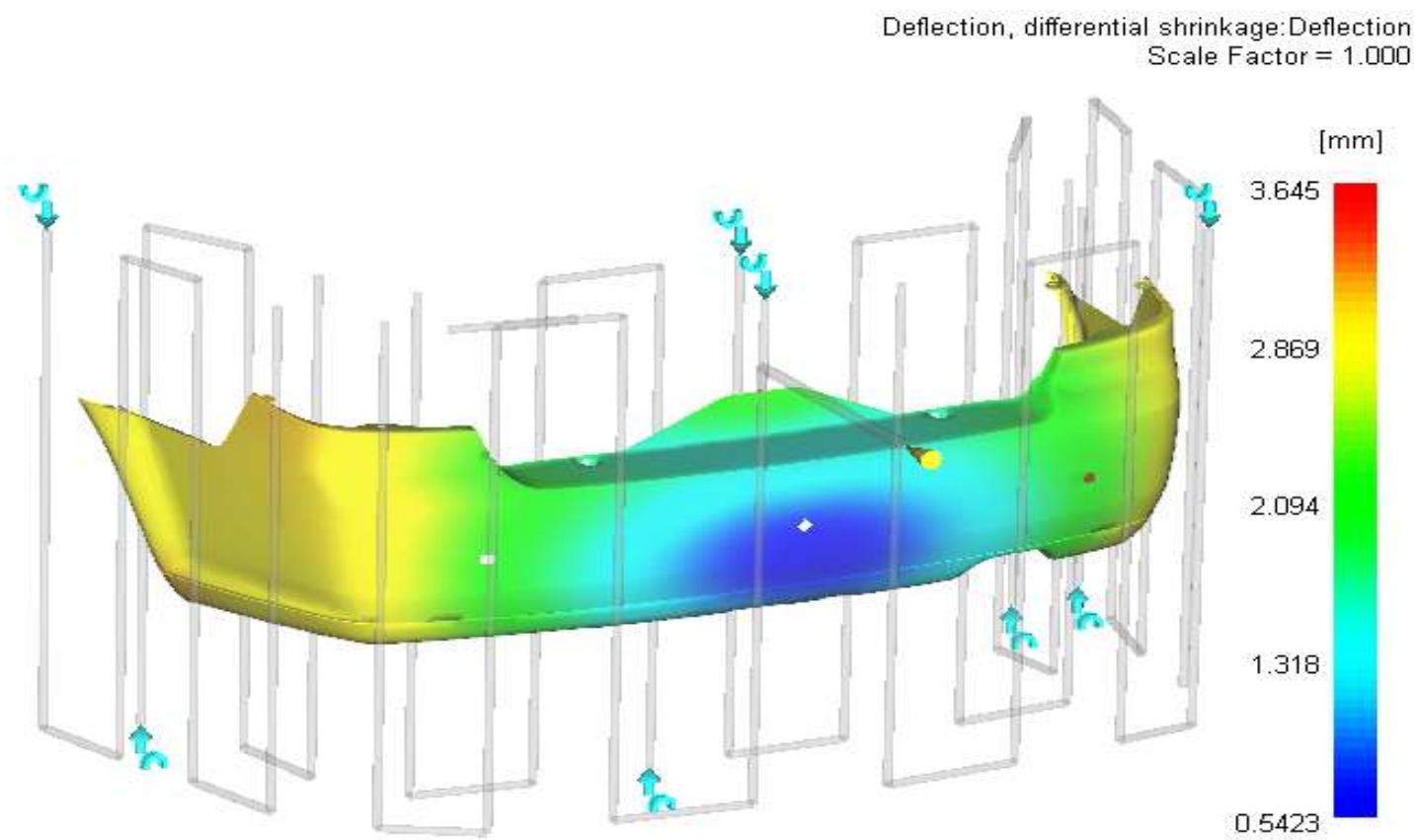
冷却过程结束时，零件表面温度分布



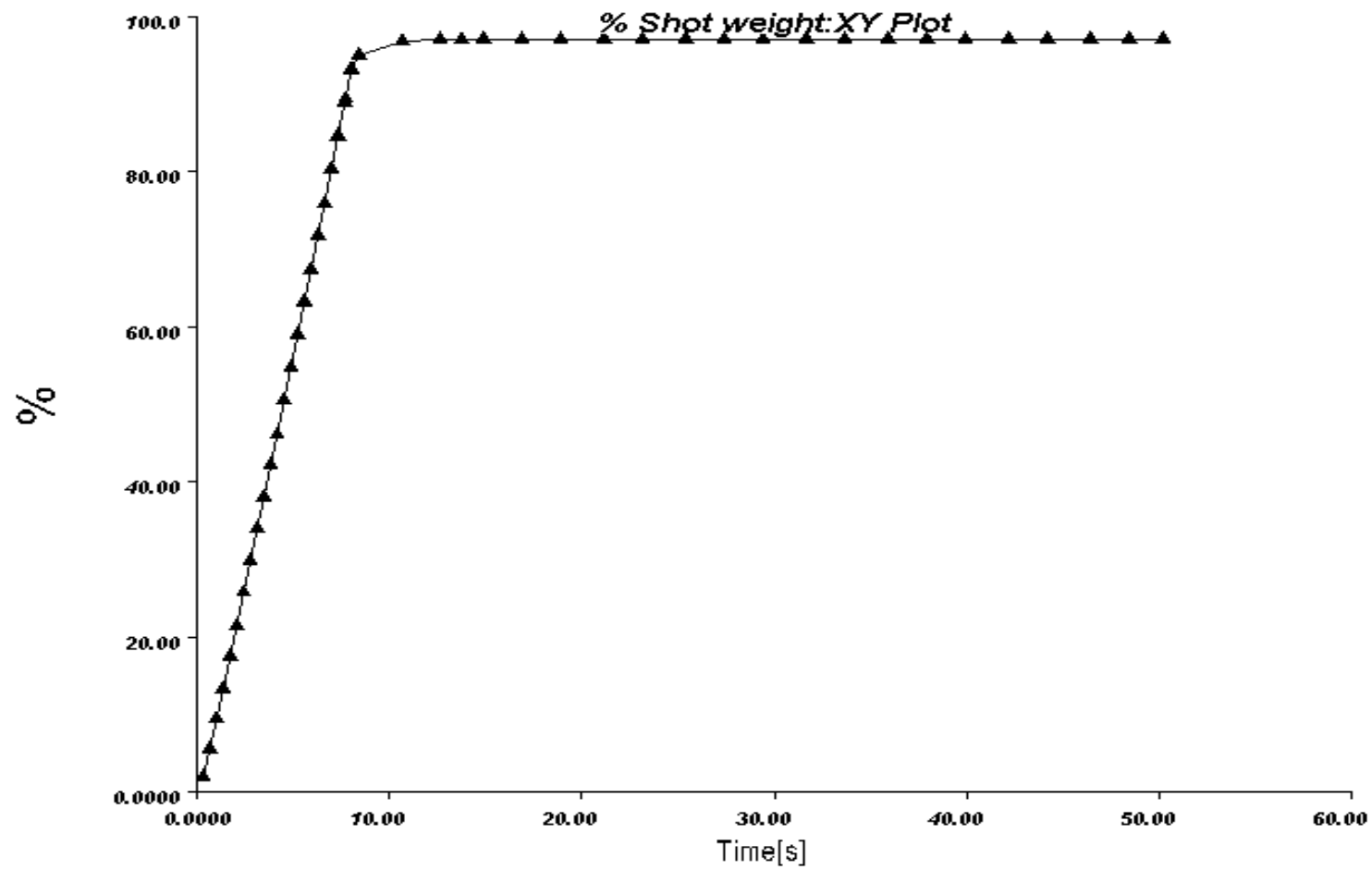
15) 变形分析



收缩变形趋势分析

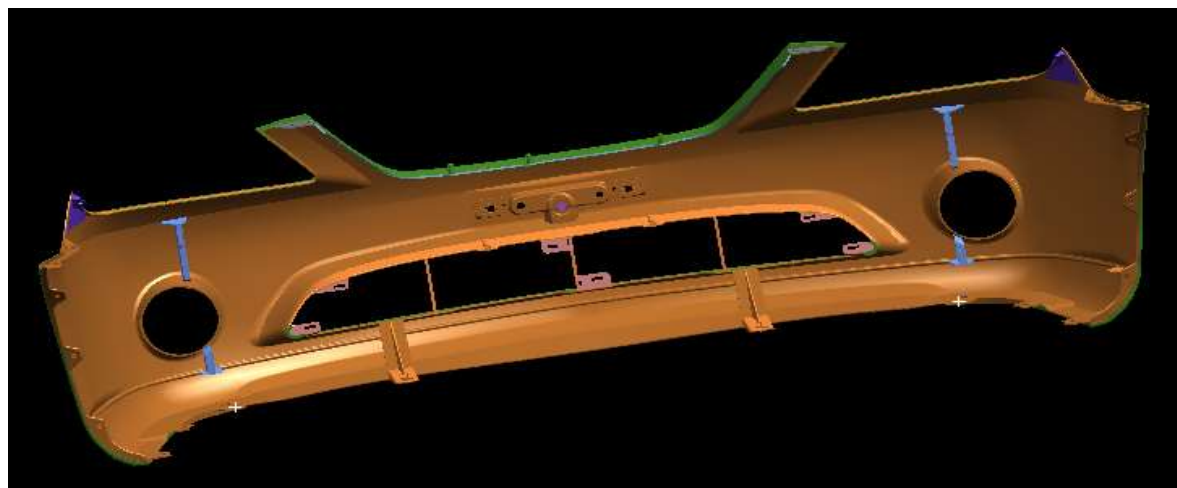
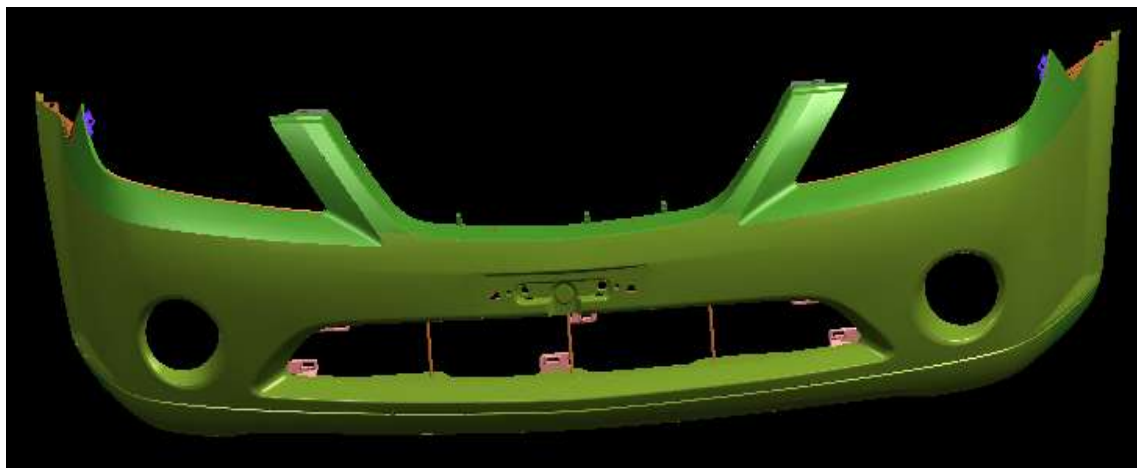


塑件质量随时间变化图

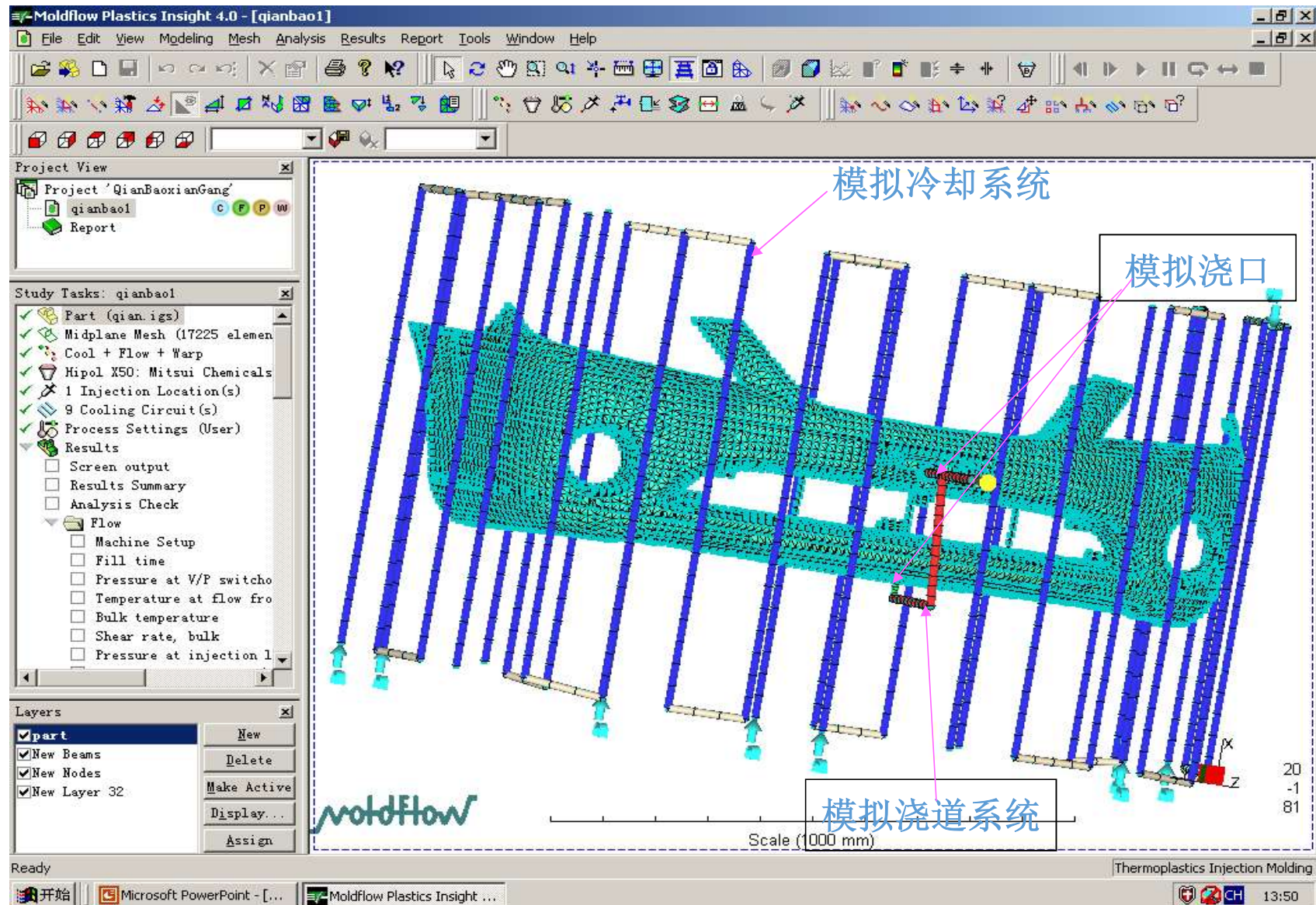


前保险杠注塑成型分析

1) 前保险杠产品的CAD模型



2) 前保险杠的分析模型



3) 浇注系统设计

热流道, 直径20mm

热流道, 直径18mm

圆柱型浇口, 底部直径12mm

矩形侧浇口, 4mm*1mm

热流道，直径20mm

热流道，直径18mm

圆柱型浇口，底部直径12mm

矩形侧浇口, 4mm*1mm

4) 充填、保压及冷却分析的参数设置

Process Settings Wizard - Cool Settings - Page 1 of 3



Mold surface temperature °C

Melt temperature °C

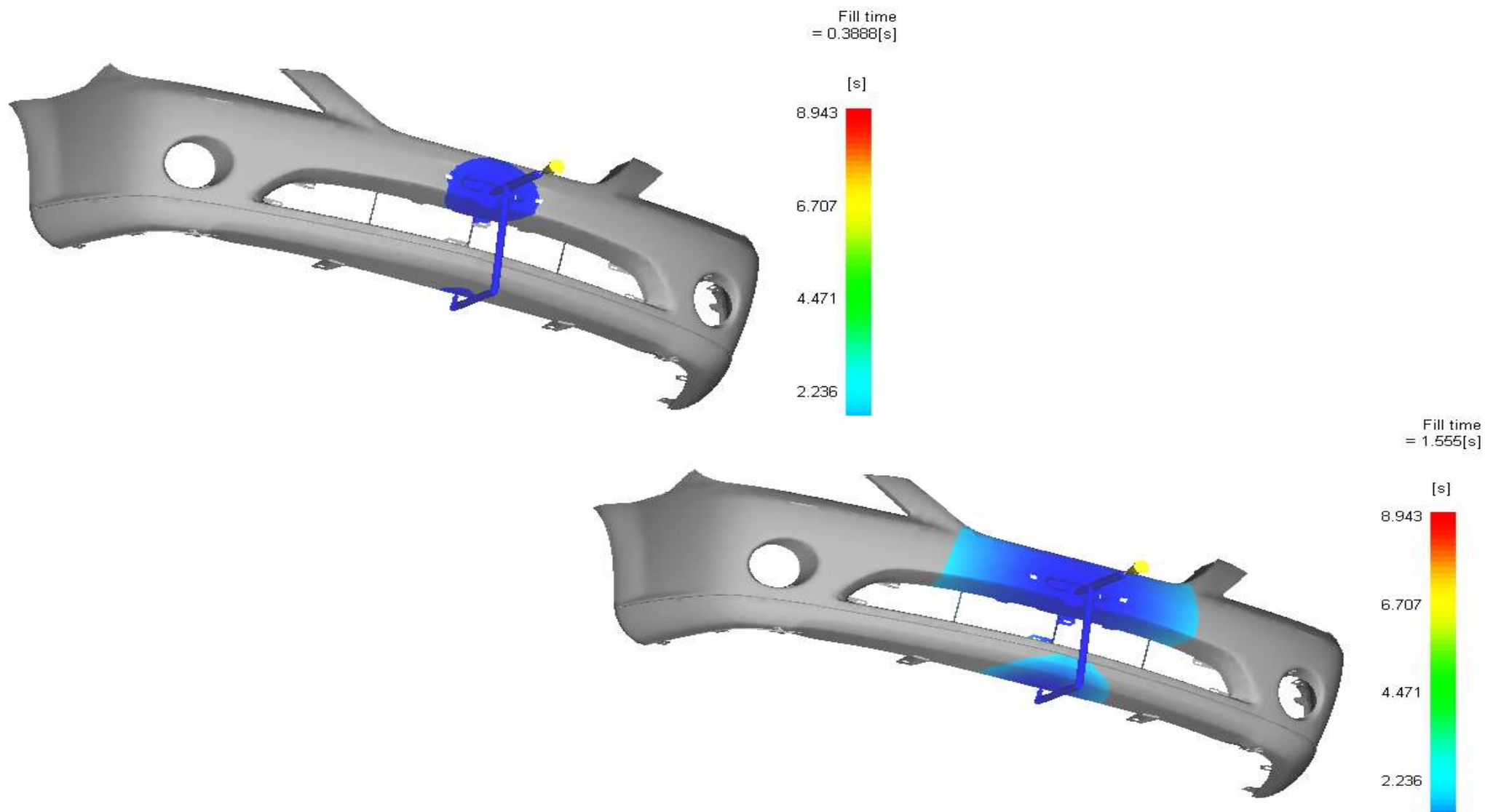
Mold-open time s [0:600]

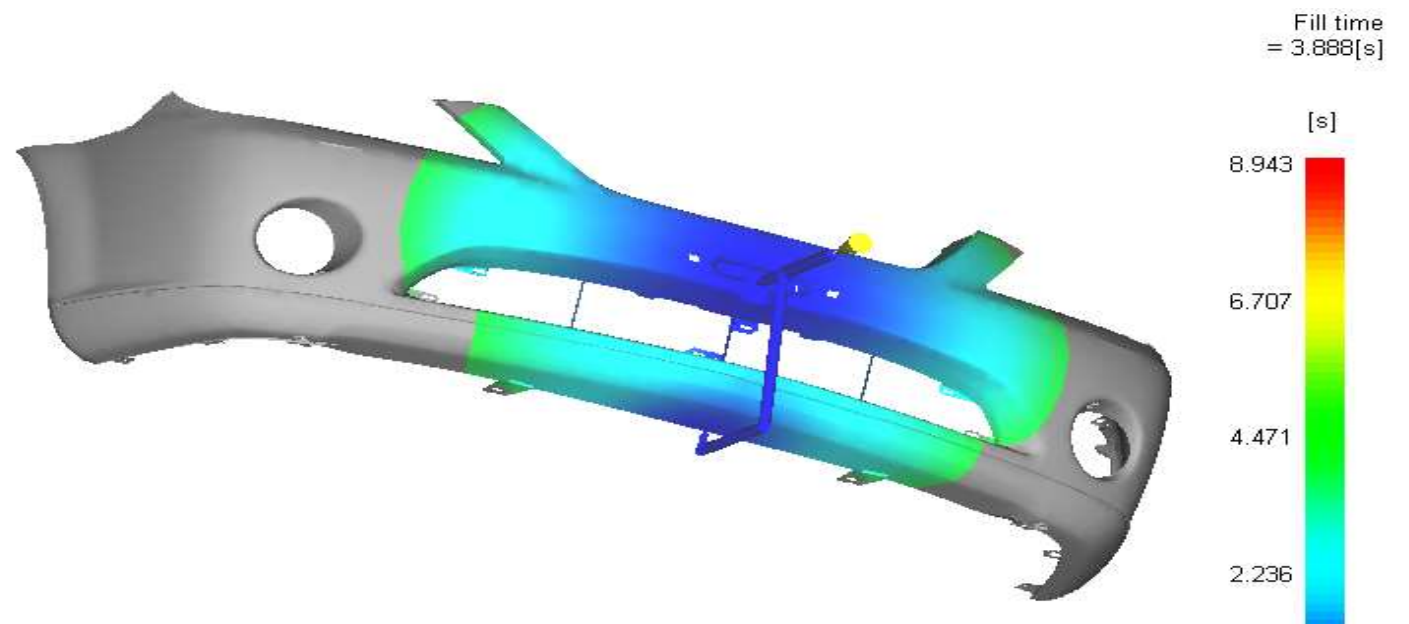
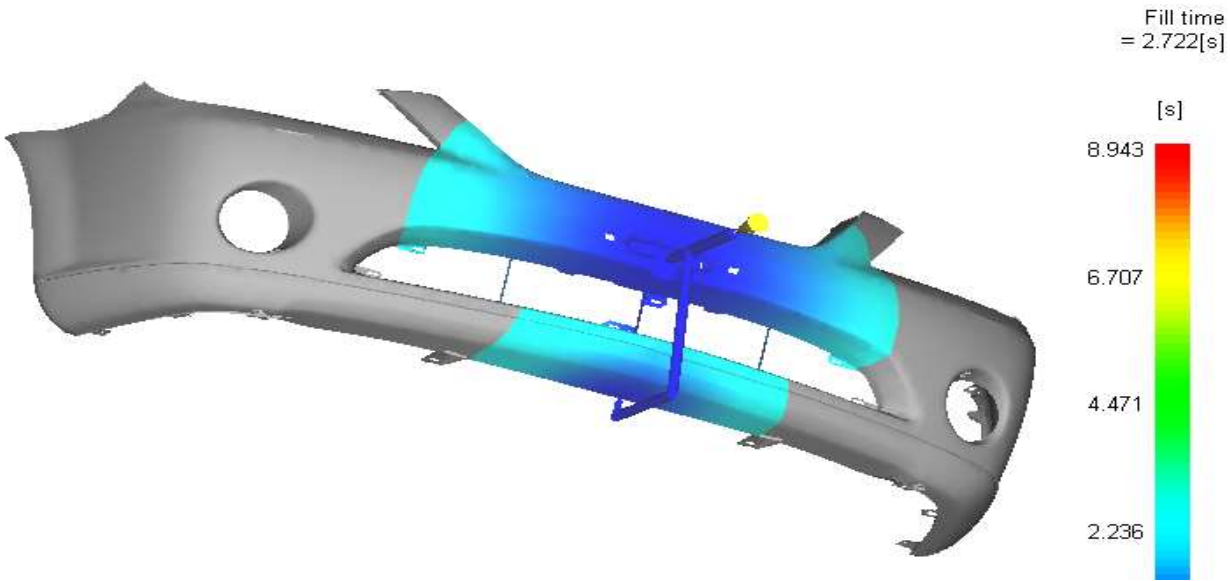
Injection + packing + cooling time

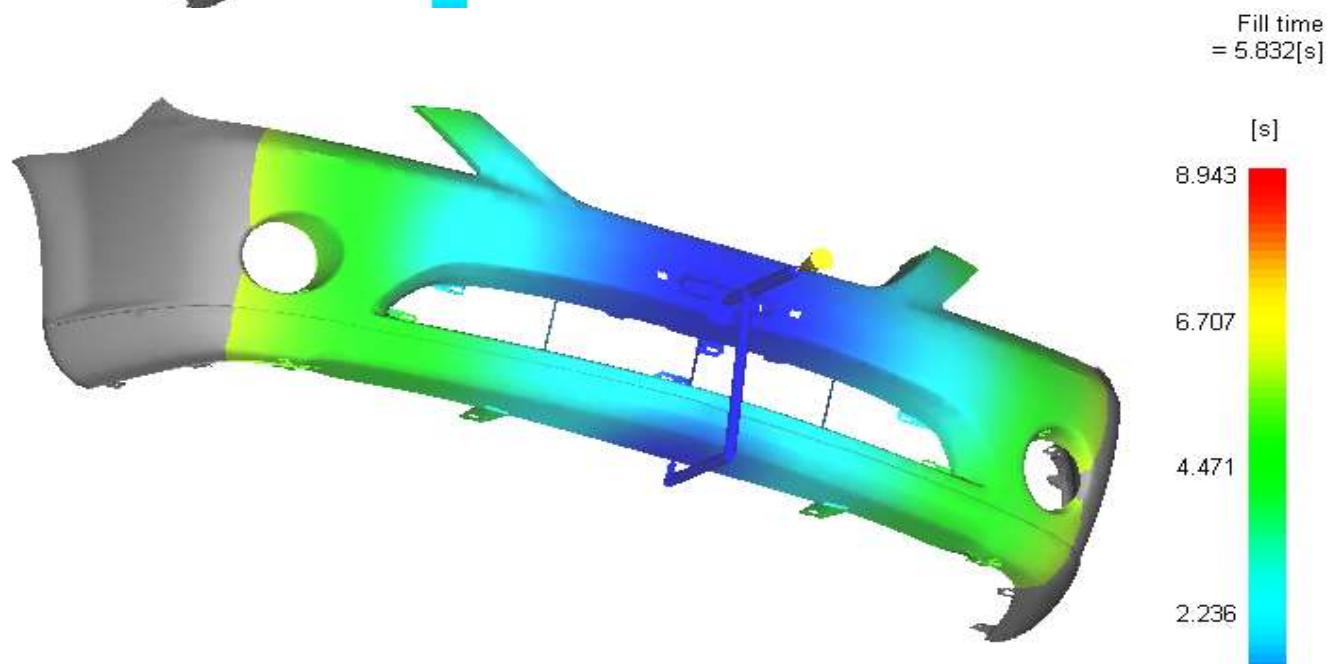
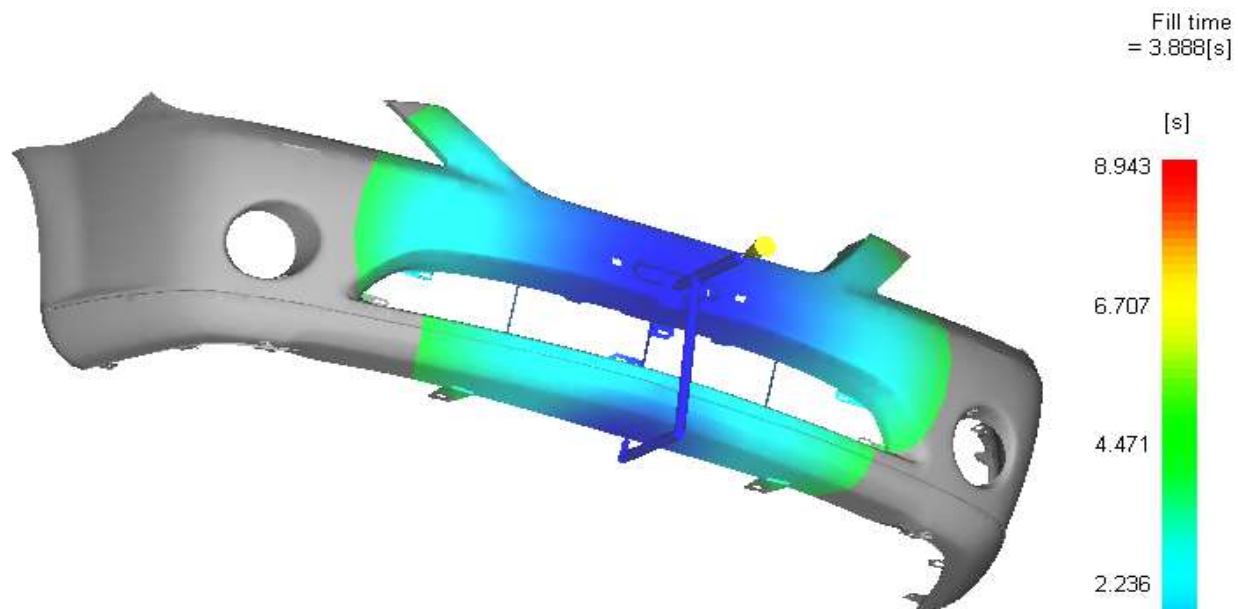
of s [0:6000]

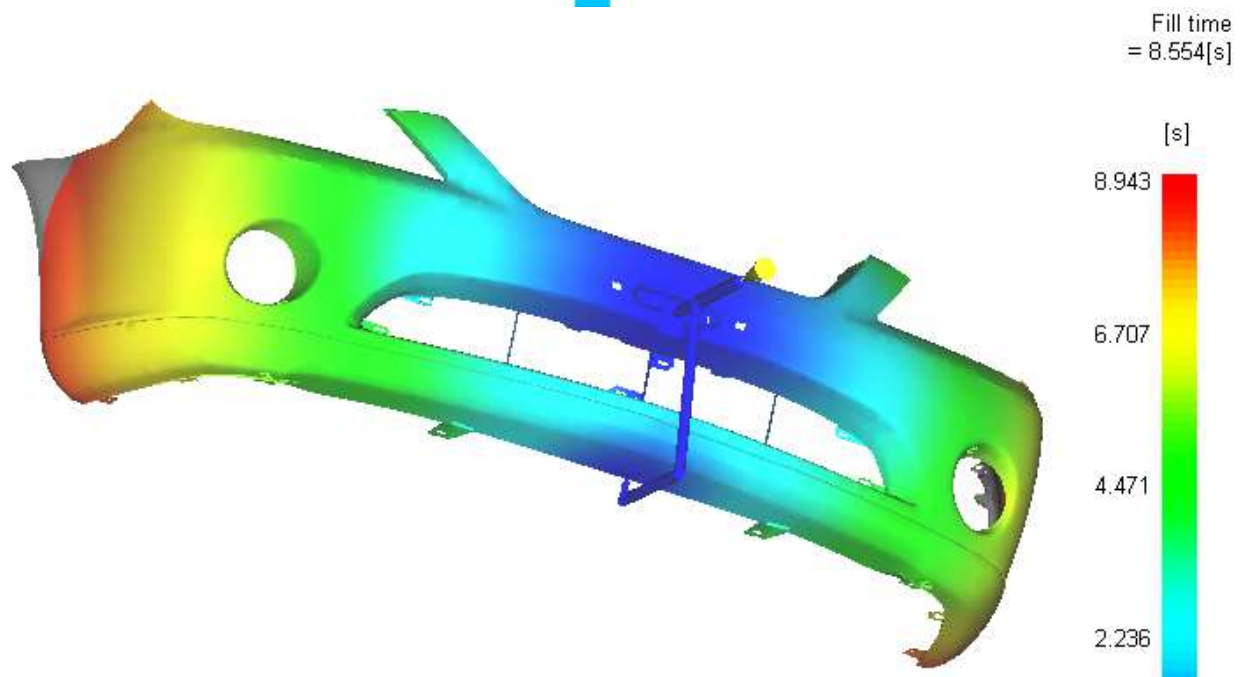
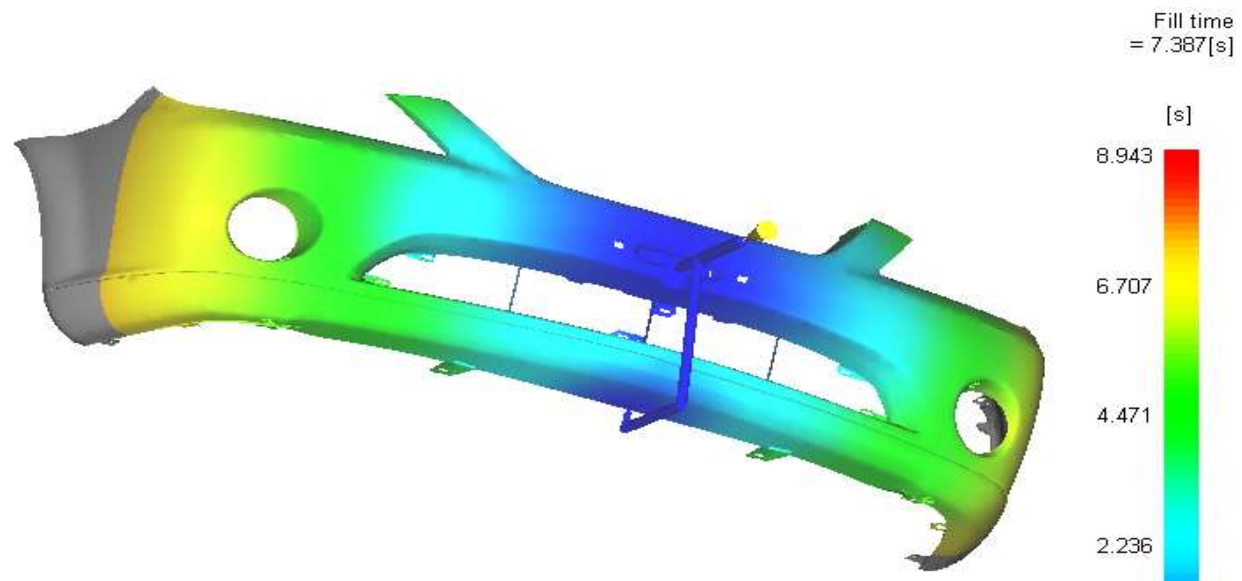
Advanced options...

5) 充填过程 (Filling Process) 分析

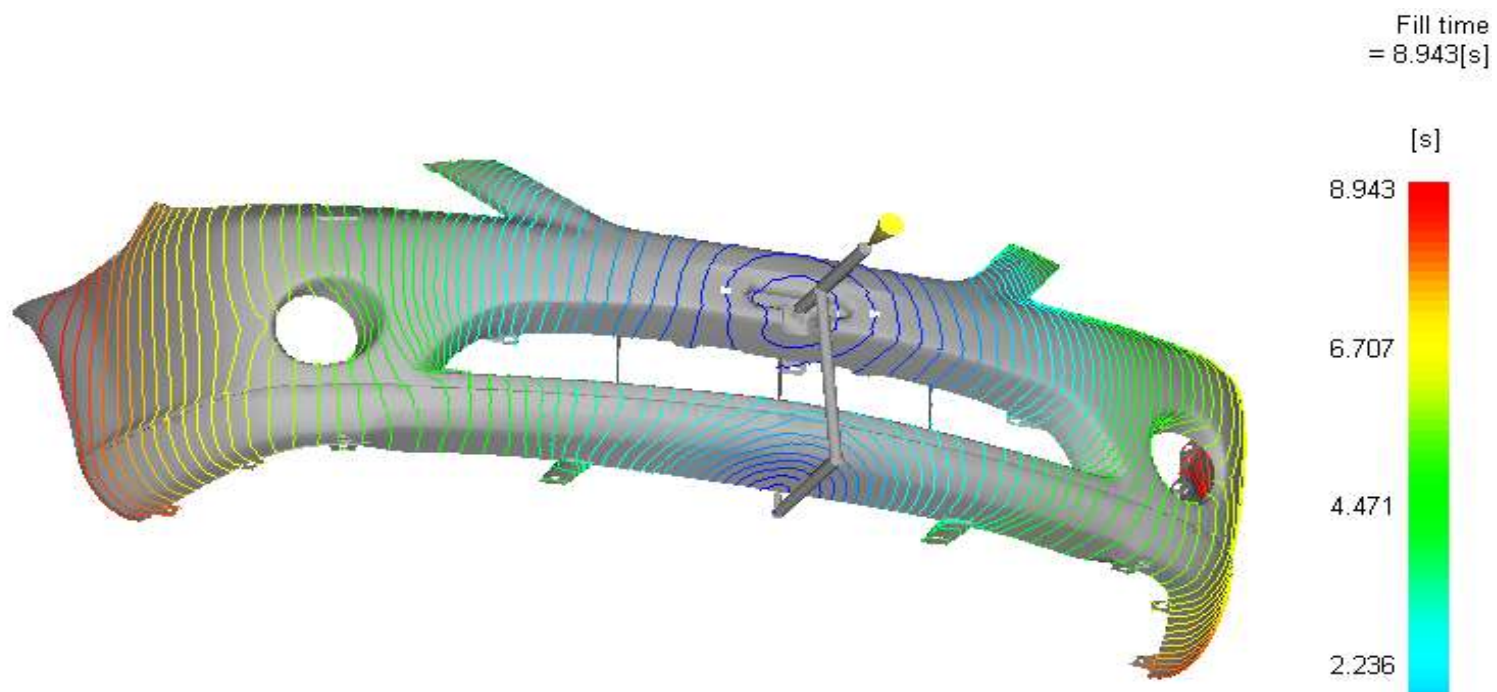




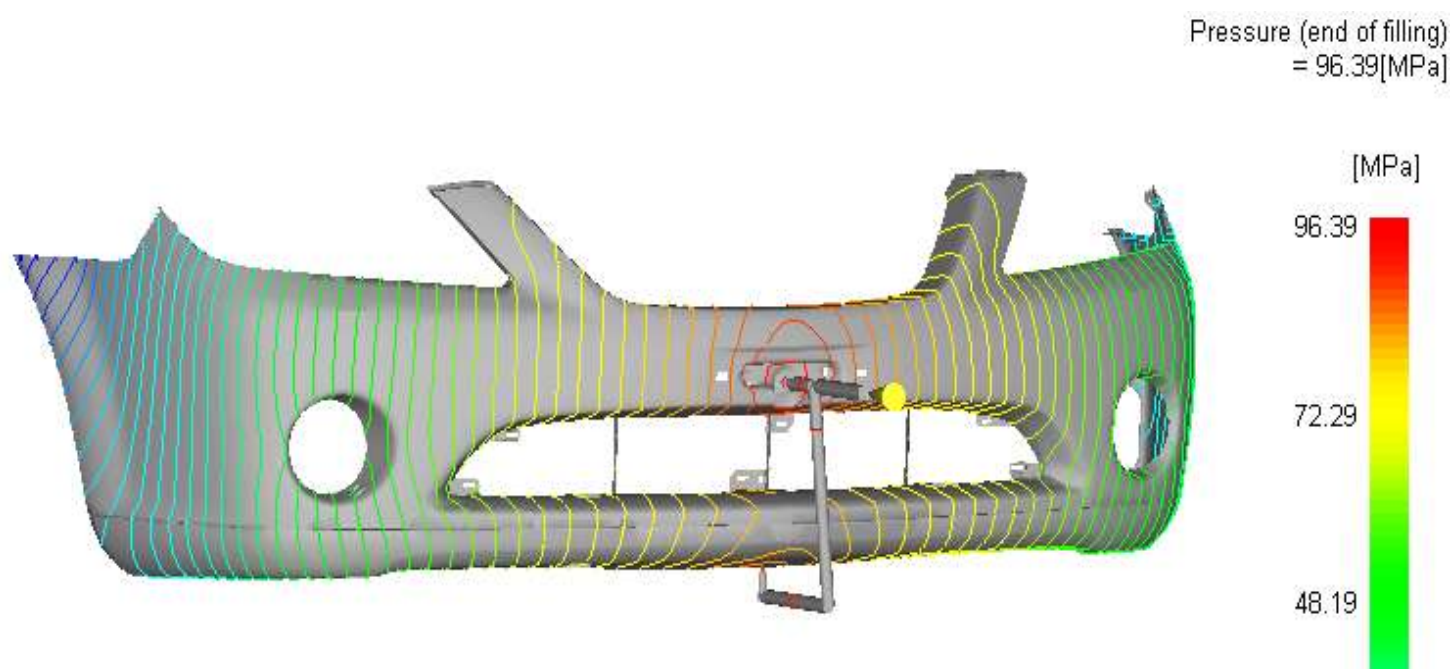




充填过程持续8.943秒。充填过程结束瞬间的流动前沿速度分布图。

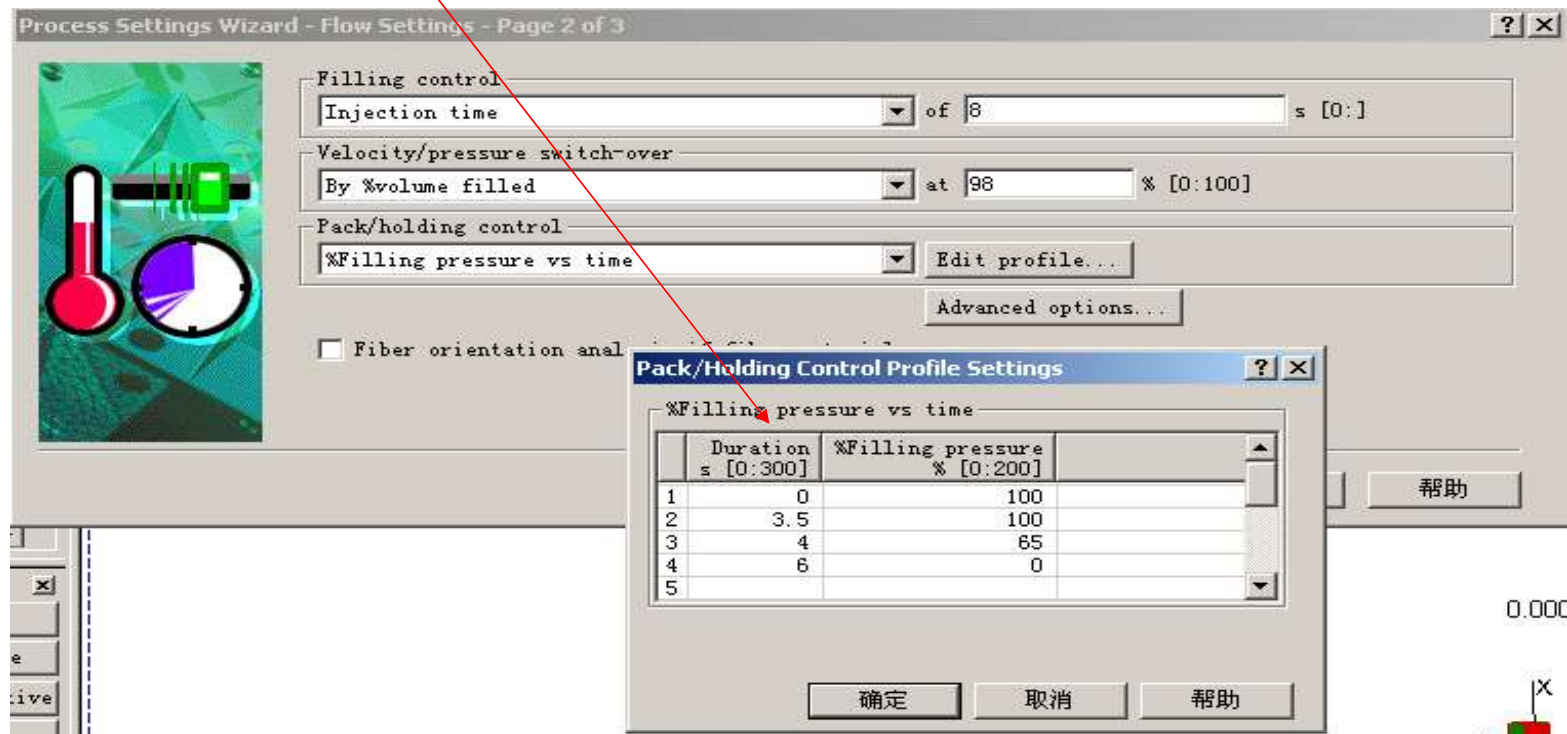


型腔充满瞬间的注射压力分布图

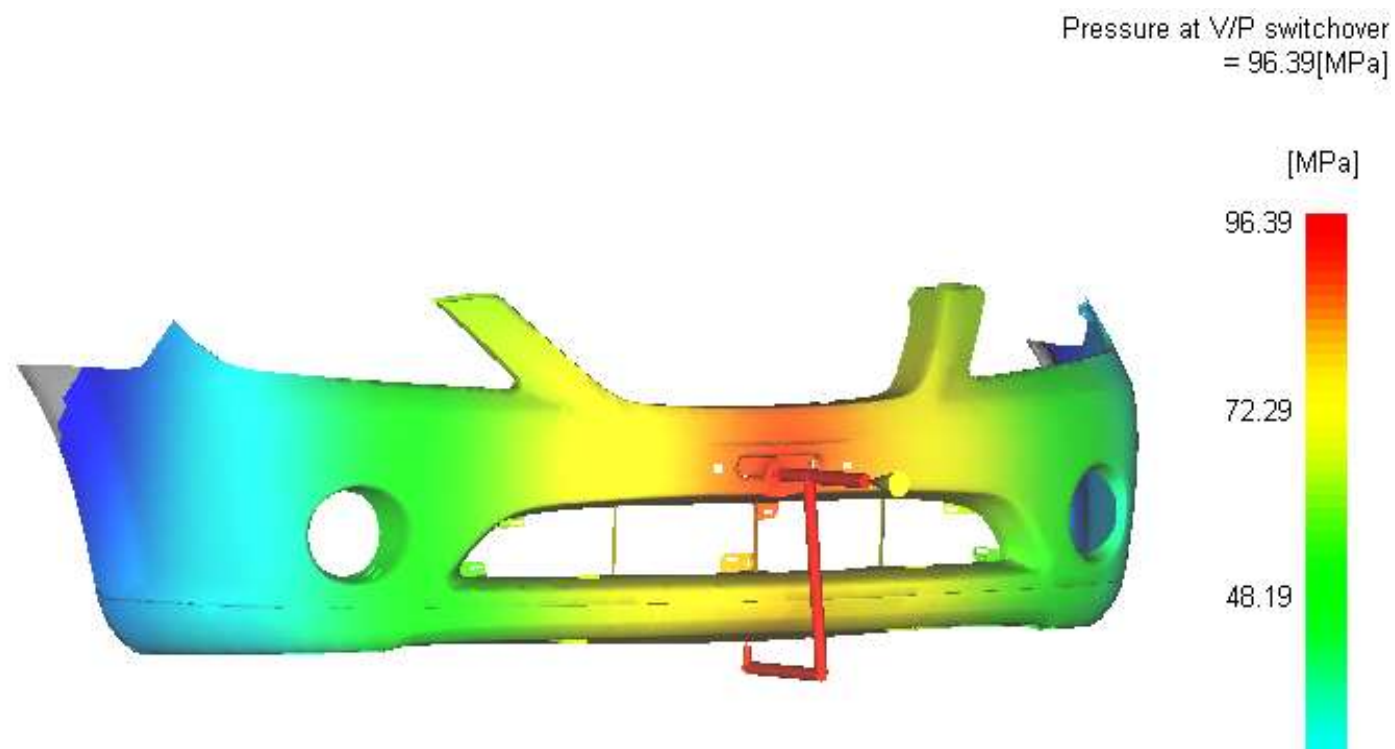


6) 保压过程 (Packing Process) 分析

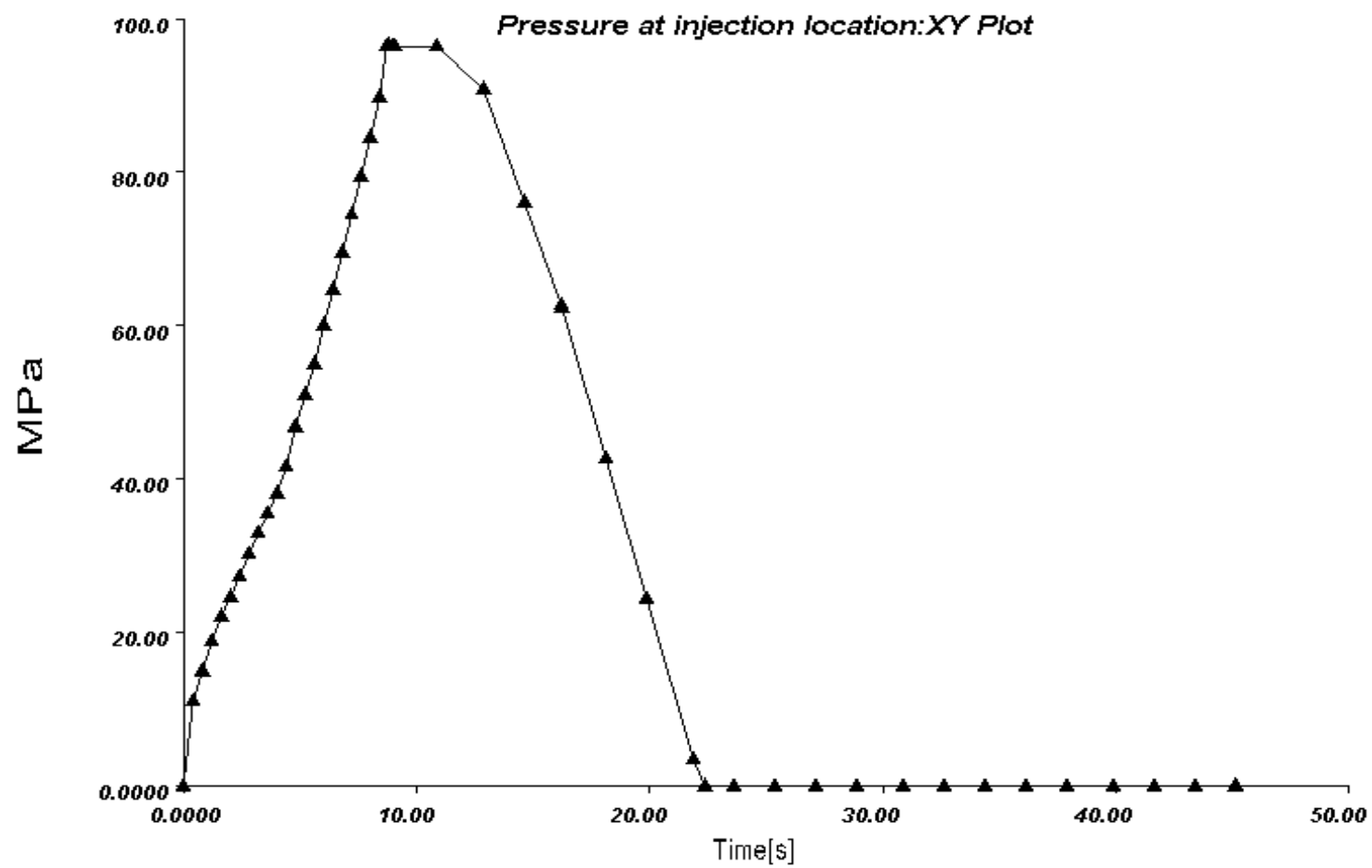
保压参数设置



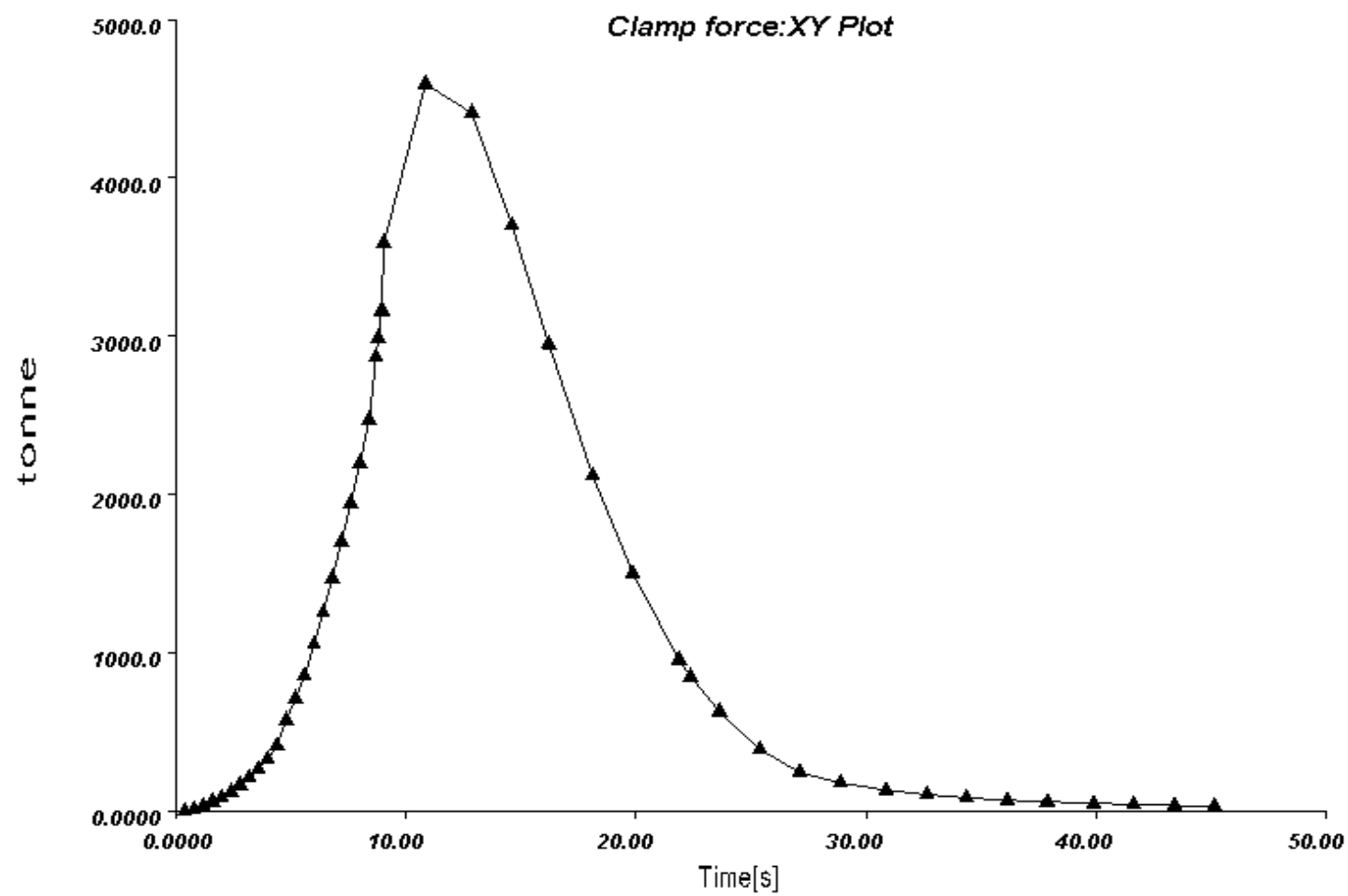
充填过程转换为保压过程瞬间的注射压力分布图



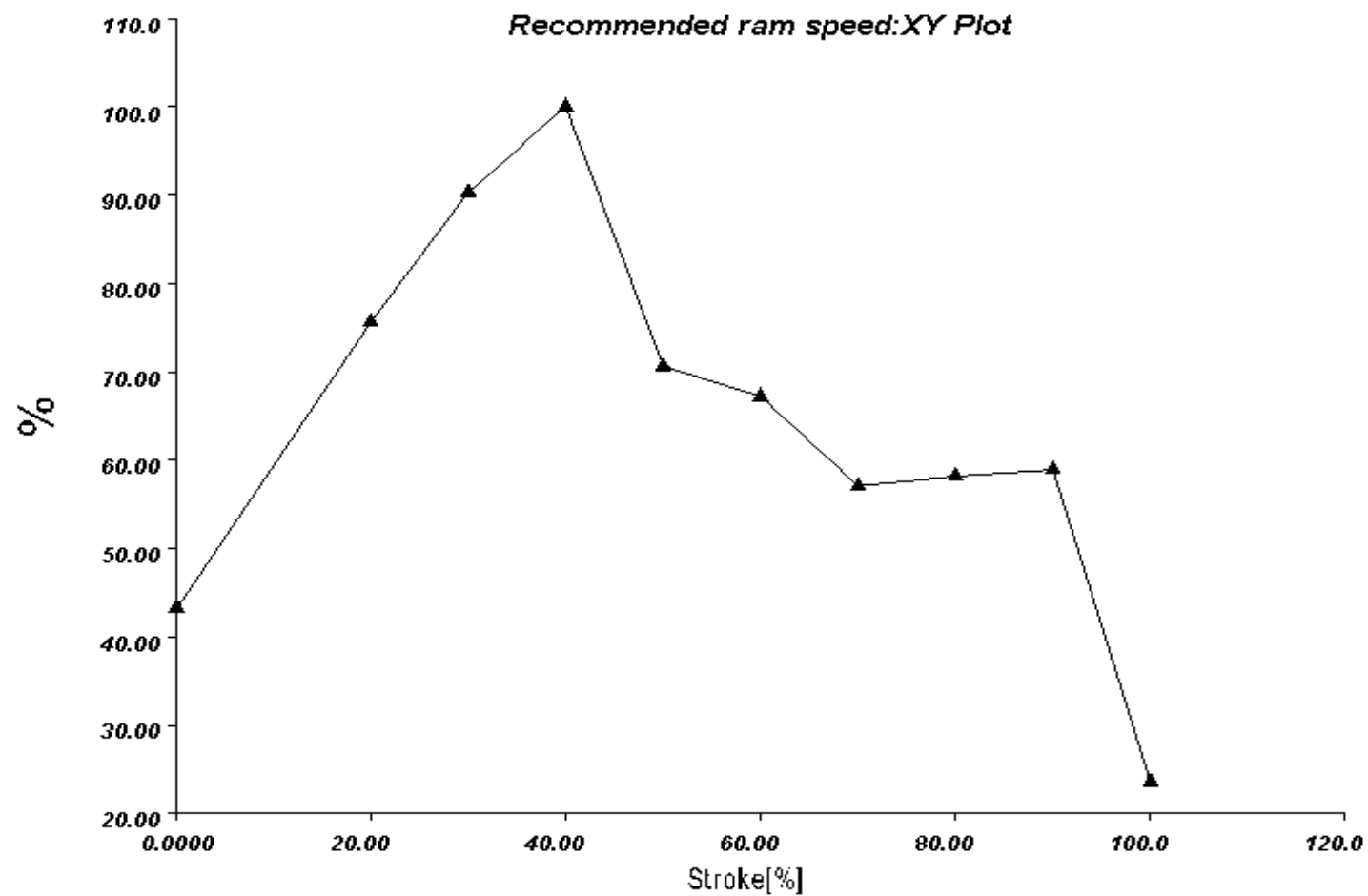
喷嘴处注射压力随时间分布图



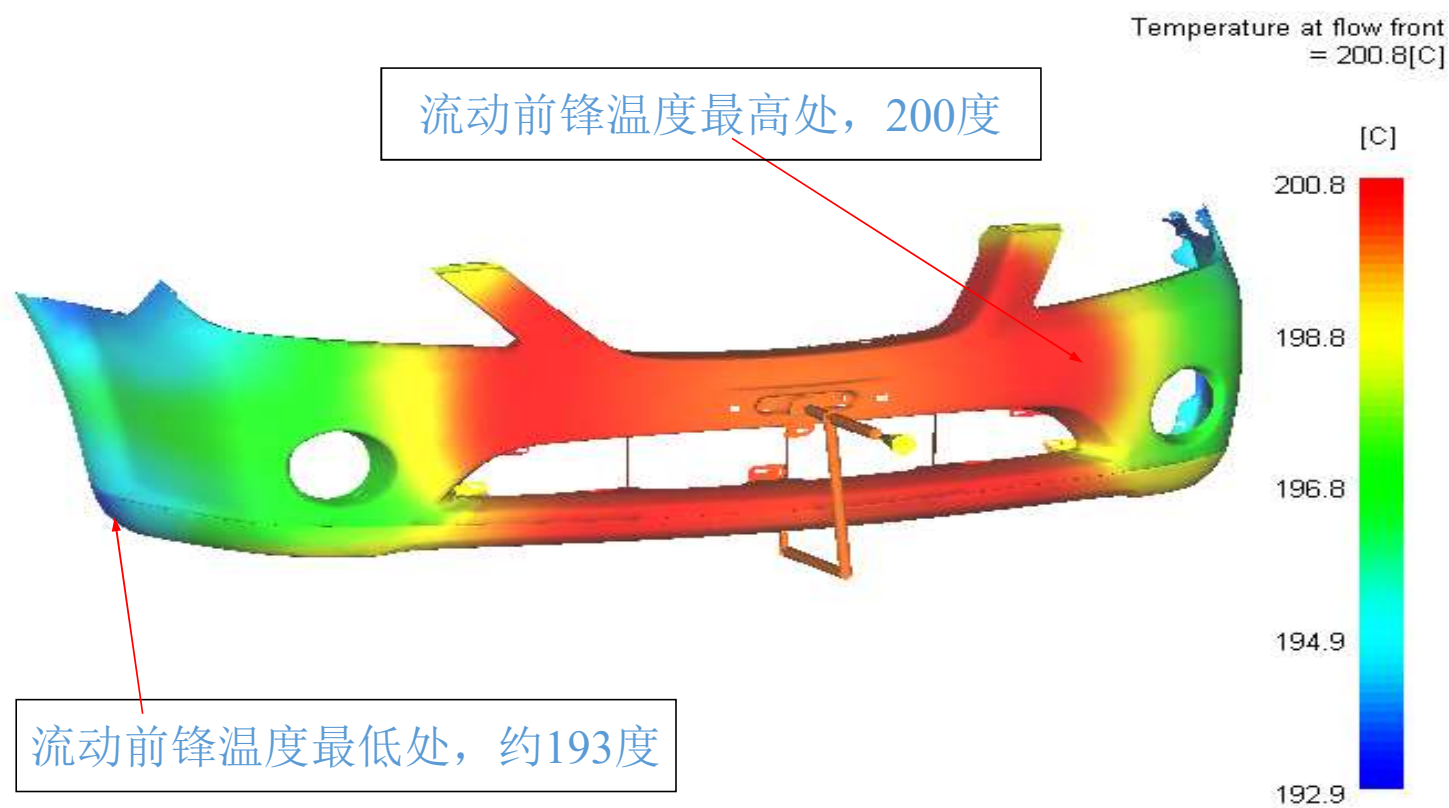
锁模力随时间分布图



推荐螺杆速度曲线

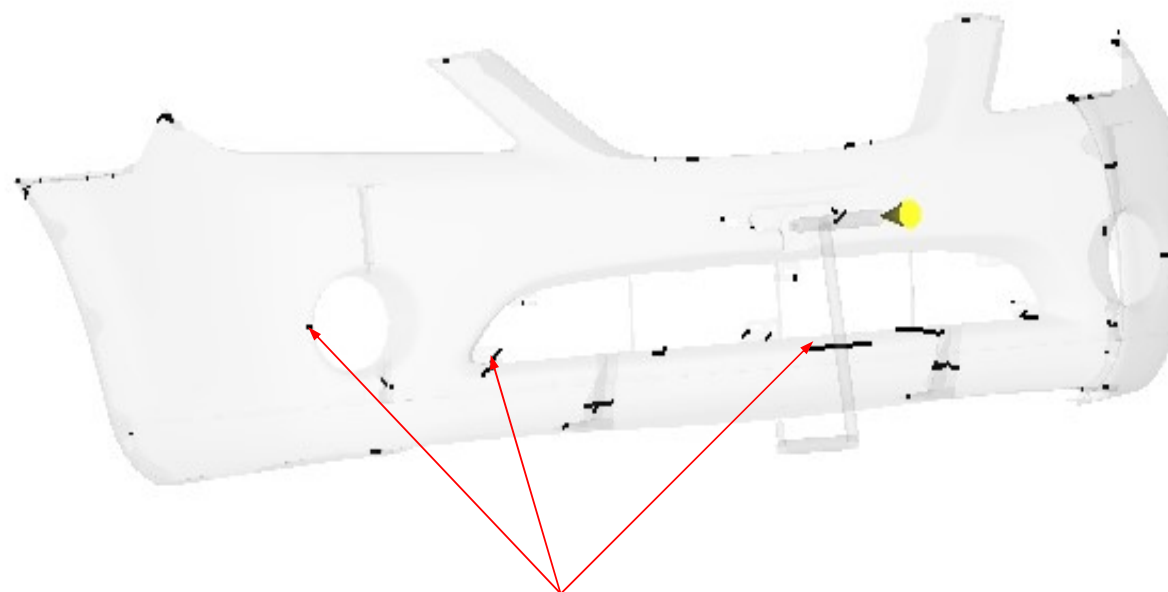


7) 流动前锋温度 (Flow Front Temperature) 分析



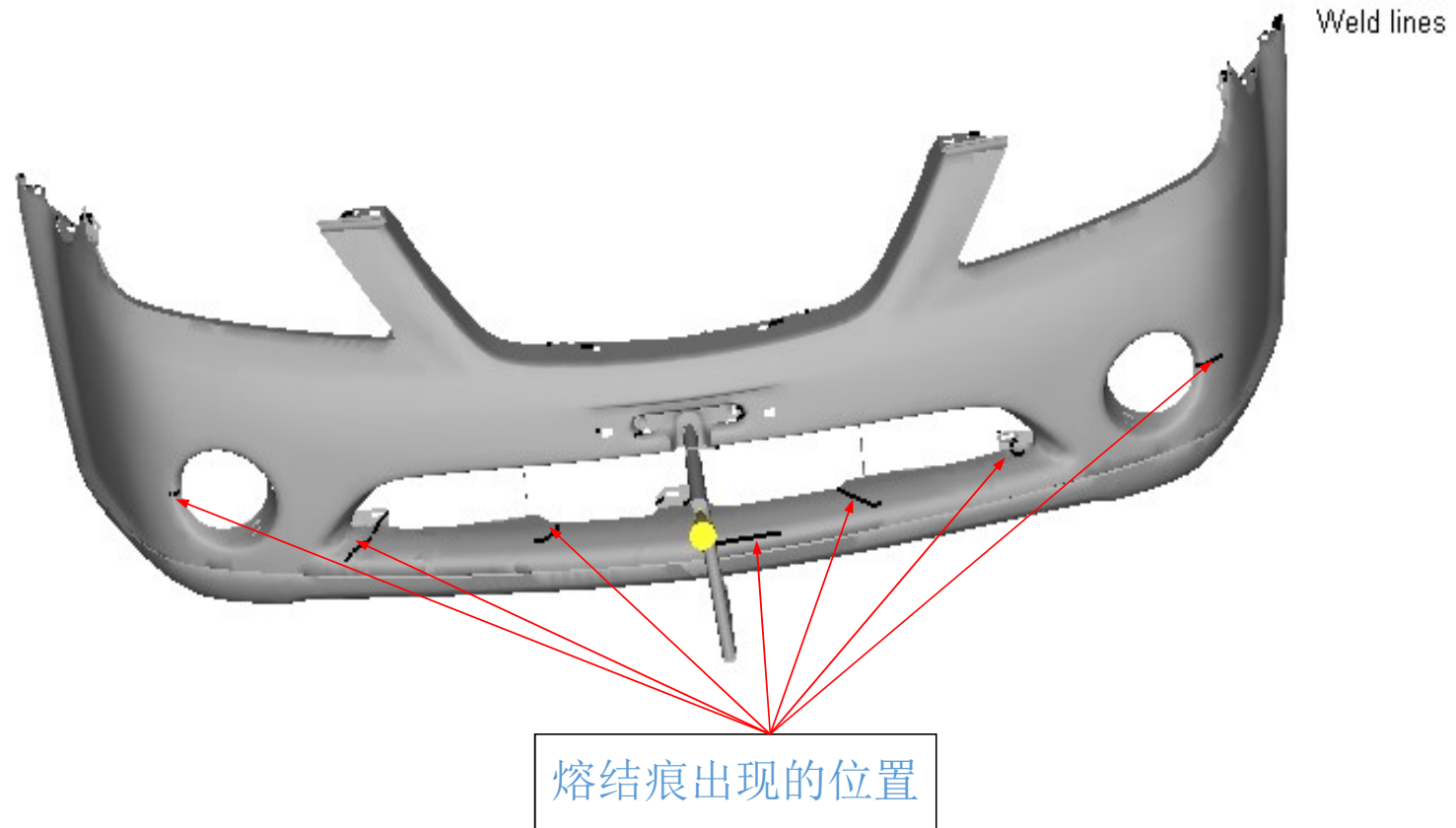
8) 熔结痕 (Weld Lines) 分析

Weld lines

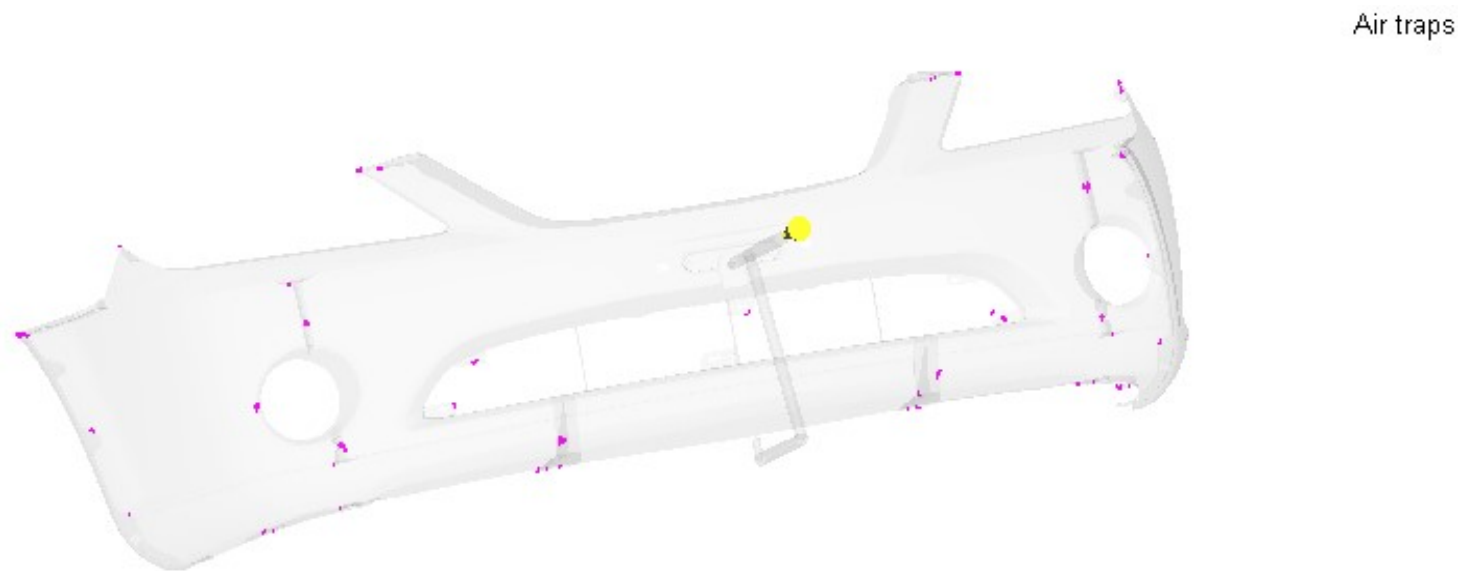


熔结痕可能较明显的地方

熔结痕 (Weld Lines) 分析

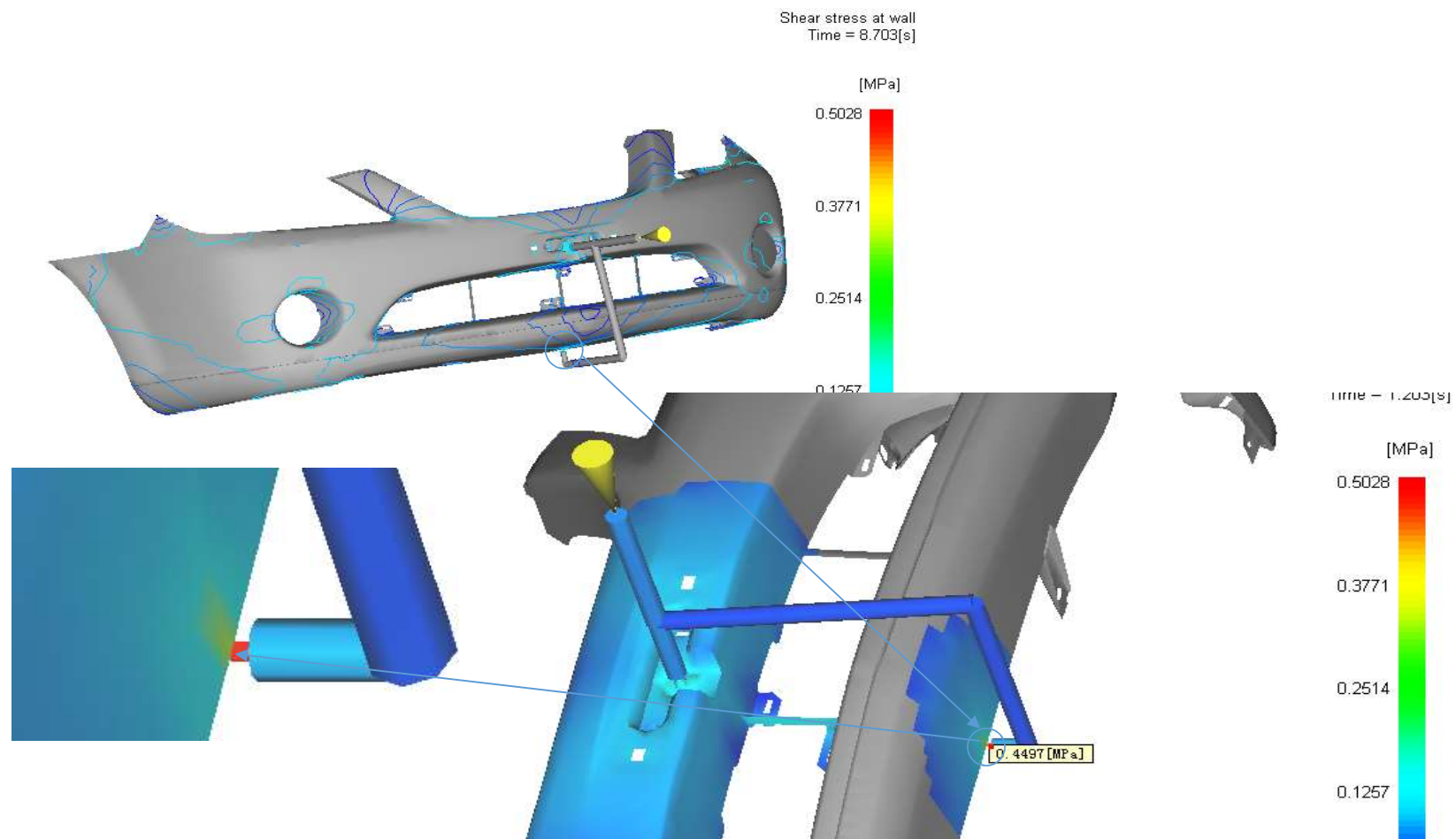


9) 困气 (Air Traps) 位置分析



图中红色斑点表示气穴位置。

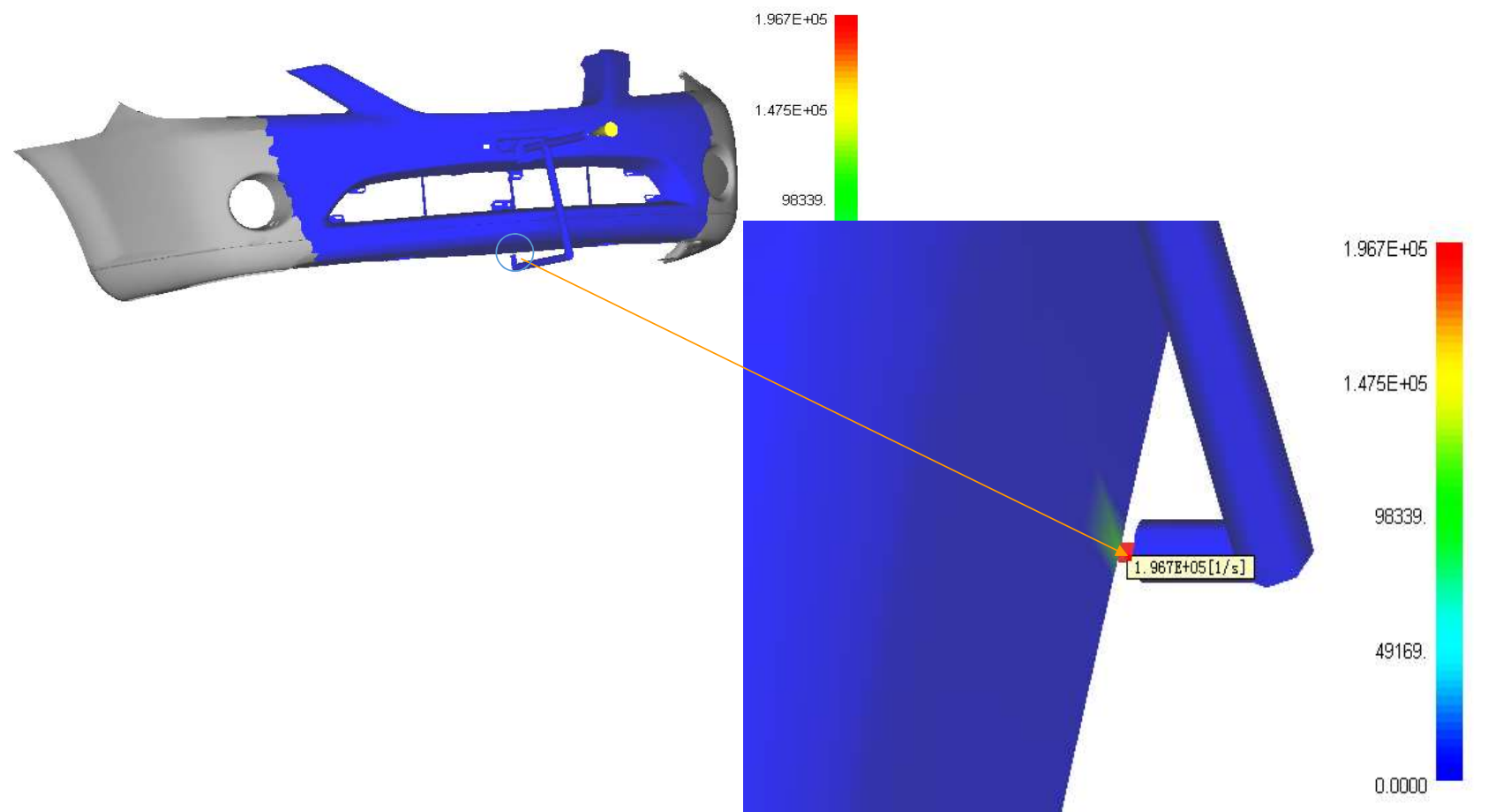
10) 模壁剪切应力 (Shear Stress at Wall) 分析



材料允许值0.3MPa。

11) 剪切速率分析

材料的最大剪切速率40000 1/s



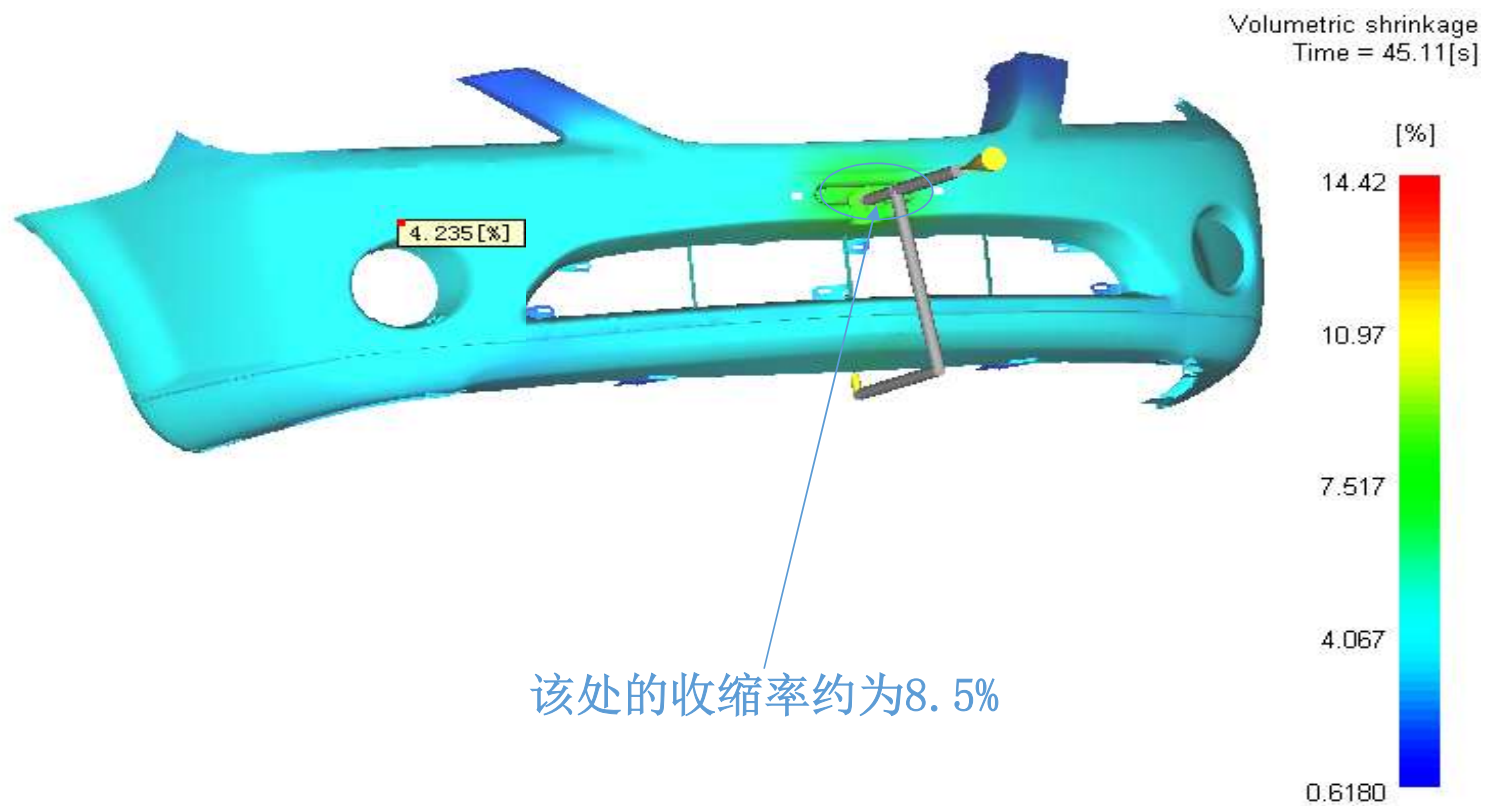
存在问题及改进措施

综合模壁剪切应力、剪切速率分析可知，**底面侧浇口处的模壁剪切应力、剪切速率均超出材料的许用值**。因此，该浇口附近零件表面将可能产生以下缺陷：

- ✓ 剪切速率超过材料的许可值，将会引起熔体破裂和降解，导致制品出现银纹、分层、喷痕、表面凸凹不平等表观缺陷
- ✓ 剪切应力超过材料的剪切强度，致使塑料降解，在零件内形成残余应力，容易引起制品的变形。开裂及表面缺陷

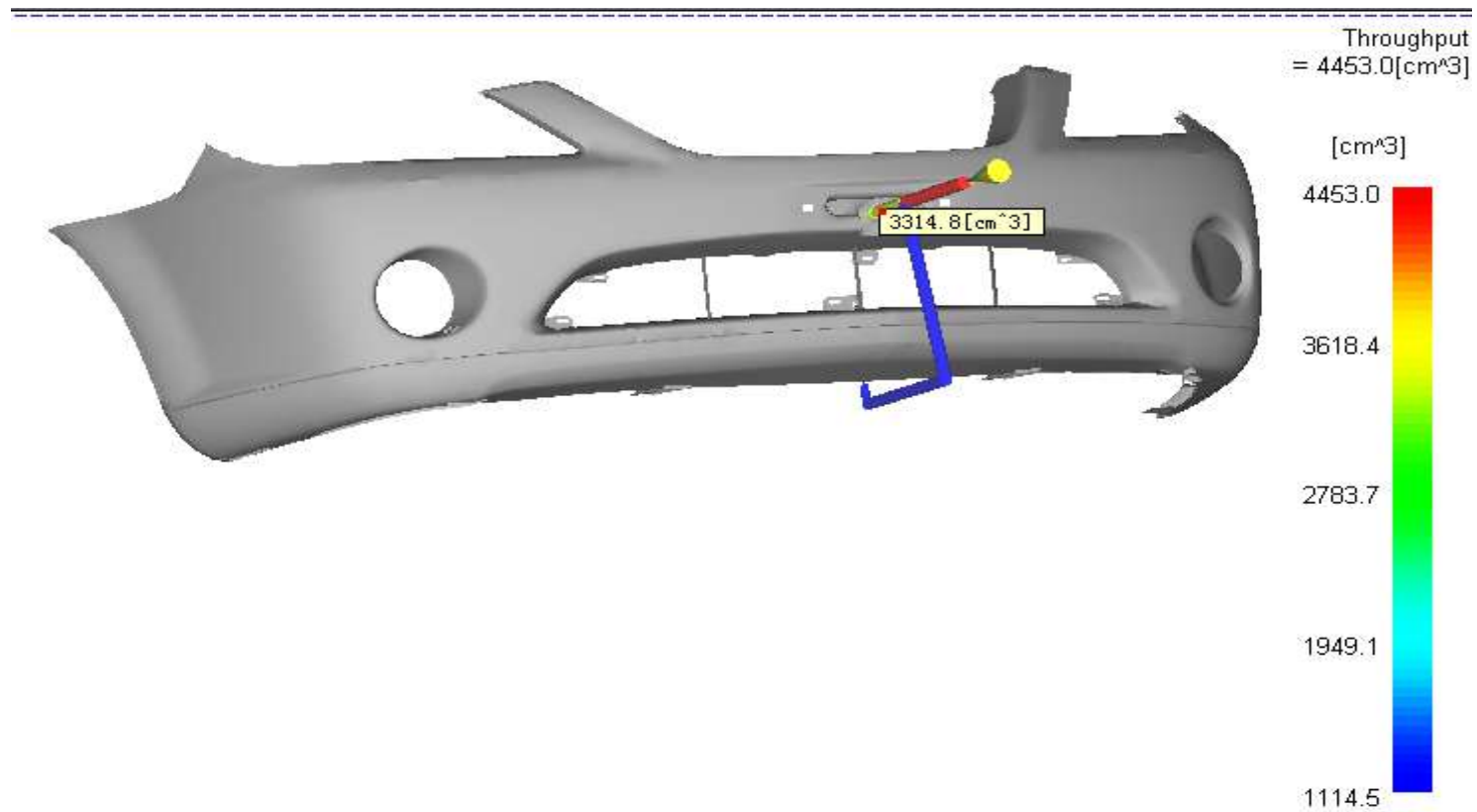
改进措施：增加侧浇口的尺寸，以减小流动速度、降低剪切应力。但是，由此可能导致熔结痕位置移动。

12) 体积收缩率分析

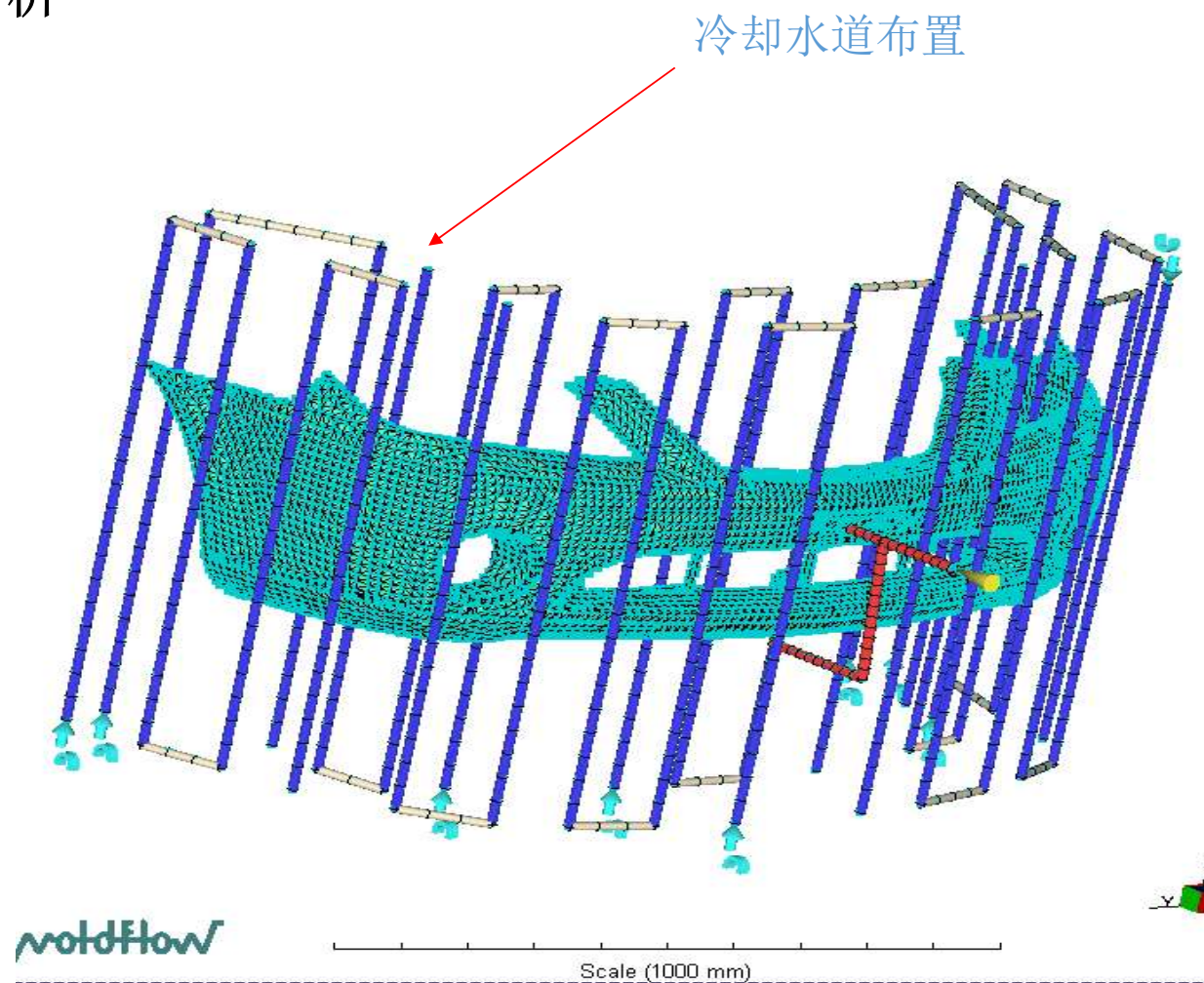
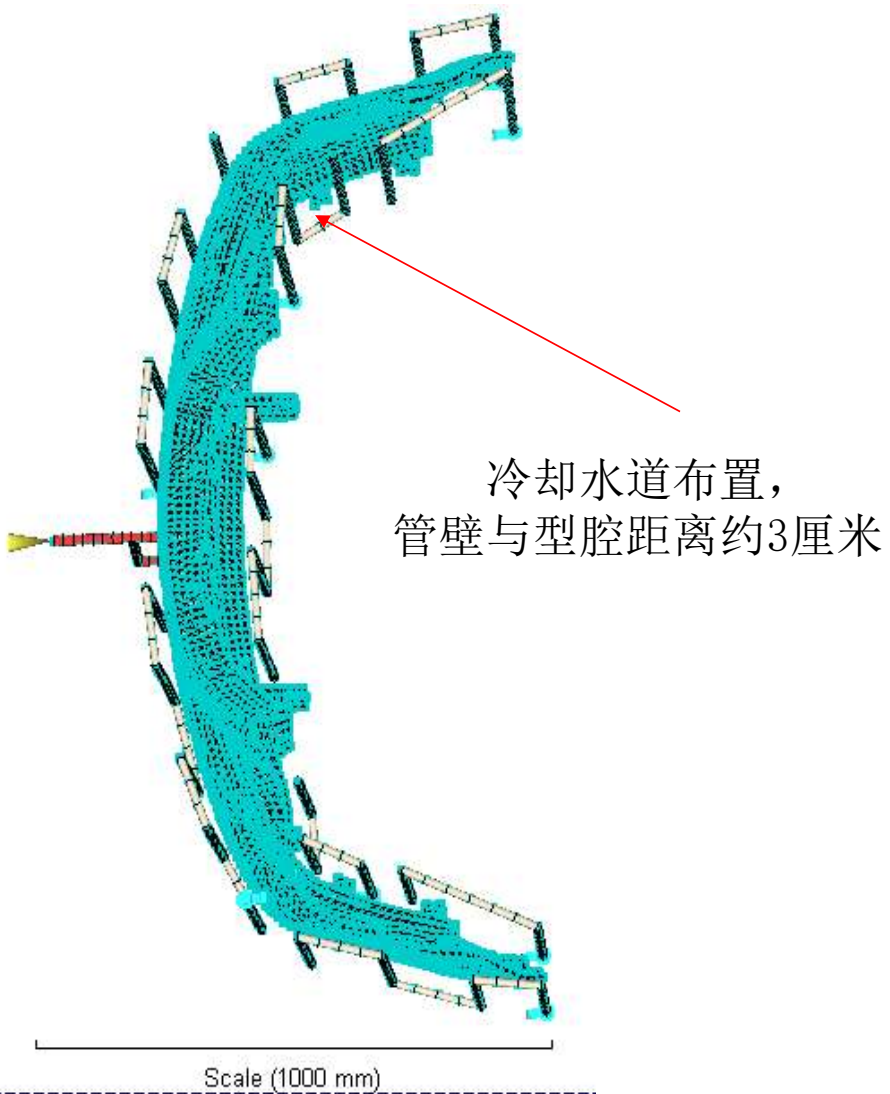


其它部分的最大体积收缩率均小于4.5%。

13) 型腔体积分析

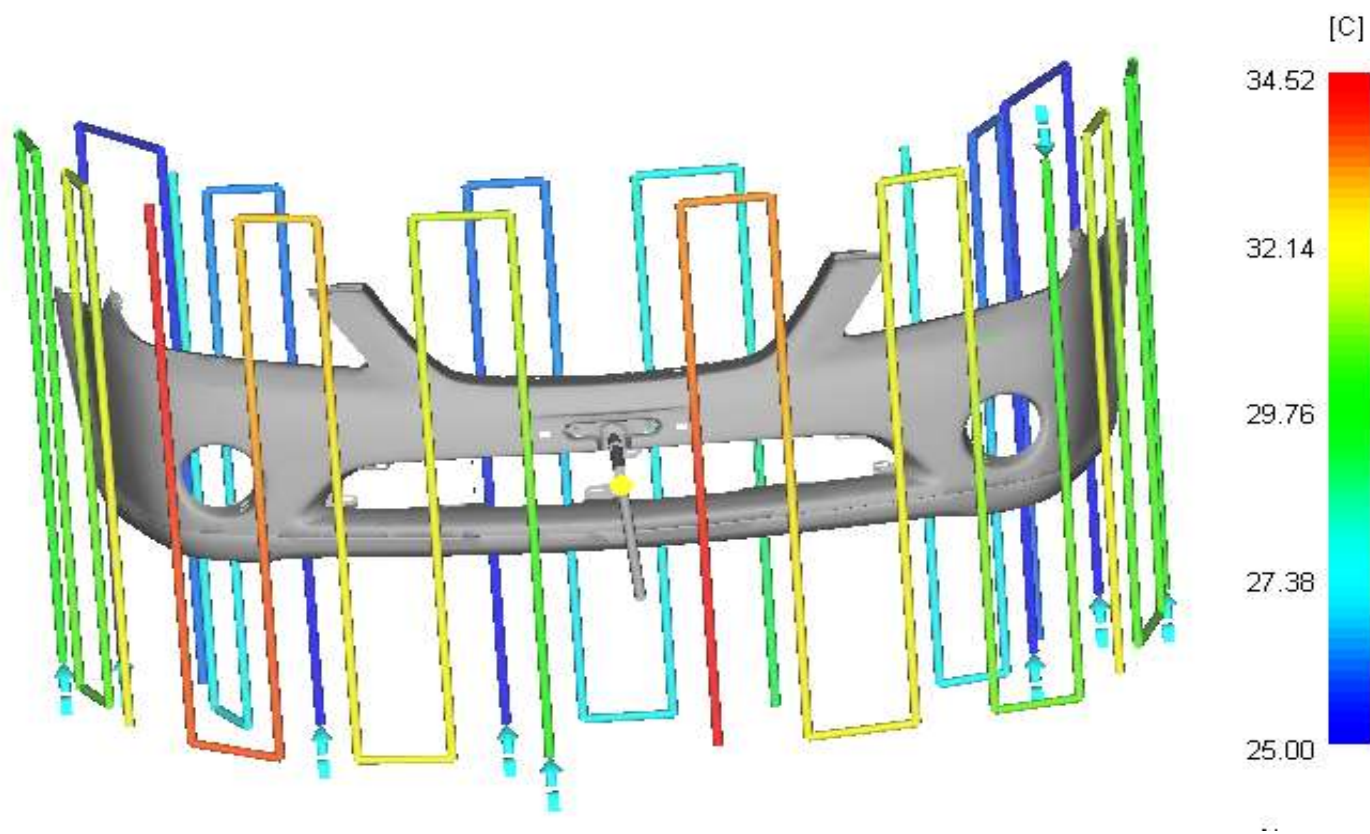


14) 冷却系统设置及分析

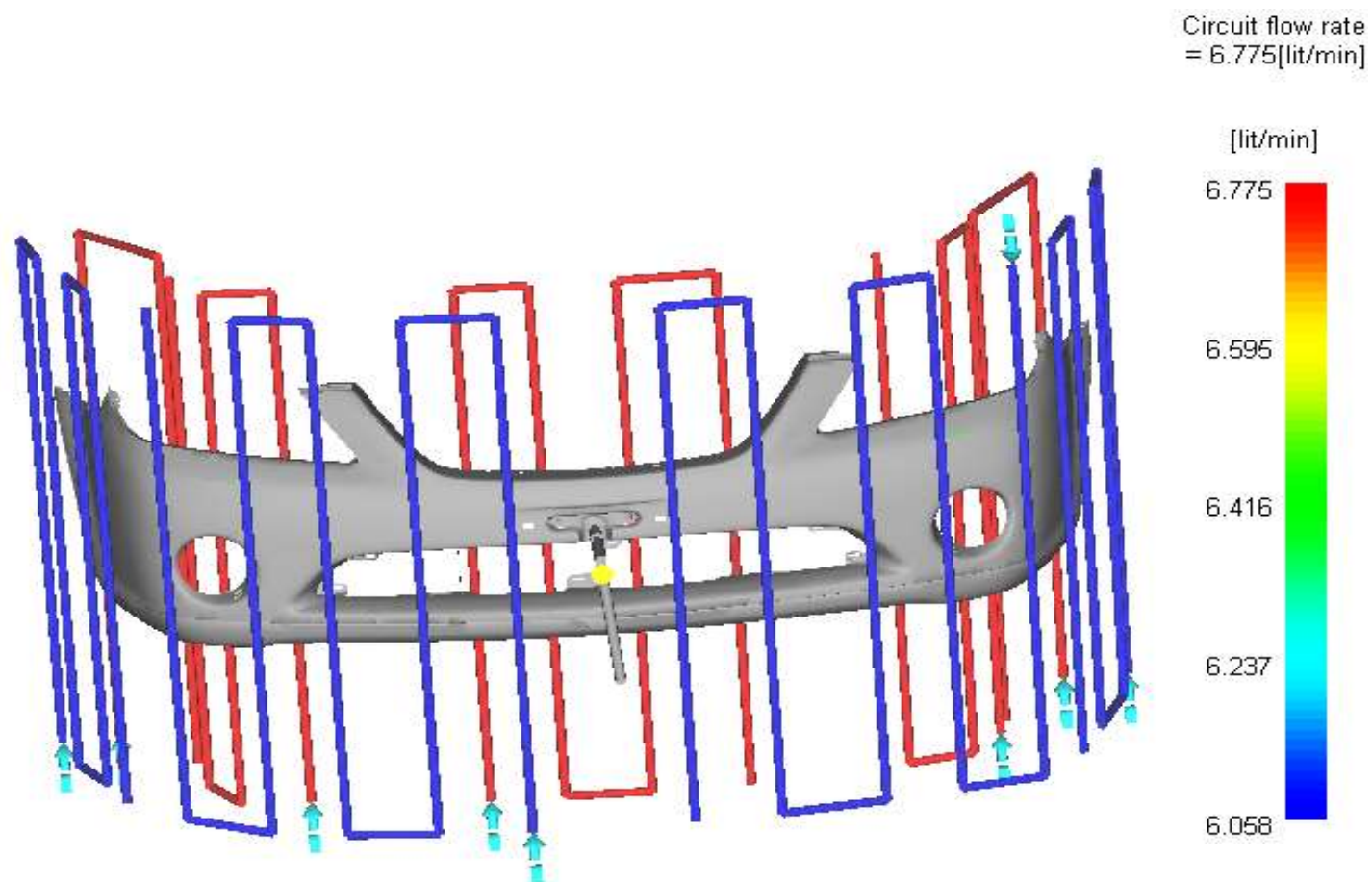


冷却水温度分布

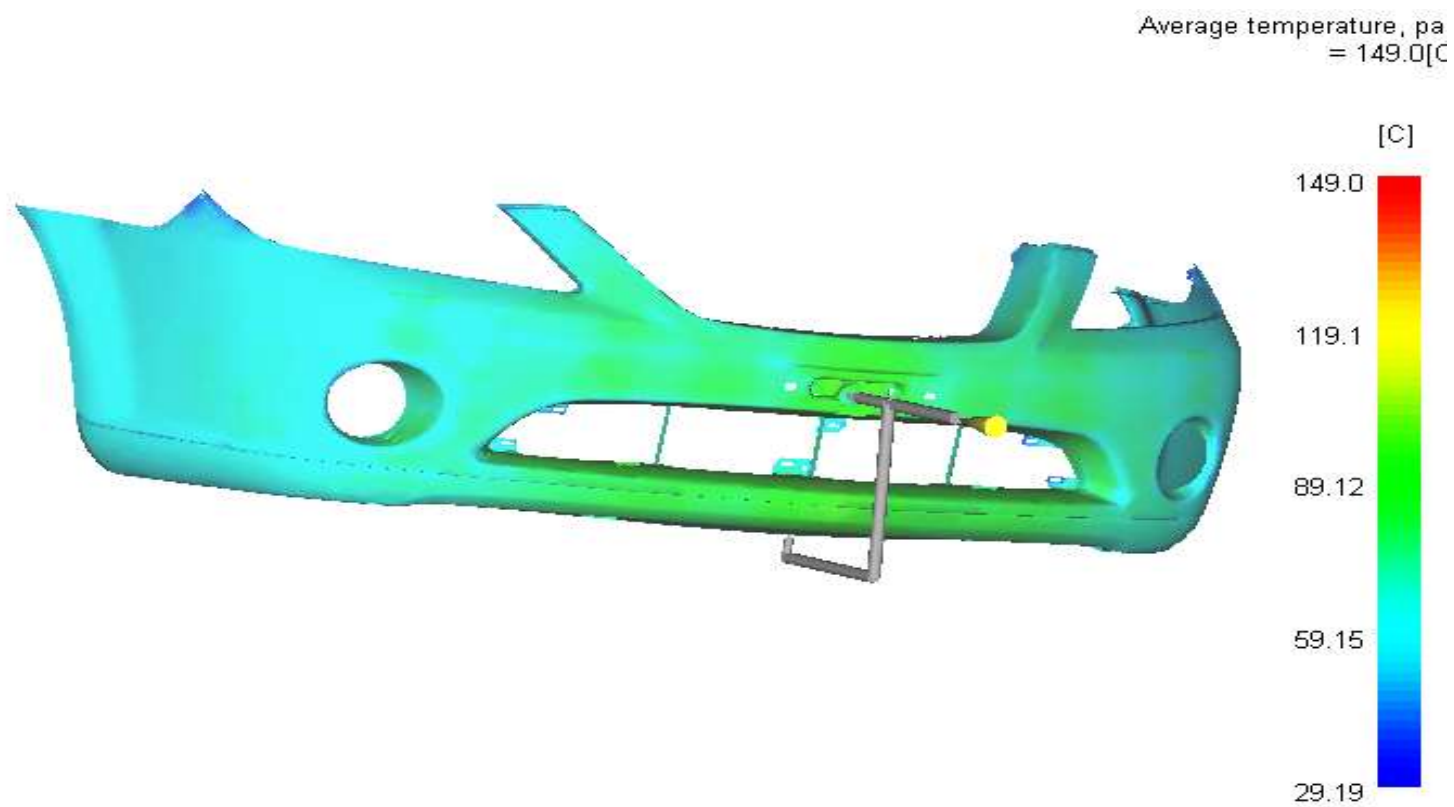
Circuit coolant temperature
= 34.52[C]



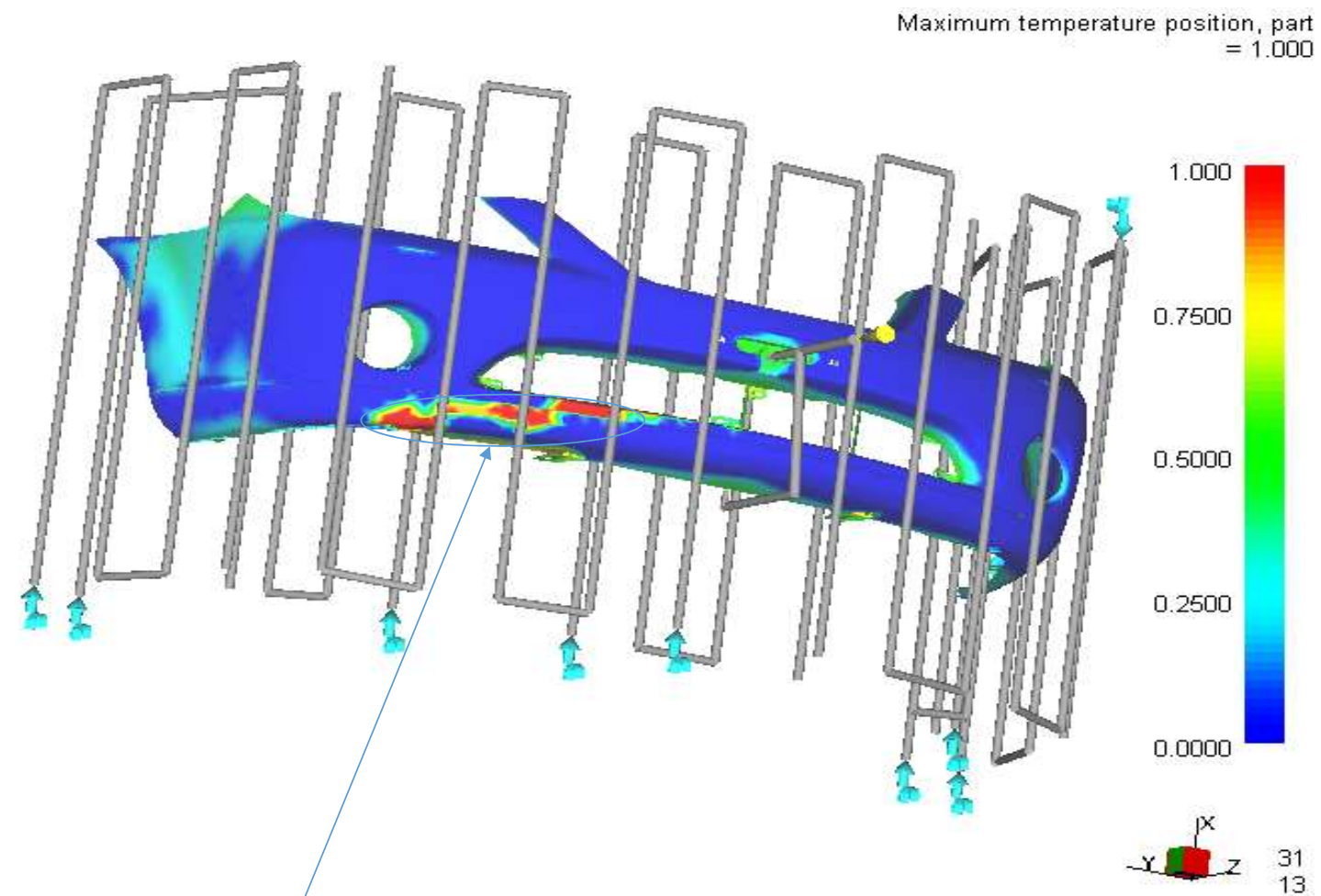
冷却水流量分析



冷却过程结束时，零件表面温度分布



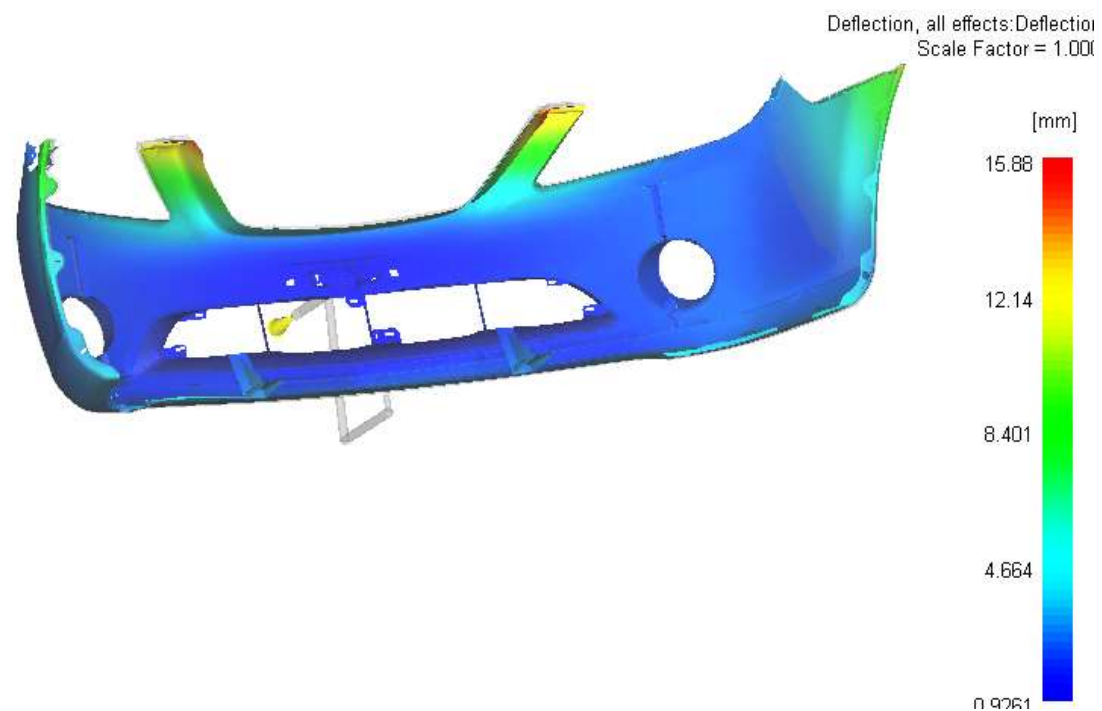
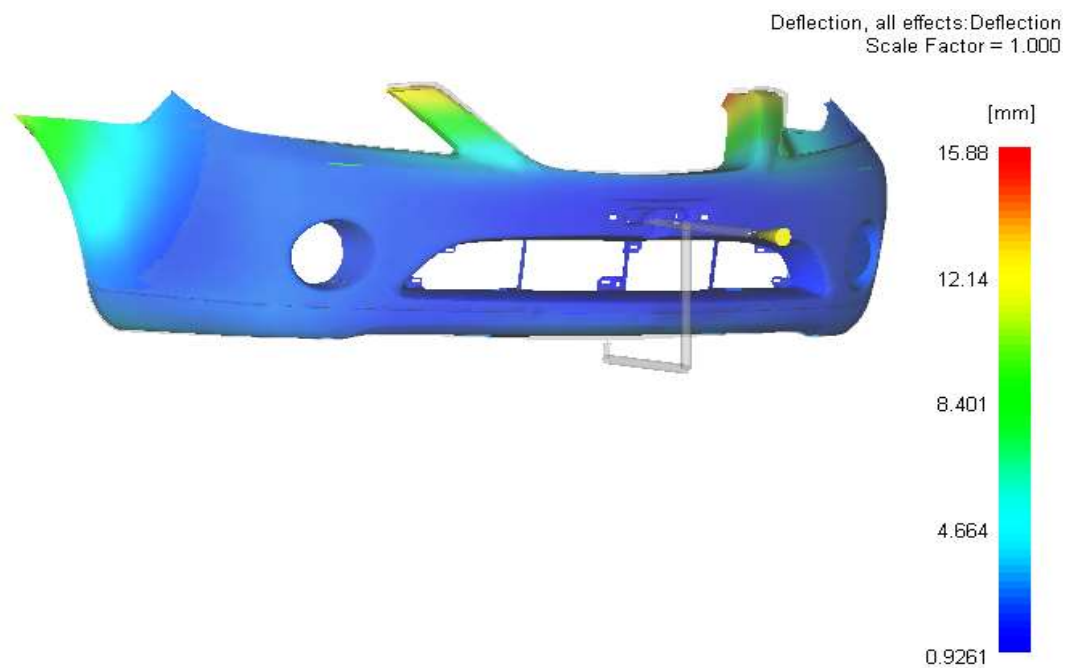
保险杠温度最高位置分析



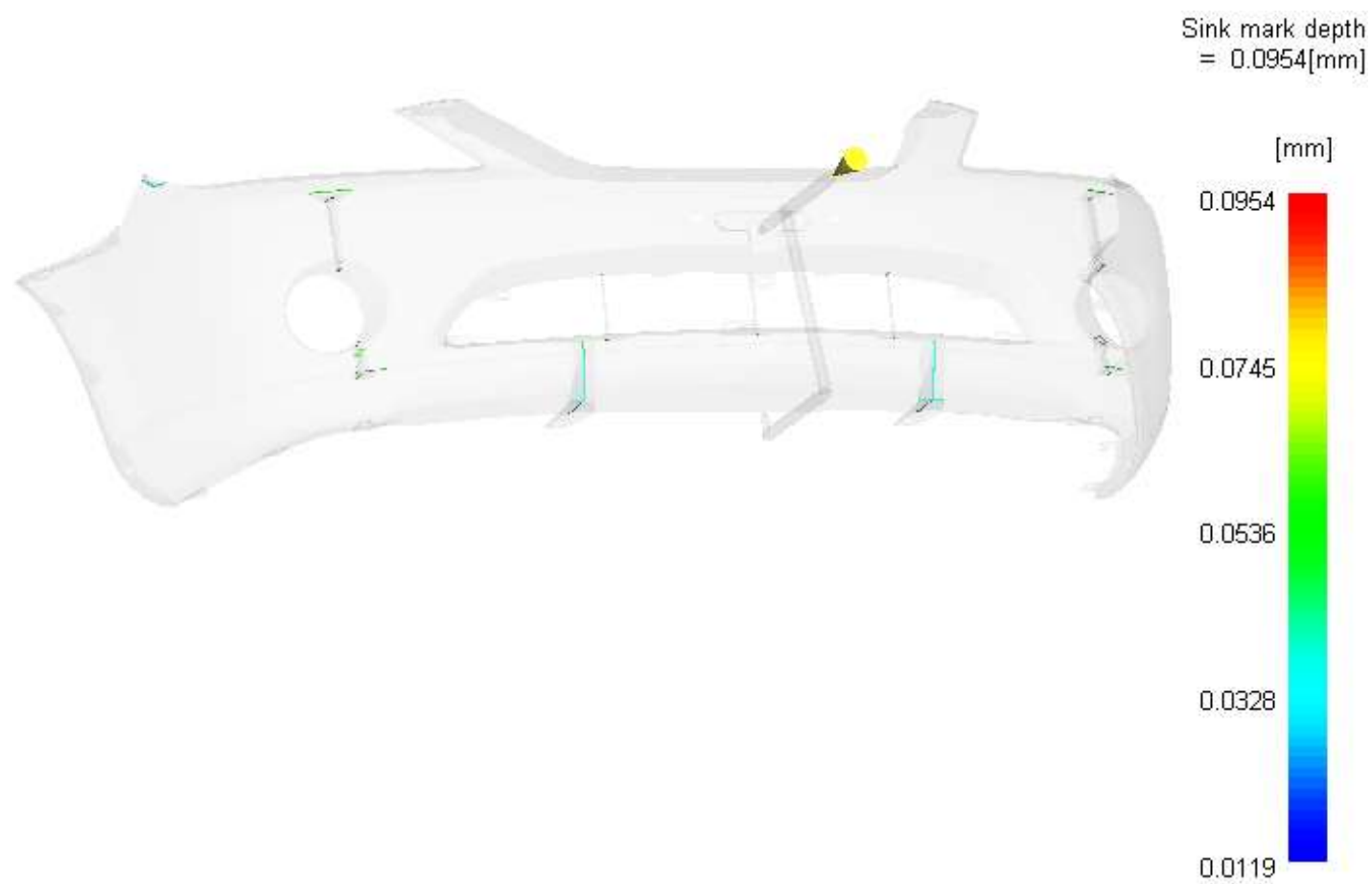
该位置的形成与冷却水的布置有关。

15) 变形分析

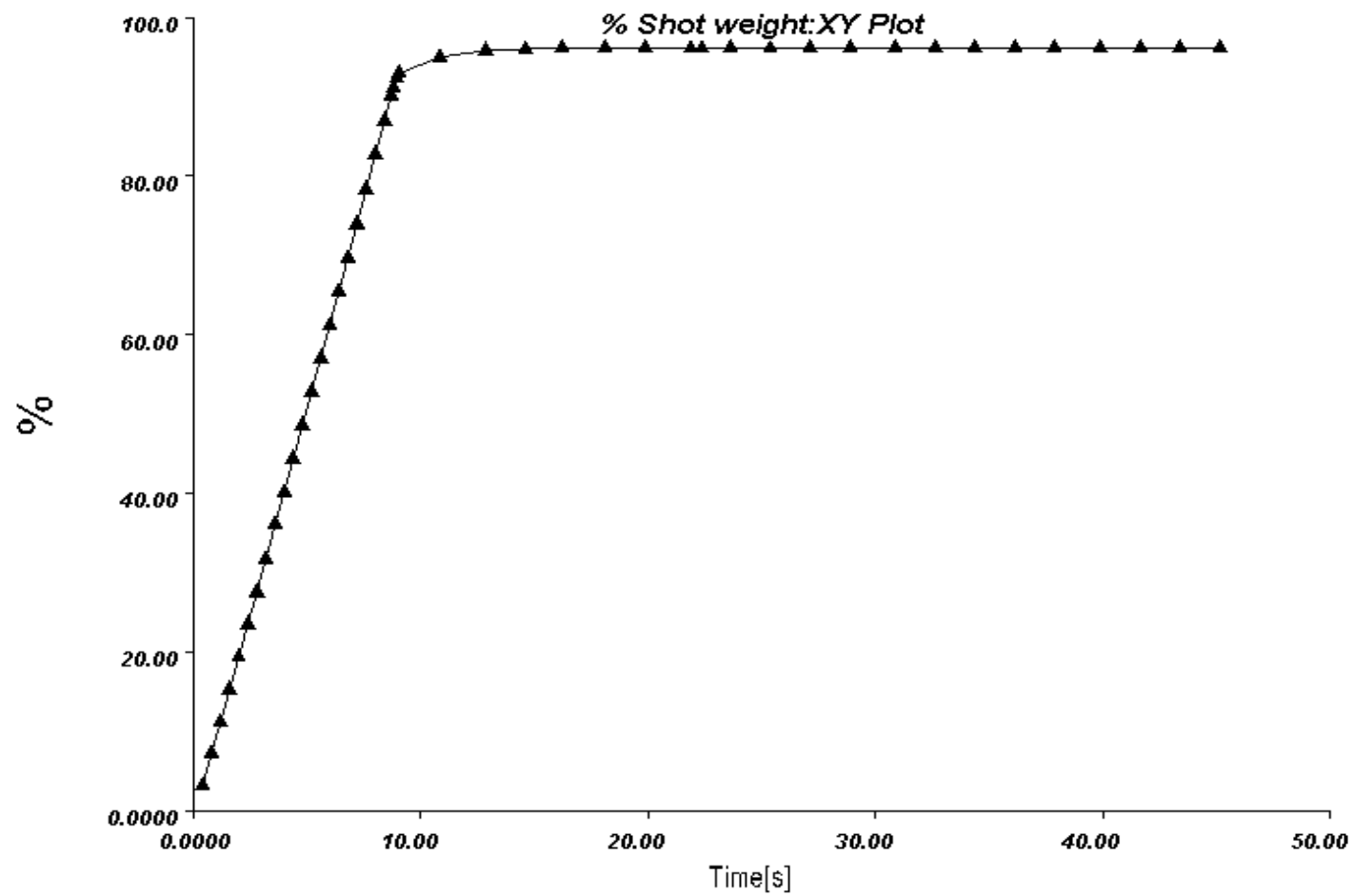
考虑各种因素时，零件总的变形趋势及其参考值



缩痕深度分析



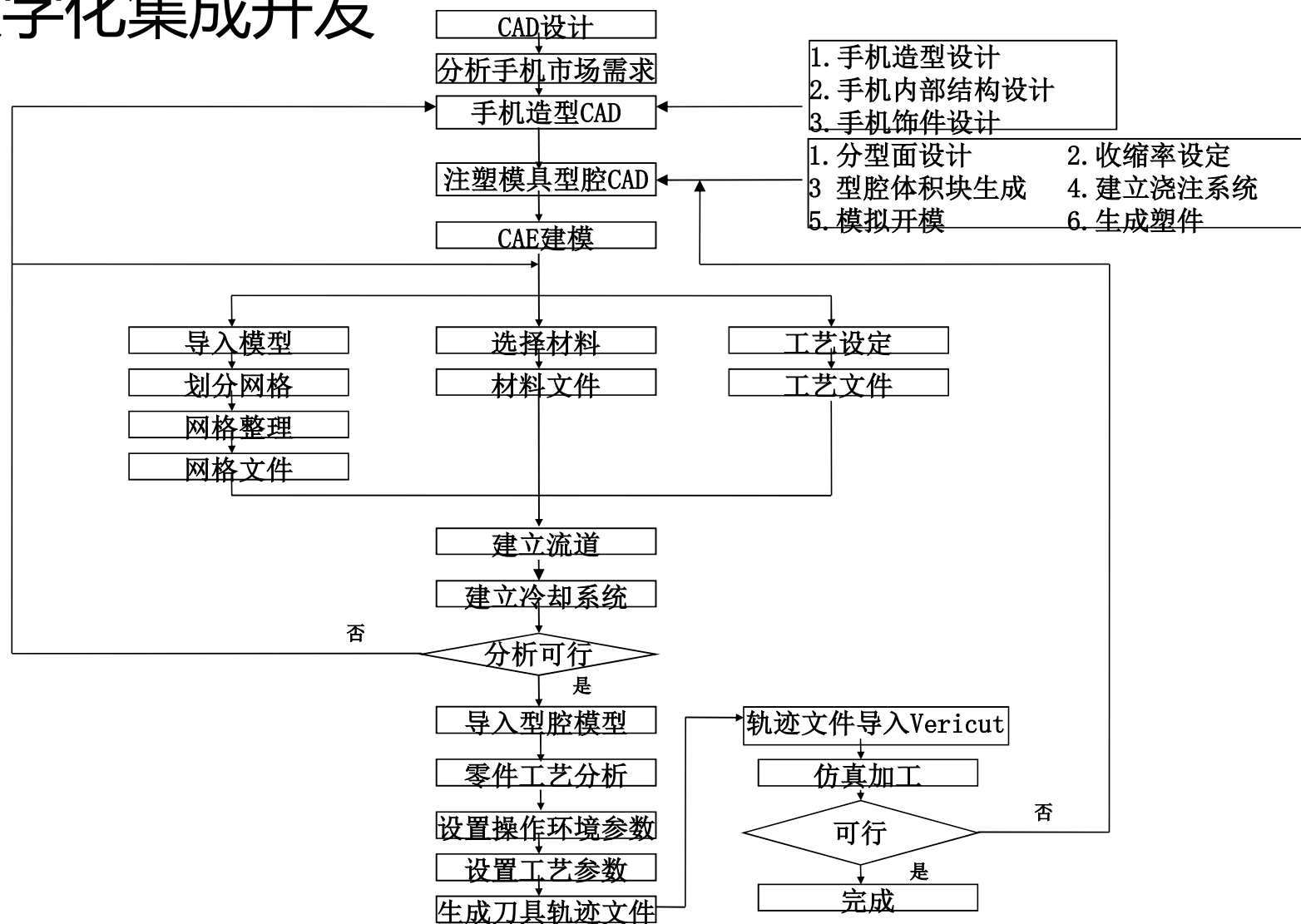
塑件质量随时间变化图



结 论

- 后保险杠结构简单、对称，成型过程中的缺陷较少，表面质量较高。但由于壁厚较薄、体积较大，充填较为困难。因此，模温、熔体温度应取较高值，注射速率应较快，浇口厚度应适当，以降低注射压力与锁模力，有利于保压，缩小变形。
- 前保险杠结构相对复杂，可能导致熔结痕问题。其中，中间部位的熔体温较高，熔接痕应不明显。底面侧浇口的厚度应适当增加，以降低剪切速率、减小剪切应力。当该浇口尺寸增加过多，易造成熔结痕位置偏移。
- PP的收缩率较大，保险杠尺寸也较大，使得制品的收缩较大。因此应注意保压。

手机模具的数字化集成开发





The End

THANKS

6. Computer Aided Engineering

2⁰₂6